

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TẬP
TRUNG DỰA TRÊN THIẾT BỊ KHÓA XE ĐIỆN
THÔNG MINH**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **PHAN NHỊ HÀO**
MSSV: 22139019
VŨ THIÊN PHÚC
MSSV: 22139051

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG
DỰA TRÊN THIẾT BỊ KHÓA XE ĐIỆN THÔNG
MINH**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **PHAN NHỊ HÀO**
MSSV: 22139019
VŨ THIÊN PHÚC
MSSV: 22139051

Hướng dẫn: **PGS. TS PHAN VĂN CA**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

Thủ Đức, ngày tháng năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên :

Phan Nhị Hào

MSSV: 22139019

Lớp: 22139C

Vũ Thiên Phúc

MSSV: 22139051

Lớp: 22139C

Ngành: Hệ thống nhúng và IoT

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS PHAN VĂN CA

Ngày nhận đề tài: 19/03/2026

Ngày nộp đề tài: 26/06/2026

1. Tên đề tài: Hệ Thống Giám Sát Và Quản Lý Tập Trung Dựa Trên Thiết Bị Khóa Xe Điện Thông Minh

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Kiến thức về hệ thống nhúng, IoT và truyền thông không dây.
- Tài liệu kỹ thuật của ESP32-S3, ESP32-C3, EG800K, LSM6DS3TR-C, ADS1115 và các linh kiện nguồn.
- Kiến thức về UART, I2C, BLE, MQTT, GNSS và 4G.
- Kiến thức lập trình C/C++, Java, Flutter/Dart, HTML/CSS/JavaScript.
- Tài liệu về ESP-IDF, PostgreSQL, HiveMQ, Firebase Cloud Messaging, Cloudflare Tunnel và OpenStreetMap.
- Công cụ phát triển: VS Code, ESP-IDF, Flutter SDK, PostgreSQL và các công cụ nạp/kiểm thử firmware.

3. Nội dung thực hiện đề tài:

- Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống.
- Lựa chọn linh kiện và thiết kế phần cứng thiết bị gắn trên xe, remote cầm tay.
- Thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và mô hình kết nối hệ thống.
- Lập trình firmware cho device và remote.
- Xây dựng server, cơ sở dữ liệu, web quản trị và ứng dụng di động.
- Tích hợp các thành phần device, remote, app, web và server.
- Thử nghiệm các chức năng: khóa/mở khóa, keyless, tìm xe, định vị, telemetry, cảnh báo, SOS và mất nguồn chính.
- Hoàn thiện mô hình, viết báo cáo và bảo vệ đồ án.

4. Sản phẩm:

- Thiết bị khóa xe máy điện thông minh.
- Remote cầm tay.
- Ứng dụng di động cho người thuê xe.
- Giao diện web quản trị.
- Server trung tâm quản lý xe, hợp đồng, telemetry và cảnh báo.

TRƯỞNG NGÀNH
(Ký & ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký & ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG DỰA TRÊN THIẾT BỊ KHÓA XE ĐIỆN THÔNG MINH

Sinh viên: Phan Nhị Hào

MSSV: 22139019

Vũ Thiên Phúc

MSSV: 22139051

Hướng dẫn: PGS. TS. PHAN VĂN CA

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đề tài đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, có tính thực tiễn cao và đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong quản lý xe điện thông minh.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp nghiên cứu và thiết kế phù hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, đảm bảo tính khoa học và khả năng triển khai.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu đề ra, hệ thống hoạt động ổn định và được kiểm thử trên các kịch bản thực tế.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận bám sát nội dung nghiên cứu, các đề xuất phát triển có tính khả thi và giá trị ứng dụng.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Báo cáo được trình bày khoa học, bố cục hợp lý, văn phong rõ ràng và đúng quy định.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Sinh viên thể hiện tốt kỹ năng nghiên cứu, thiết kế hệ thống, tích hợp phần cứng - phần mềm và khả năng giải quyết vấn đề.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung nghiên cứu, được trích dẫn tương đối đầy đủ và theo đúng quy cách APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Không phát hiện sự trùng lặp đáng kể với các công trình đã công bố; đề tài đảm bảo tính độc lập trong nghiên cứu và triển khai.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Cần bổ sung thêm số liệu đánh giá hiệu năng trong nhiều điều kiện thực tế, so sánh với các giải pháp tương tự và hoàn thiện phần phân tích bảo mật của hệ thống.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

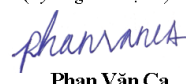
Sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, làm việc tích cực và hoàn thành tốt các nội dung của khóa luận.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Văn Ca

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Nhóm em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến quý Thầy Cô thuộc ngành Hệ thống Nhúng và IoT, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức và đóng góp những ý kiến quý báu, giúp nhóm em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp với đề tài “Hệ Thống Giám Sát Và Quản Lý Tập Trung Dựa Trên Thiết Bị Khóa Xe Điện Thông Minh”.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Phan Văn Ca. Thầy không chỉ là người hướng dẫn tận tâm mà còn là người luôn sát cánh, động viên nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý chi tiết, những lời khuyên thiết thực, những đánh giá kịp thời và lộ trình rõ ràng mà thầy đặt ra chính là kim chỉ nam vô cùng quý giá, giúp nhóm em vượt qua những khó khăn, vướng mắc, định hướng đúng đắn và hoàn thiện sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

Sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy và những ý kiến đóng góp xây dựng từ các bạn là nguồn động lực to lớn để nhóm từng bước chinh phục các mục tiêu của đề tài. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đã đạt được đó, chắc chắn đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em kính mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp và đánh giá thẳng thắn từ quý Thầy Cô và các bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơn nữa, đồng thời giúp em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho những dự án học tập và nghiên cứu trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn!

Thủ Đức, ngày tháng năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phan Nhị Hào

Vũ Thiên Phúc

TÓM TẮT

Đề án nghiên cứu và thiết kế hệ thống giám sát và quản lý tập trung phương tiện thông qua thiết bị khóa xe điện thông minh. Mô hình hướng tới việc nâng cao an ninh an toàn, cung cấp khả năng theo dõi hành trình theo thời gian thực và tối ưu hóa luồng vận hành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đa khách hàng.

Về phần cứng, hệ thống bao gồm hai cụm thiết bị: Thiết bị giám sát gắn trên xe và remote cầm tay. Thiết bị trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32-S3, tích hợp module định vị GPS và viễn thông 4G để truyền tải dữ liệu, kết hợp hệ thống quản lý nguồn phức hợp để duy trì hoạt động liên tục. Remote sử dụng vi điều khiển siêu nhỏ ESP32-C3, giao tiếp trực tiếp với xe qua sóng Bluetooth Low Energy (BLE) để thực thi các lệnh khóa/mở, chống trộm và tìm xe.

Luồng điều khiển và truyền tải dữ liệu giữa phần cứng và máy chủ được thực thi thông qua giao thức MQTT trên nền tảng trung chuyển HiveMQ. Khách hàng và chủ cơ sở tương tác với hệ thống qua ứng dụng điện thoại, hỗ trợ giám sát trạng thái xe, quản lý hợp đồng thuê và tự động nhận các cảnh báo khẩn cấp tức thời thông qua dịch vụ Firebase Cloud Messaging (FCM).

Toàn bộ cơ sở dữ liệu được xây dựng bằng hệ quản trị PostgreSQL triển khai trên máy chủ cục bộ Raspberry Pi 4 model B, sử dụng giải pháp Cloudflare Tunnel để định tuyến an toàn ra Internet. Đặc biệt, kiến trúc phân mảnh dữ liệu đa khách hàng được thiết lập chặt chẽ bằng cơ chế bảo mật cấp dòng (Row-Level Security), đảm bảo cách ly hoàn toàn dữ liệu giữa các chủ doanh nghiệp kinh doanh khác nhau.

Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống phần cứng hoạt động bền bỉ, kết nối BLE và 4G ổn định, thao tác điều khiển phản hồi nhanh chóng. Nền tảng máy chủ xử lý mượt mà luồng dữ liệu lớn và phân quyền chính xác, đáp ứng trọn vẹn mục tiêu thiết kế ban đầu. Đề án mang lại một giải pháp IoT toàn diện, có tính thực tiễn cao và sẵn sàng để ứng dụng vào mô hình cho thuê phương tiện giao thông thông minh.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I
TÓM TẮT	II
MỤC LỤC	III
DANH MỤC HÌNH	VIII
DANH MỤC BẢNG	XI
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	XIII
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI	1
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	2
1.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÓA THÔNG MINH VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG	5
2.1.1. <i>Khái quát về hệ thống khóa thông minh</i>	5
2.1.2. <i>Mô hình quản lý phương tiện tập trung</i>	6
2.2. HỆ THỐNG NHÚNG VÀ INTERNET VẠN VẬT	6
2.2.1. <i>Cấu trúc cơ bản của hệ thống nhúng</i>	6
2.2.2. <i>Mô hình kiến trúc Internet vạn vật</i>	7
2.3. LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY	8
2.3.1. <i>Công nghệ thông tin di động và hệ thống định vị GNSS</i>	8
2.3.2. <i>Công nghệ vô tuyến năng lượng thấp Bluetooth Low Energy</i> ...	9
2.3.3. <i>Các chuẩn truyền thông nối tiếp UART và I2C</i>	9
2.3.4. <i>Giao thức truyền tải thông điệp MQTT</i>	10
2.4. LÝ THUYẾT VỀ LINH KIỆN CÔNG SUẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG	11
2.4.1. <i>Cấu kiện bán dẫn công suất MOSFET</i>	11
2.4.2. <i>Các cấu trúc chuyển đổi điện áp một chiều</i>	12

2.5. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LƯU TRỮ VÀ KIẾN TRÚC MẠNG ...	13
2.5.1. <i>Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ</i>	13
2.5.2. <i>Kiến trúc đẩy thông báo theo thời gian thực</i>	14
2.5.3. <i>Kiến trúc đường hầm mạng</i>	14
2.6. TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ VÀ NỀN TẢNG ỨNG DỤNG	
.....	15
2.6.1. <i>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL</i>	15
2.6.2. <i>Trạm trung chuyển tin nhắn HiveMQ</i>	16
2.6.3. <i>Nền tảng Firebase Cloud Messaging</i>	16
2.6.4. <i>Nền tảng mạng Cloudflare Tunnel</i>	17
2.6.5. <i>Nền tảng phát triển firmware ESP-IDF</i>	17
CHƯƠNG 3 MỤC TIÊU VÀ ĐẶC TẢ KỸ THUẬT	19
3.1. YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG	19
3.1.1. <i>Yêu cầu đối với Chủ cơ sở cho thuê (Quản trị viên)</i>	19
3.1.2. <i>Yêu cầu đối với Khách thuê xe (Người sử dụng)</i>	20
3.1.3. <i>Yêu cầu về Cảnh báo an toàn và Truyền thông dữ liệu (Hệ thống chung)</i>	21
3.2. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT	21
3.2.1. <i>Về Thu thập dữ liệu</i>	21
3.2.2. <i>Về Truyền nhận dữ liệu</i>	22
3.2.3. <i>Về xử lý dữ liệu</i>	22
3.2.4. <i>Về Điều khiển ngoại vi</i>	22
3.2.5. <i>Về Cảnh báo và hiển thị</i>	23
3.3. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	23
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG	25
4.1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG	25
4.2. THIẾT KẾ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG	27
4.2.1. <i>Thiết kế thiết bị trang bị trên xe máy điện</i>	27
4.2.1.1. <i>Thiết kế khối giao tiếp không dây</i>	27

4.2.1.2. Thiết kế khối cảm biến	30
4.2.1.3. Thiết kế khối cảnh báo	36
4.2.1.4. Thiết kế khối điều khiển	37
4.2.1.5. Thiết kế khối xử lý trung tâm	43
4.2.1.6. Thiết kế khối nguồn	46
4.2.2. Thiết kế remote cầm tay (SmartKey).....	53
4.2.2.1. Thiết kế khối giao tiếp không dây.....	53
4.2.2.2. Thiết kế khối điều khiển	54
4.2.2.3. Thiết kế khối xử lý trung tâm	55
4.2.2.4. Thiết kế khối nguồn	58
4.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM NHÚNG	60
4.3.1. <i>Nền tảng phát triển firmware.....</i>	60
4.3.2. <i>Firmware thiết bị trên xe máy điện.....</i>	61
4.3.2.1. <i>Mô tả các chức năng thành phần chính của chương trình chạy trên thiết bị gắn điện</i>	<i>61</i>
4.3.2.2. <i>Lưu đồ giải thuật của chương trình chạy trên thiết bị gắn xe điện.....</i>	<i>62</i>
4.3.3. <i>Firmware remote cầm tay.....</i>	66
4.3.3.1. <i>Mô tả các chức năng thành phần chính của chương trình chạy trên remote cầm tay.....</i>	<i>66</i>
4.3.3.2. <i>Lưu đồ giải thuật của chương trình chạy trên remote cầm tay</i>	<i>67</i>
4.4. THIẾT KẾ MÁY CHỦ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	71
4.4.1. <i>Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống.....</i>	71
4.4.1.1. <i>Giới thiệu công nghệ hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng trong đồ án.....</i>	<i>71</i>
4.4.1.2. <i>Đặc tả cấu trúc và mô tả chi tiết các bảng dữ liệu thành phần</i>	<i>71</i>
4.4.2. <i>Thiết kế luồng truyền nhận dữ liệu MQTT.....</i>	79

4.4.2.1. Lựa chọn hạ tầng điều phối thông điệp MQTT	79
4.4.2.2. Đặc tả các gói tin viễn trức định kỳ và thông báo khẩn cấp	80
4.4.2.3. Đặc tả các gói tin lệnh điều khiển vận hành xe và tước quyền động cơ.....	81
4.4.2.4. Đặc tả gói tin phản hồi lệnh (ACK) và trạng thái kết nối (LWT)	82
4.4.3. Thiết kế hệ thống dịch vụ API và Luồng xử lý logic	84
4.4.3.1. Đặc tả chi tiết danh mục giao diện HTTP API.....	84
4.4.3.2. Sơ đồ trình tự các kịch bản vận hành hệ thống.....	85
4.4.4. Triển khai hạ tầng máy chủ.....	90
4.4.4.1. Nền tảng phần cứng máy chủ trung tâm	90
4.4.4.2. Giải pháp mạng và thiết lập kênh truyền an toàn	91
4.5. THIẾT KẾ KHỐI GIAO DIỆN	91
4.5.1. Thiết kế giao diện quản trị (dành cho Chủ cho thuê xe máy điện)	91
4.5.1.1. Nền tảng công nghệ phát triển hệ thống giao diện Web	91
4.5.1.2. Phân tích yêu cầu tính năng và trải nghiệm người dùng	92
4.5.2. Thiết kế ứng dụng di động (dành cho người thuê xe).....	94
4.5.2.1. Nền tảng công nghệ phát triển ứng dụng di động.....	94
4.5.2.2. Phân tích yêu cầu tính năng và luồng thao tác của khách thuê	95
4.5.2.3. Phân nhóm tính năng và bố cục màn hình ứng dụng.....	95
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ	98
5.1. KẾT QUẢ THIẾT KẾ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG	98
5.1.1. Kết quả thiết kế thiết bị trang bị trên xe điện	98
5.1.2. Kết quả thiết kế remote cầm tay.....	105
5.2. KẾT QUẢ THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	108
5.2.1. Kết quả thiết kế giao diện quản trị.....	108
5.2.1.1. Hình ảnh kết quả của giao diện quản trị.....	108

5.2.1.2. <i>Bố cục giao diện</i>	114
5.2.1.3. <i>Mô tả cách sử dụng giao diện quản trị</i>	116
5.2.2. <i>Kết quả thiết kế ứng dụng người dùng</i>	117
5.2.2.1. <i>Hình ảnh kết quả của ứng dụng người dùng</i>	117
<i>Bố cục giao diện</i>	119
5.2.2.2. <i>Mô tả cách sử dụng ứng dụng người dùng</i>	120
5.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	122
5.3.1. <i>Quá trình thực nghiệm hệ thống</i>	122
5.3.2. <i>Đánh giá kết quả</i>	125
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	127
6.1. KẾT LUẬN	127
6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI	127
PHỤ LỤC A BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	130
PHỤ LỤC B BẢNG CHỈ TIÊU CHO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	135
TÀI LIỆU THAM KHẢO	138

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống.....	25
Hình 4.2.1: Sơ đồ kết nối của module viễn thông 4G/LTE trên bo mạch thiết bị	28
Hình 4.2.2: Sơ đồ nguyên lý của cảm biến gia tốc LSM6DS3TR-C.....	31
Hình 4.2.3: Sơ đồ nguyên lý của IC chuyển đổi ADC ADS1115.....	33
Hình 4.2.4: Sơ đồ nguyên lý của mạch phát hiện chuyển động của động cơ	35
Hình 4.2.5: Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển Buzzer	37
Hình 4.2.6: Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển đóng/ngắt nguồn cho xe.....	39
Hình 4.2.7: Sơ đồ nguyên lý của các nút chức năng	40
Hình 4.2.8: Sơ đồ nguyên lý của mạch khoá bánh (động cơ).....	42
Hình 4.2.9: Sơ đồ nguyên lý của mạch phản hồi trạng thái của khoá xe.....	43
Hình 4.2.10: Sơ đồ nguyên lý của module ESP32-S3-WROOM-1U.....	44
Hình 4.2.11: Sơ đồ kết nối khối vi điều khiển ESP32-S3 trong thiết bị SmartKey.	45
Hình 4.2.12: Sơ đồ nguyên lý của khối hạ áp	48
Hình 4.2.13: Sơ đồ nguyên lý của mạch sạc cho pin dự phòng	49
Hình 4.2.14: Sơ đồ nguyên lý của khối tăng áp.	51
Hình 4.2.15: Sơ đồ nguyên lý của khối hạ áp 3.3V	52
Hình 4.2.16: Sơ đồ nguyên lý của board ESP32 C3 super mini	57
Hình 4.2.17: Sơ đồ nguyên lý của remote.....	57
Hình 4.2.18: Sơ đồ kết nối của khối nguồn remote.	59
Hình 4.3.1: Lưu đồ Khởi tạo Hệ thống và quản lý đa nhiệm.....	62
Hình 4.3.2: Lưu đồ Xử lý Lệnh Điều khiển Đa kênh	63

Hình 4.3.3: Lưu đồ Giám sát Ngắt cảm biến (IMU & Chống trộm)	64
Hình 4.3.4: Lưu đồ Chuyển mạch Nguồn và tái kết nối mạng	65
Hình 4.3.5: Lưu đồ Khởi tạo và quản lý Task	68
Hình 4.3.6: Lưu đồ Sinh mã Lệnh Bảo mật	69
Hình 4.3.7: Lưu đồ Quản lý Năng lượng và Đánh thức.....	70
Hình 4.4.1: Lưu đồ tạo hợp đồng và phân phối Access Token.....	86
Hình 4.4.2: Lưu đồ đăng nhập qua QR và Ủy quyền bảo mật BLE	87
Hình 4.4.3: Lưu đồ hoạt động của hệ thống Viễn trắc (Telemetry).....	88
Hình 4.4.4: Lưu đồ hoạt động của hệ thống Viễn trắc (Telemetry).....	89
Hình 4.4.5: Lưu đồ Tiếp nhận và Phân tán Cảnh báo an ninh	90
Hình 5.1.1 : Sơ đồ nguyên lý thiết bị gắn trên xe	100
Hình 5.1.2: Mạch PCB thiết bị.....	100
Hình 5.1.3: Thiết bị thực tế sau khi lắp ráp.....	101
Hình 5.1.4: Thiết bị khi gắn thử nghiệm bộ trên bộ mô phỏng logic của xe thực tế.	101
Hình 5.1.5: Sơ đồ nguyên lý remote.	105
Hình 5.1.6: Thiết kế bên trong remote thực tế.	106
Hình 5.1.7: Remote thực tế sau khi lắp ráp.....	106
Hình 5.2.1: Màn hình đăng nhập giao diện quản trị.	108
Hình 5.2.2: Màn hình giao diện quản lý chủ xe và thiết bị của người quản trị hệ thống.....	109
Hình 5.2.3: Màn hình dashboard tổng quan dành cho cơ sở kinh doanh.....	110
Hình 5.2.4: Màn hình quản lý danh sách phương tiện của cơ sở kinh doanh....	111
Hình 5.2.5: Màn hình quản lý hợp đồng thuê xe của cơ sở kinh doanh.	112

Hình 5.2.6: Màn hình quản lý danh sách người thuê xe của cơ sở kinh doanh.	112
Hình 5.2.7: Giao diện hiển thị danh sách thông báo và cảnh báo hệ thống.	113
Hình 5.2.8: Các màn hình trên ứng dụng người dùng.....	118

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1: Thông số kỹ thuật của module viễn thông 4G/LTE	28
Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc LSM6DS3TR-C.....	32
Bảng 4.3: Thông số của IC chuyển đổi ADC ADS1115	34
Bảng 4.4: Thông số của Transistor MOSFET kênh P IRF9540N	39
Bảng 4.5: Thông số của ESP32S3 -WROOM-1U-N8R2	45
Bảng 4.6: Thông số của IC hạ áp LM5164	48
Bảng 4.7: Thông số của IC TP4056.....	49
Bảng 4.8: Bảng điện trở PROG và dòng sạc.....	50
Bảng 4.9: Thông số của IC MT3608.....	51
Bảng 4.10: Thông số của IC AMS1117	52
Bảng 4.11: Thông số của board ESP32-C3 Super Mini	57
Bảng 4.12: Thông số của Module J5019.....	60
Bảng 4.13: Thông tin của bảng owners.....	72
Bảng 4.14: Thông tin của bảng password_reset_tokens	72
Bảng 4.15: Thông tin của bảng renters	73
Bảng 4.16: Thông tin của bảng renter_apps	74
Bảng 4.17: Thông tin của bảng factory_devices.....	74
Bảng 4.18: Thông tin của bảng vehicles	75
Bảng 4.19: Thông tin của bảng emergency_contacts	76
Bảng 4.20: Thông tin của bảng rental_contracts.....	77
Bảng 4.21: Thông tin của bảng telemetry_logs	78
Bảng 4.22: Thông tin của bảng notifications	79

Bảng 5.1: Các khối chức năng chính của thiết bị.....	99
Bảng 5.2: Bảng mô tả các thành phần trên bộ mô phỏng	102
Bảng 5.3: Các tình huống vận hành của thiết bị	102
Bảng 5.4: Các thao tác của remote.....	106
Bảng 5.5: Các trạng thái của LED báo trên remote	107
Bảng 5.6: Các khu vực chính trong giao diện quản trị	114
Bảng 5.7: Chức năng tương ứng của các màn hình ở hình 5.2.8	118
Bảng 5.8: Bố cục các khu vực chính trong ứng dụng người dùng.....	119
Bảng 5.9: Các kịch bản thực nghiệm hệ thống	122

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Ý nghĩa / Nghĩa tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp
CCCD		Căn cước công dân
FCM	Firebase Cloud Messaging	Dịch vụ đẩy thông báo của Firebase
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn truyền thông nối tiếp giữa các vi mạch
IMU	Inertial Measurement Unit	Cảm biến đo lường quán tính
IoT / IoTs	Internet of Things	Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
LDO	Low Dropout Regulator	Bộ ổn áp tuyến tính sụt áp thấp

LTE	Long-Term Evolution	Công nghệ truyền thông không dây tốc độ cao (4G)
LWT	Last Will and Testament	Cơ chế thông báo trạng thái mất kết nối cuối cùng
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	Transistor hiệu ứng trường kim loại - oxit - bán dẫn
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tải thông điệp theo mô hình publish/subscribe
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ (trong truyền tin)
SOS	Save Our Ship	Tín hiệu báo động khẩn cấp
SSL / TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Các giao thức bảo mật lớp truyền tải
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Chuẩn truyền thông nối tiếp bất đồng bộ

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Xe điện là phương tiện giao thông ngày càng phổ biến và là xu hướng xanh tại Việt Nam. Hiện nay, phương tiện này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cá nhân mà còn là tài sản sinh lời quan trọng trong các mô hình kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái. Tuy nhiên, việc quản lý và bảo đảm an toàn cho phương tiện, đặc biệt là với số lượng lớn, đang đối mặt với nhiều bất cập xuất phát từ các nguyên nhân:

- Còn nhiều hạn chế của hệ thống bảo mật hiện tại. Khóa xe truyền thống dễ bị bẻ khóa, làm gia tăng nguy cơ mất cắp. Trong khi đó, các hệ thống khóa thông minh lại chưa phổ biến ở phân khúc xe điện bình dân do chi phí cao và khó tương thích với hệ thống điện của xe.
- Đối diện với thách thức từ các rủi ro an ninh đường phố. Tình trạng cướp giật đặt ra thách thức lớn, khi kẻ gian có thể ép buộc chủ xe giao chìa khóa hoặc phương tiện trong quá trình di chuyển.
- Tiềm ẩn rủi ro cao trong mô hình cho thuê xe điện. Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe hoặc hộ gia đình có nhiều phương tiện thường xuyên đối mặt với nguy cơ khách thuê chiếm đoạt tài sản, mang xe đi cầm cố.
- Khó khăn trong khâu quản lý tập trung số lượng lớn. Việc quản lý thủ công thông tin cho thuê (người thuê xe, thời gian thuê xe, hạn thuê xe,...) của hàng chục, hàng trăm đầu xe diễn ra khó khăn.
- Chủ cho thuê xe hoàn toàn bị động do không thể theo dõi vị trí, tình trạng hoạt động của xe và không thể can thiệp kịp thời khi xe đi ra khỏi khu vực cho phép hoặc gặp sự cố.

Trước những lỗ hổng về bảo mật và rủi ro vận hành trong mô hình kinh doanh trên, đề tài "Hệ thống giám sát và quản lý tập trung dựa trên thiết bị khóa xe điện

thông minh" được đề xuất thực hiện. Bằng việc kế thừa và nâng cấp thiết bị khóa phần cứng thành một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, đề tài cung cấp một nền tảng quản lý tập trung, cho phép định vị, đóng/ngắt động cơ từ xa, tự động hóa theo dõi thời gian thuê và số hóa dữ liệu quản lý. Hệ thống không chỉ bảo vệ tài sản mà còn tối ưu hóa quy trình vận hành, mang lại một giải pháp công nghệ toàn diện và có giá trị kinh tế cao cho người sử dụng.

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Nhằm giải quyết triệt để các rủi ro về an ninh tài sản và những bất cập trong quy trình vận hành của mô hình kinh doanh cho thuê xe điện, đề tài “Hệ thống giám sát và quản lý tập trung dựa trên thiết bị khóa xe điện thông minh” tập trung vào việc phát triển một nền tảng IoT toàn diện, kết hợp giữa phần cứng khóa thông minh và hệ thống phần mềm quản lý tập trung.

❖ Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng và hoàn thiện một hệ thống giám sát, quản lý xe điện tập trung trên nền tảng IoT. Hệ thống này có mục tiêu chính là cung cấp một giải pháp số hóa toàn diện giúp các chủ cơ sở kinh doanh cho thuê xe và hộ gia đình quản lý hàng loạt phương tiện cùng lúc một cách trực quan, tự động hóa việc theo dõi thời gian thuê, đồng thời nâng cao tối đa khả năng bảo vệ tài sản thông qua các tính năng giám sát và điều khiển từ xa.

❖ Các mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể sau:

- Kế thừa và tối ưu hóa thiết bị khóa xe thông minh đã có, bổ sung khả năng kết nối IoT (như 4G/LTE hoặc Wi-Fi) và tính năng định vị (GPS), đảm bảo thiết bị truyền nhận dữ liệu liên tục và ổn định trên nhiều phương tiện khác nhau.

- Thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm có giao diện trực quan, cho phép người quản lý theo dõi và kiểm soát đồng thời hàng chục, hàng trăm xe trên cùng một màn hình duy nhất.
- Xóa bỏ hoàn toàn việc ghi chép sổ sách thủ công bằng cách tự động hóa lưu trữ thông tin khách thuê, quản lý phân quyền sử dụng xe (cấp phát/thu hồi quyền mở khóa), và ghi nhận chính xác thời gian bắt đầu/kết thúc ca thuê để ngăn ngừa thất thoát doanh thu.
- Hiện thực hóa các tính năng theo dõi vị trí địa lý, tình trạng điện áp ắc quy, trạng thái động cơ theo thời gian thực. Cung cấp công cụ cho phép quản trị viên chủ động ngắt/mở động cơ từ xa trong các tình huống khẩn cấp, phát hiện trộm cắp hoặc khách hàng vi phạm hợp đồng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn, mã hóa dữ liệu truyền nhận giữa thiết bị phần cứng, máy chủ (server) và ứng dụng người dùng, đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh, chịu tải tốt và chống lại các rủi ro tấn công mạng.

1.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được các mục tiêu của đề tài, chúng tôi đã áp dụng một quy trình phát triển có hệ thống, bao gồm các giai đoạn chính: nghiên cứu, thiết kế, triển khai thực nghiệm và phân tích đánh giá.

❖ Nghiên cứu và Thiết kế:

- Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích các sản phẩm khóa thông minh hiện có và các công nghệ liên quan để xác định các yêu cầu cốt lõi về bảo mật, an toàn và tiện ích cho người dùng xe điện.
- Thiết kế hệ thống: Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm đã tiến hành thiết kế kiến trúc tổng thể, bao gồm việc lựa chọn các linh kiện phần cứng chính và thiết kế kiến trúc đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả.

❖ Triển khai và Kiểm thử Thực nghiệm:

- Triển khai từng phần: Xây dựng và kiểm thử độc lập từng module chức năng. Đồng thời, một ứng dụng di động cơ bản đã được phát triển để phục vụ quá trình thử nghiệm.
- Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống: Tích hợp các module đã hoàn thiện thành một hệ thống thống nhất. Sau đó, thực hiện các bài kiểm tra tổng thể dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế để xác minh tính năng và độ ổn định của toàn bộ hệ thống.

❖ **Phân tích và Tổng kết:**

- Phân tích dữ liệu thực nghiệm: Phân tích các dữ liệu thu thập được từ quá trình kiểm thử để đánh giá hiệu năng, độ ổn định và độ chính xác của các tính năng đã triển khai.
- Đánh giá và tổng kết: Dựa trên kết quả phân tích, nhóm đã tổng kết lại những thành quả đạt được, xác định các ưu điểm, hạn chế của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển tiềm năng trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÓA THÔNG MINH VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG

2.1.1. Khái quát về hệ thống khóa thông minh

Hệ thống khóa thông minh là hệ thống sử dụng các thành phần điện tử, phần mềm điều khiển và công nghệ truyền thông để thực hiện chức năng khóa, mở khóa, giám sát và bảo vệ tài sản. So với khóa cơ truyền thống, khóa thông minh có khả năng mở rộng nhiều chức năng hơn như điều khiển từ xa, xác thực người dùng, ghi nhận lịch sử hoạt động và cảnh báo khi có sự kiện bất thường.

Một hệ thống khóa thông minh thường gồm bộ xử lý trung tâm, cơ cấu chấp hành khóa, cảm biến, khối truyền thông, khối nguồn và phần mềm điều khiển. Bộ xử lý trung tâm tiếp nhận tín hiệu từ người dùng hoặc hệ thống quản lý, xử lý điều kiện điều khiển và phát lệnh đến cơ cấu khóa. Cảm biến được dùng để nhận biết trạng thái vật lý như rung động, chuyển động, vị trí hoặc trạng thái đóng/mở. Khối truyền thông giúp hệ thống trao đổi dữ liệu với thiết bị điều khiển hoặc máy chủ.

Đặc điểm quan trọng của khóa thông minh là khả năng xác thực. Trước khi thực hiện lệnh khóa hoặc mở khóa, hệ thống cần xác định yêu cầu điều khiển đến từ nguồn hợp lệ. Việc xác thực có thể dựa trên mật khẩu, mã định danh, khóa mã hóa, thiết bị đã ghép đôi hoặc phiên đăng nhập hợp lệ.

Đối với phương tiện điện, khóa thông minh không chỉ dừng lại ở việc khóa cơ cấu vật lý mà còn có thể liên quan đến điều khiển nguồn, chống trộm, định vị và cảnh báo. Vì vậy, hệ thống khóa thông minh cho phương tiện thường được xem là một nút IoT có khả năng giao tiếp với người dùng và hệ thống quản lý.

2.1.2. Mô hình quản lý phương tiện tập trung

Quản lý phương tiện tập trung là mô hình trong đó nhiều phương tiện được kết nối về một hệ thống quản lý chung. Hệ thống trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ phương tiện, lưu trữ, xử lý và cung cấp giao diện cho người vận hành hoặc người dùng cuối.

Trong mô hình này, mỗi phương tiện thường được gắn một thiết bị định danh và truyền thông. Thiết bị có thể gửi dữ liệu như vị trí, trạng thái hoạt động, trạng thái khóa, mức năng lượng, cảnh báo và lịch sử vận hành. Máy chủ trung tâm sử dụng các dữ liệu này để giám sát, điều phối, quản lý quyền sử dụng và hỗ trợ xử lý sự cố.

Fleet Management thường bao gồm các chức năng chính như quản lý danh sách phương tiện, theo dõi vị trí, giám sát trạng thái, quản lý người dùng, quản lý lịch sử sử dụng, cảnh báo bất thường và điều khiển từ xa. Trong các hệ thống cho thuê phương tiện, mô hình này còn hỗ trợ quản lý hợp đồng, thời gian sử dụng, quyền truy cập và trạng thái bàn giao phương tiện.

Ưu điểm của mô hình quản lý tập trung là khả năng giám sát nhiều thiết bị trong cùng một hệ thống, giám sát tác thủ công, tăng khả năng phản hồi khi xảy ra sự cố và tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu vận hành.

2.2. HỆ THỐNG NHÚNG VÀ INTERNET VẠN VẬT

2.2.1. Cấu trúc cơ bản của hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng là hệ thống máy tính chuyên dụng được tích hợp vào một thiết bị nhằm thực hiện một hoặc một nhóm chức năng xác định [1]. Khác với máy tính đa năng, hệ thống nhúng thường được tối ưu cho một nhiệm vụ cụ thể, có giới hạn về tài nguyên xử lý, bộ nhớ, năng lượng, kích thước và chi phí.

Một hệ thống nhúng cơ bản gồm các thành phần chính sau:

- Bộ xử lý trung tâm: có thể là vi điều khiển hoặc vi xử lý, chịu trách nhiệm thực thi chương trình và điều khiển toàn hệ thống.

- Bộ nhớ: gồm bộ nhớ chương trình để lưu firmware và bộ nhớ dữ liệu để lưu biến, trạng thái hoặc dữ liệu tạm thời.
- Khối nguồn: cung cấp điện áp ổn định cho bộ xử lý, cảm biến, module truyền thông và cơ cấu chấp hành.
- Cảm biến: thu thập thông tin từ môi trường vật lý.
- Cơ cấu chấp hành: thực hiện tác động vật lý theo lệnh điều khiển.
- Giao tiếp truyền thông: cho phép hệ thống trao đổi dữ liệu với thiết bị khác.
- Phần mềm nhúng: điều khiển hoạt động của phần cứng và xử lý logic hệ thống.

Phần mềm trong hệ thống nhúng thường được thiết kế theo vòng lặp chính hoặc theo nhiều tác vụ song song. Với các hệ thống phức tạp, hệ điều hành thời gian thực được dùng để quản lý tác vụ, bộ định thời, hàng đợi, ngắt và đồng bộ tài nguyên. Điều này giúp hệ thống có thể xử lý nhiều chức năng cùng lúc như đọc cảm biến, giao tiếp mạng, điều khiển ngoại vi và phản hồi sự kiện.

Độ tin cậy là yêu cầu quan trọng của hệ thống nhúng. Vì thiết bị thường hoạt động liên tục trong môi trường thực tế, phần mềm cần xử lý được các tình huống như mất kết nối, lỗi cảm biến, sụt áp, treo tác vụ hoặc dữ liệu không hợp lệ.

2.2.2. Mô hình kiến trúc Internet vạn vật

Internet vạn vật là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với Internet nhằm thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và tự động hóa. Một thiết bị IoT thường có khả năng cảm nhận trạng thái môi trường, xử lý dữ liệu cục bộ và truyền dữ liệu đến hệ thống khác thông qua mạng [2].

Kiến trúc IoT thường được chia thành các lớp:

- Lớp thiết bị: bao gồm cảm biến, vi điều khiển, cơ cấu chấp hành và phần cứng thu thập dữ liệu.

- Lớp kết nối: đảm nhận việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và hệ thống bên ngoài thông qua các công nghệ có dây hoặc không dây.
- Lớp xử lý: tiếp nhận, phân tích, lưu trữ và định tuyến dữ liệu.
- Lớp ứng dụng: cung cấp giao diện cho người dùng hoặc hệ thống quản trị.
- Lớp bảo mật: bảo vệ dữ liệu, xác thực thiết bị và kiểm soát quyền truy cập.

Một hệ thống IoT hiệu quả cần đảm bảo các yêu cầu về kết nối ổn định, tiêu thụ năng lượng hợp lý, bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng và khả năng vận hành trong điều kiện mạng không ổn định. Do thiết bị IoT thường có tài nguyên hạn chế, các giao thức truyền thông được sử dụng cần nhẹ, đơn giản và phù hợp với môi trường truyền dẫn.

2.3. LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY

2.3.1. Công nghệ thông tin di động và hệ thống định vị GNSS

Công nghệ thông tin di động cho phép thiết bị truyền dữ liệu thông qua hạ tầng mạng của nhà mạng. Các thế hệ mạng di động như 2G, 3G, 4G và 5G cung cấp khả năng kết nối trên phạm vi rộng, phù hợp với các thiết bị thường xuyên thay đổi vị trí.

Trong các hệ thống IoT di động, kết nối cellular giúp thiết bị duy trì liên lạc với máy chủ mà không phụ thuộc vào mạng Wi-Fi cục bộ. Thiết bị có thể gửi dữ liệu trạng thái, nhận lệnh điều khiển, truyền cảnh báo và đồng bộ thông tin thông qua mạng di động.

GNSS là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, cho phép thiết bị xác định vị trí dựa trên tín hiệu từ nhiều vệ tinh. Dữ liệu GNSS thường bao gồm vĩ độ, kinh độ, độ cao, tốc độ, thời gian và độ chính xác định vị [3]. Các hệ thống định vị phổ biến gồm GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou.

Trong các ứng dụng quản lý phương tiện, cellular và GNSS thường được kết hợp với nhau. GNSS cung cấp dữ liệu vị trí, còn mạng di động truyền dữ liệu đó về hệ thống quản lý. Hai công nghệ này tạo nền tảng cho các chức năng giám sát vị trí, tìm kiếm phương tiện, cảnh báo di chuyển bất thường và ghi nhận lịch sử hành trình.

2.3.2. Công nghệ vô tuyến năng lượng thấp Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy là công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng so với Bluetooth truyền thống [4]. BLE phù hợp với các thiết bị chạy bằng pin, thiết bị đeo, cảm biến, khóa thông minh, remote điều khiển và ứng dụng kết nối với điện thoại di động.

BLE hoạt động trong băng tần 2.4 GHz và hỗ trợ hai cơ chế giao tiếp phổ biến: advertising và kết nối GATT. Advertising cho phép thiết bị phát các gói dữ liệu ngắn để thiết bị khác quét và nhận thông tin. Cơ chế này phù hợp với các bản tin nhỏ, không yêu cầu duy trì kết nối lâu dài. GATT là mô hình trao đổi dữ liệu có kết nối, trong đó dữ liệu được tổ chức thành service và characteristic.

Ưu điểm của BLE là tiêu thụ năng lượng thấp, được hỗ trợ rộng rãi trên điện thoại thông minh và phù hợp với các thao tác điều khiển ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, do BLE là truyền thông không dây, hệ thống cần có cơ chế bảo mật như ghép đôi, mã hóa, xác thực gói tin hoặc kiểm tra khóa bí mật để hạn chế truy cập trái phép.

2.3.3. Các chuẩn truyền thông nối tiếp UART và I2C

UART là chuẩn truyền thông nối tiếp bất đồng bộ, thường sử dụng hai đường tín hiệu chính là TX và RX. Do không cần đường xung clock riêng, UART có cấu trúc đơn giản và được dùng rộng rãi trong giao tiếp giữa vi điều khiển với module ngoại vi [5].

Trong UART, hai thiết bị cần thống nhất các tham số truyền thông như tốc độ baud, số bit dữ liệu, bit chẵn lẻ và bit dừng. Ưu điểm của UART là dễ triển khai,

ít chân tín hiệu và phù hợp với giao tiếp điểm-điểm. Hạn chế của UART là không thuận tiện khi cần kết nối nhiều thiết bị trên cùng một bus.

I2C là chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ sử dụng hai đường tín hiệu là SDA và SCL. SDA dùng để truyền dữ liệu, còn SCL dùng để truyền xung clock. I2C cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus, mỗi thiết bị được phân biệt bằng địa chỉ riêng [6].

Ưu điểm của I2C là tiết kiệm chân kết nối, hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng đường truyền và phù hợp với các cảm biến hoặc IC ngoại vi tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, I2C có giới hạn về khoảng cách truyền, tốc độ và số lượng thiết bị tùy thuộc vào điện dung bus, điện trở kéo lên và thiết kế phần cứng.

Các chuẩn truyền thông nối tiếp đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhúng vì chúng giúp bộ xử lý trung tâm trao đổi dữ liệu với cảm biến, module truyền thông, bộ nhớ ngoài và các IC mở rộng.

2.3.4. Giao thức truyền tải thông điệp MQTT

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ được thiết kế cho các hệ thống có tài nguyên hạn chế và môi trường mạng không ổn định [7]. MQTT thường được sử dụng trong IoT vì bản tin nhỏ, cơ chế hoạt động đơn giản và khả năng mở rộng tốt.

MQTT hoạt động theo mô hình publish/subscribe. Trong mô hình này, client gửi dữ liệu được gọi là publisher, client nhận dữ liệu được gọi là subscriber, còn broker là máy chủ trung gian chịu trách nhiệm nhận và phân phối bản tin. Publisher không gửi trực tiếp dữ liệu đến subscriber mà gửi bản tin lên một topic. Broker sẽ chuyển bản tin đó đến các subscriber đã đăng ký topic tương ứng.

Topic là chuỗi ký tự dùng để phân loại bản tin. Topic thường được tổ chức theo dạng phân cấp, giúp hệ thống dễ quản lý dữ liệu theo thiết bị, nhóm thiết bị hoặc loại bản tin. Subscriber có thể đăng ký chính xác một topic hoặc sử dụng ký tự đại diện để nhận nhiều nhóm bản tin.

MQTT hỗ trợ ba mức chất lượng dịch vụ:

- QoS 0: bản tin được gửi tối đa một lần, không có xác nhận bắt buộc. Mức này có độ trễ thấp và ít tốn tài nguyên, nhưng không đảm bảo bản tin chắc chắn đến nơi.
- QoS 1: bản tin được đảm bảo đến ít nhất một lần. Bên nhận có thể nhận trùng bản tin, vì vậy ứng dụng cần có cơ chế xử lý lặp nếu cần.
- QoS 2: bản tin được đảm bảo đến đúng một lần thông qua quy trình xác nhận nhiều bước. Mức này đáng tin cậy hơn nhưng phức tạp và tốn tài nguyên hơn [8].

Ngoài ra, MQTT còn có cơ chế keep-alive để kiểm tra kết nối giữa client và broker. Nếu client mất kết nối bất thường, broker có thể phát thông điệp Last Will and Testament để thông báo trạng thái mất kết nối cho các client liên quan. Đây là cơ chế hữu ích trong các hệ thống cần theo dõi trạng thái thiết bị.

2.4. LÝ THUYẾT VỀ LINH KIỆN CÔNG SUẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

2.4.1. Cấu kiện bán dẫn công suất MOSFET

MOSFET là linh kiện bán dẫn có khả năng điều khiển dòng điện bằng điện áp. MOSFET gồm ba cực chính là gate, drain và source. Khi điện áp điều khiển tại gate đạt ngưỡng phù hợp, MOSFET cho phép dòng điện đi qua giữa drain và source [9].

Trong mạch điện tử công suất, MOSFET thường được sử dụng như một công tắc điện tử. Khi MOSFET dẫn, tải được cấp điện. Khi MOSFET ngắt, dòng điện qua tải bị ngăn lại. So với công tắc cơ khí hoặc relay, MOSFET có ưu điểm là tốc độ đóng ngắt nhanh, không có tiếp điểm cơ học, ít gây tiếng ồn và có tuổi thọ cao hơn trong nhiều ứng dụng.

MOSFET có hai loại phổ biến là N-channel và P-channel. MOSFET N-channel thường có điện trở dẫn thấp và hiệu suất tốt, hay được dùng ở nhánh thấp

hoặc trong các mạch công suất. MOSFET P-channel thường thuận tiện cho đóng ngắt nhánh nguồn dương, nhưng cần thiết kế điều khiển gate phù hợp.

Khi chọn MOSFET, cần quan tâm đến các thông số như điện áp chịu đựng, dòng điện tối đa, điện trở dẫn $R_{ds(on)}$, điện áp ngưỡng gate, công suất tổn hao và khả năng tản nhiệt. Trong các mạch điều khiển bằng vi điều khiển, MOSFET thường cần thêm điện trở gate, điện trở kéo và tầng đệm để đảm bảo trạng thái đóng/ngắt ổn định.

2.4.2. Các cấu trúc chuyển đổi điện áp một chiều

Bộ chuyển đổi điện áp một chiều DC-DC được dùng để biến đổi một mức điện áp DC thành mức điện áp DC khác. Các hệ thống nhúng thường cần nhiều mức điện áp khác nhau cho vi điều khiển, cảm biến, module truyền thông và tải công suất, do đó mạch chuyển đổi nguồn là thành phần rất quan trọng.

Buck converter là mạch giảm áp DC-DC. Mạch này chuyển điện áp đầu vào cao hơn thành điện áp đầu ra thấp hơn. Buck converter thường có hiệu suất cao vì sử dụng nguyên lý đóng ngắt kết hợp với cuộn cảm, diode hoặc MOSFET đồng bộ và tụ lọc [10]. Buck converter phù hợp khi nguồn đầu vào cao hơn nhiều so với điện áp cần cấp cho hệ thống.

Boost converter là mạch tăng áp DC-DC. Mạch này tạo điện áp đầu ra cao hơn điện áp đầu vào. Boost converter thường được dùng khi nguồn pin có điện áp thấp nhưng tải yêu cầu điện áp cao hơn. Nguyên lý hoạt động dựa trên quá trình tích trữ năng lượng trong cuộn cảm và giải phóng năng lượng sang đầu ra ở mức điện áp cao hơn [11].

Ngoài buck và boost, ổn áp tuyến tính LDO cũng thường được dùng trong hệ thống nhúng. LDO có cấu trúc đơn giản, nhiều đầu ra thấp và dễ thiết kế. Tuy nhiên, hiệu suất của LDO phụ thuộc nhiều vào chênh lệch điện áp đầu vào và đầu ra. Khi chênh lệch điện áp lớn hoặc dòng tải cao, LDO có thể sinh nhiệt đáng kể.

Khi thiết kế nguồn cho hệ thống nhúng, cần quan tâm đến điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, dòng tải, hiệu suất, nhiễu nguồn, khả năng tản nhiệt, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp và độ ổn định khi tải thay đổi.

2.5. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LƯU TRỮ VÀ KIẾN TRÚC MẠNG

2.5.1. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng. Mỗi bảng gồm nhiều hàng và cột. Mỗi hàng biểu diễn một bản ghi, còn mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của bản ghi đó. Mô hình này phù hợp với dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và có quan hệ logic giữa các nhóm dữ liệu .

Khóa chính là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để định danh duy nhất một bản ghi trong bảng. Khóa ngoại là thuộc tính dùng để liên kết bản ghi của bảng này với bản ghi của bảng khác. Nhờ khóa chính và khóa ngoại, cơ sở dữ liệu quan hệ có thể biểu diễn các mối quan hệ như một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều [12].

Tính toàn vẹn dữ liệu là yêu cầu quan trọng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể áp dụng các ràng buộc như không trùng khóa chính, khóa ngoại phải tham chiếu đến bản ghi tồn tại, dữ liệu không được rỗng hoặc phải thỏa mãn một điều kiện nhất định. Các ràng buộc này giúp giảm sai sót và đảm bảo dữ liệu nhất quán.

ACID là tập hợp bốn tính chất của giao dịch cơ sở dữ liệu:

- Atomicity: giao dịch được thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện gì cả.
- Consistency: giao dịch đưa cơ sở dữ liệu từ trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác.
- Isolation: các giao dịch đồng thời không gây sai lệch lẫn nhau.
- Durability: dữ liệu đã được ghi nhận sau khi giao dịch hoàn tất sẽ được lưu bền vững [13].

Nhờ các đặc điểm trên, cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với các hệ thống cần quản lý dữ liệu chính xác, có liên kết và yêu cầu độ tin cậy cao.

2.5.2. Kiến trúc đẩy thông báo theo thời gian thực

Push notification là cơ chế cho phép máy chủ gửi thông báo đến thiết bị người dùng mà không cần ứng dụng liên tục gửi yêu cầu kiểm tra. Cơ chế này giúp giảm tải cho server, tiết kiệm tài nguyên thiết bị và rút ngắn thời gian người dùng nhận được thông tin quan trọng [14].

Trong kiến trúc thông báo đẩy, ứng dụng thường đăng ký với một nền tảng trung gian để nhận token định danh thiết bị. Token này được gửi về máy chủ ứng dụng và được sử dụng khi cần gửi thông báo đến thiết bị tương ứng. Khi có sự kiện phát sinh, máy chủ gửi nội dung thông báo đến dịch vụ trung gian, sau đó dịch vụ này chuyển tiếp đến thiết bị người dùng.

Thông báo đẩy có thể mang nội dung hiển thị trực tiếp cho người dùng hoặc chỉ mang dữ liệu để ứng dụng xử lý. Loại thông báo hiển thị thường dùng cho cảnh báo, nhắc nhở hoặc thông tin cần người dùng chú ý. Loại thông báo dữ liệu thường dùng để đồng bộ trạng thái hoặc kích hoạt xử lý nội bộ trong ứng dụng.

Cơ chế keep-alive được dùng trong nhiều kiến trúc thời gian thực để duy trì kết nối hoặc kiểm tra trạng thái kết nối. Với các kết nối duy trì như WebSocket, MQTT hoặc Server-Sent Events, keep-alive giúp phát hiện khi một bên mất kết nối để hệ thống có thể khôi phục hoặc cập nhật trạng thái.

Kiến trúc thông báo theo thời gian thực cần quan tâm đến độ trễ, độ tin cậy, trạng thái kết nối, quyền thông báo của hệ điều hành và cách xử lý khi ứng dụng ở nền hoặc không hoạt động.

2.5.3. Kiến trúc đường hầm mạng

Network tunneling là kỹ thuật đóng gói lưu lượng mạng của một giao thức bên trong một kênh truyền khác. Mục đích của tunneling là tạo một đường truyền logic

giữa hai điểm mạng, cho phép dữ liệu đi qua các môi trường mạng trung gian một cách an toàn hoặc thuận tiện hơn [15].

Một đường hầm mạng thường gồm hai đầu: đầu client và đầu server hoặc dịch vụ trung gian. Phía client chủ động thiết lập kết nối đến phía còn lại. Sau khi đường hầm được tạo, lưu lượng từ bên ngoài có thể được chuyển tiếp đến dịch vụ nằm trong mạng nội bộ thông qua kết nối đã được duy trì.

Ưu điểm của tunneling là giúp truy cập dịch vụ nội bộ mà không cần mở trực tiếp cổng mạng trên router hoặc cấu hình NAT phức tạp. Khi kết hợp với mã hóa và xác thực, tunneling cũng giúp giảm nguy cơ để lộ trực tiếp địa chỉ IP, cổng dịch vụ và cấu trúc mạng nội bộ.

Tuy nhiên, khi sử dụng tunneling cần quan tâm đến quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, độ trễ, giới hạn băng thông, độ ổn định của kết nối và chính sách bảo mật của hệ thống trung gian.

2.6. TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ VÀ NỀN TẢNG ỨNG DỤNG

2.6.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. PostgreSQL hỗ trợ ngôn ngữ SQL, giao dịch ACID, khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục, view, trigger, stored procedure và nhiều kiểu dữ liệu mở rộng [16].

PostgreSQL được đánh giá cao nhờ tính ổn định, khả năng mở rộng và mức độ tuân thủ chuẩn SQL tốt. Hệ quản trị này phù hợp với các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và xử lý nhiều truy vấn đồng thời.

Một số tính năng nổi bật của PostgreSQL gồm cơ chế phân quyền, transaction, constraint, index, full-text search, JSON/JSONB và Row Level Security. Row Level Security cho phép kiểm soát quyền truy cập đến từng dòng dữ liệu dựa trên chính sách được định nghĩa trong cơ sở dữ liệu.

2.6.2. Trạm trung chuyển tin nhắn HiveMQ

HiveMQ là nền tảng MQTT broker dùng để trung chuyển thông điệp giữa các MQTT client. Broker là thành phần trung tâm trong kiến trúc MQTT, chịu trách nhiệm quản lý kết nối, nhận bản tin, phân phối bản tin theo topic và xử lý các mức QoS [17].

HiveMQ hỗ trợ các chức năng quan trọng của MQTT như publish/subscribe, session, keep-alive, retained message, Last Will and Testament và kết nối bảo mật bằng TLS. Với các hệ thống nhiều thiết bị, broker giúp tách rời thiết bị gửi và hệ thống nhận, từ đó tăng khả năng mở rộng và giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các thành phần.

Trong triển khai thực tế, MQTT broker cần đảm bảo khả năng xử lý nhiều kết nối đồng thời, kiểm soát xác thực client, phân quyền topic và duy trì độ ổn định của luồng dữ liệu.

2.6.3. Nền tảng Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging là dịch vụ gửi thông báo đẩy do Google cung cấp. FCM cho phép máy chủ gửi thông báo hoặc dữ liệu đến ứng dụng trên Android, iOS và web thông qua token định danh thiết bị [18].

FCM hỗ trợ hai nhóm bản tin chính: notification message và data message. Notification message thường được hệ điều hành xử lý để hiển thị thông báo cho người dùng. Data message chứa dữ liệu tùy chỉnh để ứng dụng tự xử lý theo logic riêng.

Khi sử dụng FCM, ứng dụng cần đăng ký nhận token, gửi token về server và xử lý các trạng thái nhận thông báo khác nhau như ứng dụng đang mở, chạy nền hoặc bị hệ điều hành hạn chế. Việc thiết kế payload phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị thông báo và đồng bộ dữ liệu.

2.6.4. Nền tảng mạng Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel là công cụ cho phép công khai dịch vụ nội bộ ra Internet thông qua hạ tầng Cloudflare mà không cần mở trực tiếp cổng mạng trên router [19]. Dịch vụ nội bộ chủ động tạo kết nối ra ngoài đến Cloudflare, sau đó người dùng bên ngoài có thể truy cập thông qua tên miền được cấu hình.

Ưu điểm của Cloudflare Tunnel là giảm nhu cầu cấu hình NAT, hạn chế việc để lộ trực tiếp địa chỉ IP và cổng dịch vụ, đồng thời tận dụng được các cơ chế bảo vệ của Cloudflare. Công cụ này phù hợp với các hệ thống cần đưa dịch vụ nội bộ ra ngoài Internet một cách thuận tiện và có kiểm soát.

Khi sử dụng tunneling, cần cấu hình đúng tên miền, giao thức, cổng dịch vụ, chính sách truy cập và cơ chế bảo mật để đảm bảo dịch vụ được công khai đúng phạm vi mong muốn.

2.6.5. Nền tảng phát triển firmware ESP-IDF

ESP-IDF, viết tắt của Espressif IoT Development Framework, là bộ khung phát triển phần mềm chính thức do Espressif cung cấp cho các dòng vi điều khiển ESP32. Nền tảng này hỗ trợ lập trình firmware bằng ngôn ngữ C/C++, cung cấp đầy đủ thư viện, driver và công cụ cần thiết để xây dựng các hệ thống nhúng có kết nối không dây [20].

ESP-IDF được xây dựng trên nền hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS. Nhờ đó, chương trình có thể được tổ chức thành nhiều tác vụ chạy song song, phù hợp với các hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều chức năng như đọc cảm biến, giao tiếp mạng, điều khiển ngoại vi và quản lý trạng thái thiết bị. Cơ chế task, queue, timer và event group trong FreeRTOS giúp firmware có khả năng phản ứng linh hoạt với các sự kiện trong quá trình vận hành [21].

Một ưu điểm quan trọng của ESP-IDF là kiến trúc dạng component. Mỗi nhóm chức năng có thể được tách thành một component riêng, ví dụ như giao tiếp I2C,

BLE, MQTT, cảm biến, quản lý nguồn hoặc điều khiển hệ thống. Cách tổ chức này giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng chức năng.

Bên cạnh đó, ESP-IDF hỗ trợ sẵn nhiều thành phần cần thiết cho hệ thống IoT như Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, NVS, UART, I2C, GPIO, MQTT, HTTPS và OTA. Nhờ các thư viện này, nhà phát triển có thể tập trung nhiều hơn vào logic ứng dụng thay vì phải xây dựng lại toàn bộ tầng giao tiếp phần cứng và truyền thông.

Trong các hệ thống nhúng kết nối Internet, ESP-IDF thường được sử dụng để phát triển firmware cho thiết bị đầu cuối. Firmware có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý trạng thái thiết bị, điều khiển các ngõ ra phần cứng và trao đổi dữ liệu với server thông qua các giao thức truyền thông phù hợp. Vì vậy, ESP-IDF là một nền tảng phù hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu tính ổn định, khả năng mở rộng và khả năng làm việc gần với phần cứng.

CHƯƠNG 3

MỤC TIÊU VÀ ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

3.1. YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm đối tượng người dùng chính với các vai trò và thao tác hoàn toàn biệt lập: Chủ cơ sở cho thuê (Quản trị viên) và Khách thuê xe (Người sử dụng cuối).

3.1.1. Yêu cầu đối với Chủ cơ sở cho thuê (Quản trị viên)

Quản trị viên cần một nền tảng giám sát tổng thể, hoạt động trên nền tảng Web (Web Server) dành cho máy tính để có không gian quan sát rộng và quản lý đa luồng. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Giám sát trực quan (Dashboard): Giao diện chính phải cung cấp được các thông số ưu tiên theo thời gian thực, bao gồm:
 - Bản đồ định vị trực tiếp vị trí của tất cả các phương tiện.
 - Danh sách phân loại trạng thái xe (Đang rảnh / Đang cho thuê / Đang bảo trì).
 - Thông số kỹ thuật của từng xe (Mức pin của thiết bị, điện áp ắc quy xe).
 - Thông tin hợp đồng thuê xe: Hiển thị chi tiết thông tin khách thuê, thời gian bắt đầu và đồng hồ đếm ngược thời gian thuê còn lại.
 - Nhận được cái thông báo khẩn cấp SOS và các thông báo về tai nạn.
- Điều khiển và can thiệp từ xa: Chủ cơ sở phải có quyền ra lệnh vô hiệu hoá xe (cho lần khởi động tiếp theo) từ xa thông qua Web Server. Tính năng này được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, phát hiện rủi ro trộm cắp, hoặc khi khách thuê cố tình quá hạn và không hợp tác.
- Thiết kế thiết bị nhỏ gọn dễ dàng tích hợp với từng xe, phù hợp với nhu cầu kinh doanh cho thuê xe.

3.1.2. Yêu cầu đối với Khách thuê xe (Người sử dụng)

Khách thuê xe cần sự tiện lợi, an toàn và chủ động trong quá trình sử dụng phương tiện. Các yêu cầu dành cho nhóm này bao gồm:

- Trải nghiệm vận hành trực quan và thân thiện: Hệ thống phải đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng phương tiện một cách dễ dàng, không đòi hỏi mất nhiều thời gian làm quen:
 - Giao diện Ứng dụng điện thoại (Mobile App) và Remote vật lý phải được thiết kế tối giản, dễ hiểu và thao tác mượt mà.
 - Trang bị nút nhấn đa năng (Multi-function Button) trực tiếp trên xe để thực hiện các thao tác điều khiển nhanh. Nút nhấn này đặc biệt tích hợp chức năng cảnh báo khẩn cấp (SOS), được thiết kế và bố trí tối ưu để người lái có thể dễ dàng phản xạ và kích hoạt ngay lập tức trong nhiều tình huống bất ngờ, nguy hiểm khi đang di chuyển trên đường.
- Đa dạng phương thức điều khiển: Người thuê có thể chủ động điều khiển các chức năng cơ bản của xe (bật/tắt nguồn, mở khóa) một cách linh hoạt thông qua 2 phương thức:
 - Sử dụng Remote vật lý (được cấp phát khi nhận xe).
 - Sử dụng Mobile App kết nối trực tiếp với chiếc xe đang thuê.
- Cấu hình cảnh báo cá nhân: Thông qua Mobile App, người lái có quyền thiết lập danh bạ khẩn cấp, chỉ định các số điện thoại hoặc email liên hệ để hệ thống tự động gửi thông báo, định vị khi có sự cố xảy ra với họ trong quá trình di chuyển.
- Tiếp nhận thông báo tự động: Khách thuê cần nhận được các thông báo nhắc nhở tự động (qua App hoặc SMS) khi thời gian thuê sắp hết hoặc đã quá hạn, kèm theo các thông tin về quy định và chế tài xử lý trễ hạn.

3.1.3. Yêu cầu về Cảnh báo an toàn và Truyền thông dữ liệu (Hệ thống chung)

Để đáp ứng luồng công việc của cả hai nhóm người dùng trên, thiết bị phần cứng lắp đặt trên xe phải đáp ứng các yêu cầu về vận hành tự động:

- Xử lý cảnh báo an ninh và an toàn: Hệ thống phải tự động phát hiện các hành vi dắt trộm xe hoặc xảy ra va chạm/tai nạn. Khi sự kiện xảy ra, tín hiệu cảnh báo phải được gửi đồng thời đến hai nơi:
 - Đẩy lên Web Server để Chủ cơ sở nắm bắt tình hình.
 - Gửi thông báo đến danh sách liên hệ khẩn cấp do Khách thuê đã cấu hình trước đó.
- Truyền nhận dữ liệu liên tục: Hệ thống phần cứng trên xe phải được trang bị để sử dụng mạng viễn thông 4G/LTE. Điều này đảm bảo dữ liệu (vị trí GPS, trạng thái xe, tín hiệu cảnh báo) được đồng bộ liên tục, ổn định về máy chủ trung tâm mà không bị phụ thuộc vào khoảng cách

3.2. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

3.2.1. Về Thu thập dữ liệu

Hệ thống yêu cầu các khối cảm biến hoạt động với độ chính xác cao để theo dõi sát sao tình trạng phương tiện:

- Định vị toàn cầu (GNSS/GPS): Sai số định vị yêu cầu ở mức $< 10\text{m}$ trong điều kiện không gian mở. Tần suất cập nhật tọa độ phải đạt mức 5-30 giây/lần khi xe di chuyển.
- Cảm biến chuyển động: Sử dụng cảm biến quán tính (IMU) để phát hiện va chạm và rung lắc. Dải đo gia tốc có thể tinh chỉnh (từ $\pm 2\text{g}$ đến $\pm 16\text{g}$) để cân bằng giữa độ nhạy và việc chống báo động giả.
- Đo lường điện áp: Tích hợp mạch ADC (Analog-to-Digital Converter) để đo điện áp bình ắc quy với dải đo 0 - 72V, độ phân giải tối thiểu 12-bit, đảm bảo sai số $< 1\%$.

- Tín hiệu người dùng: Nút nhấn vật lý (tích hợp SOS) yêu cầu xử lý chống dội (debounce) bằng phần mềm với thời gian trễ $< 50\text{ms}$ để đảm bảo nhận diện chính xác thao tác.

3.2.2. Về Truyền nhận dữ liệu

Hệ thống duy trì hai chuẩn kết nối song song với các yêu cầu khắt khe về băng thông và độ trễ:

- Kết nối viễn thông: Yêu cầu băng tần 4G/LTE (ưu tiên các dải tần tối ưu cho IoT). Tốc độ truyền tải không cần quá lớn nhưng độ trễ mạng phải $< 200\text{ms}$. Dữ liệu được đóng gói với dung lượng payload $< 2\text{KB}$ /tin nhắn để tiết kiệm lưu lượng.
- Kết nối tầm gần: Đảm bảo duy trì kết nối ổn định giữa xe và điện thoại trong bán kính tối thiểu 30m ở môi trường không vật cản.

3.2.3. Về xử lý dữ liệu

Hệ thống áp dụng mô hình điện toán phân tán giữa Thiết bị biên và Máy chủ đám mây:

- Xử lý tại biên: Vi điều khiển trung tâm yêu cầu kiến trúc 32-bit (ưu tiên lõi kép), xung nhịp $\geq 160\text{MHz}$ và bộ nhớ RAM $\geq 512\text{KB}$. Cấu hình này đủ để chạy hệ điều hành thời gian thực (RTOS), duy trì kết nối mạng bảo mật (TLS/SSL) và xử lý dữ liệu cảm biến đồng thời.
- Máy chủ đám mây: Backend yêu cầu khả năng xử lý đồng thời ≥ 100 kết nối mà không bị rớt mạng. Database phải có tốc độ truy xuất cao, đáp ứng thời gian truy vấn thông tin $< 100\text{ms}$.

3.2.4. Về Điều khiển ngoại vi

Đóng/Cắt hệ thống điện: Yêu cầu module đóng ngắt (Relay) có khả năng chịu tải dòng điện một chiều (DC), tuổi thọ đóng cắt cơ học $\geq 100,000$ lần.

Độ trễ điều khiển: Thời gian đáp ứng từ khi Quản trị viên bấm nút "Ngắt động cơ" trên trình duyệt Web cho đến khi mạch điện trên xe thực sự bị ngắt phải < 1.5 giây (trong điều kiện sóng 4G ổn định).

3.2.5. Về Năng lượng và Tiêu thụ điện

Vì hệ thống chạy liên tục trên xe, yêu cầu về quản trị nguồn điện là yếu tố sống còn:

- Chuyển đổi nguồn: Mạch hạ áp phải xử lý được điện áp đầu vào dải rộng (9V - 100V) xuống các mức 5V/3.3V, dòng tải tối đa 1A với hiệu suất chuyển đổi $> 90\%$ để tránh sinh nhiệt.
- Nguồn dự phòng: Yêu cầu tích hợp pin Lithium-ion dung lượng khoảng 1000mAh - 2000mAh. Khi xe mất bình ắc quy, pin phải duy trì hệ thống định vị và gửi cảnh báo khẩn cấp tối thiểu 12 đến 24 giờ.
- Chế độ ngủ (Deep Sleep): Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái chờ (khi xe tắt máy không cho thuê) phải $\leq 100\text{mA}$ để đảm bảo bình ắc quy xe không bị cạn kiệt dù đỗ lâu ngày.

3.2.5. Về Cảnh báo và hiển thị

Cảnh báo vật lý: Còi báo động trên xe phải đạt cường độ âm thanh $\geq 90\text{dB}$ (đo ở khoảng cách 1m).

Web Dashboard: Yêu cầu bản đồ tích hợp có khả năng làm mới (refresh) tọa độ xe tự động $< 5-10$ giây/lần.

Mobile App: Ứng dụng đa nền tảng, yêu cầu thời gian nhận thông báo đẩy từ Server về điện thoại khi có cảnh báo quá hạn hoặc SOS phải < 2 giây.

3.3. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Tính ổn định: Hệ thống hoạt động liên tục 24/7, đảm bảo duy trì kết nối viễn thông ổn định.

Tính bảo mật: Dữ liệu truyền nhận được mã hóa an toàn, phân quyền truy cập và xác thực nghiêm ngặt.

Tiết kiệm năng lượng: Tối ưu tiêu thụ điện với chế độ ngủ sâu, không gây hao tổn dung lượng pin xe điện.

Kích thước nhỏ gọn: Thiết kế tối giản, dễ dàng lắp đặt bí mật và tích hợp trên nhiều dòng phương tiện.

Khả năng tương thích: Phù hợp với các dòng xe điện phổ thông, không gây ảnh hưởng đến hệ thống điện nguyên bản.

Dễ bảo trì: Hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa và khả năng thay thế, sửa chữa linh kiện dễ dàng.

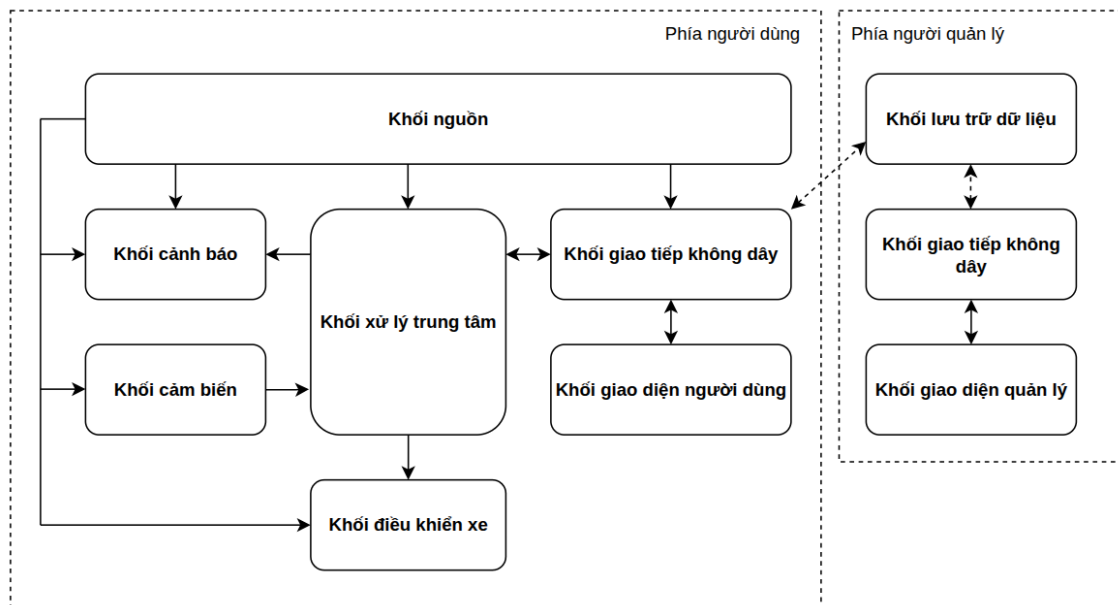
CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG

Dựa trên yêu cầu đặt ra của sơ đồ tổng thể của hệ thống và các yêu cầu về mặt tính năng cũng như kỹ thuật, chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và chọn ra các phân cứng phù hợp với từng khối, đáp ứng được các yêu cầu kể trên.

4.1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG

Dưới đây là sơ đồ khối tổng thể của hệ thống:



Hình 4.1.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Hệ thống được xây dựng bao gồm có 9 khối kết nối với nhau:

- **Khối xử lý trung tâm:** Là bộ não điều khiển chính của hệ thống, có nhiệm vụ thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ các khối khác như cảm biến, giao tiếp không dây và người dùng. Đồng thời, khối này đưa ra quyết định điều khiển khóa xe, cảnh báo, gửi tín hiệu khẩn cấp, gửi thông tin và tối ưu tiêu thụ năng lượng.
- **Khối nguồn:** Đảm nhận việc chuyển đổi và ổn định nguồn điện lấy từ phương tiện để cấp cho toàn bộ hệ thống. Khối này tích hợp chức năng dự

phòng để duy trì hoạt động định vị khi nguồn chính bị ngắt và quản lý các chế độ năng lượng để tránh gây hao tổn pin xe.

- **Khối cảm biến:** Chịu trách nhiệm thu thập các thông số về trạng thái hoạt động của xe như vị trí địa lý, các tác động vật lý (rung lắc, va chạm) và tình trạng năng lượng hiện tại. Dữ liệu thu thập được gửi về khối xử lý trung tâm để xử lý.
- **Khối điều khiển xe:** Trực tiếp thực thi việc đóng hoặc ngắt hệ thống điện của phương tiện. Khối này cho phép người dùng hoặc quản trị viên can thiệp vào trạng thái khóa/mở của xe một cách chính xác và an toàn.
- **Khối giao tiếp không dây:** Thực hiện thiết lập các kênh truyền nhận dữ liệu không dây giữa thiết bị trên xe, máy chủ trung tâm và điện thoại người dùng. Đảm bảo việc trao đổi thông tin, lệnh điều khiển và tọa độ luôn được cập nhật liên tục và ổn định.
- **Khối giao diện người dùng:** Tiếp nhận các thao tác điều khiển từ người thuê xe thông qua ứng dụng di động, điều khiển từ xa hoặc các giao tiếp vật lý trực tiếp trên xe. Đồng thời, khối này hiển thị các thông tin cần thiết về hành trình và trạng thái thuê cho người sử dụng.
- **Khối giao diện quản lý:** Cung cấp nền tảng giám sát tổng thể cho chủ cơ sở thông qua giao diện Web. Khối này cho phép quản trị viên theo dõi vị trí toàn bộ đội xe, quản lý thông tin cho thuê, trạng thái xe và thực hiện các quyền can thiệp điều khiển từ xa khi cần thiết.
- **Khối lưu trữ dữ liệu:** Đảm nhiệm vai trò lưu giữ các thông tin về khách hàng, lịch sử di chuyển, nhật ký sự kiện và các dữ liệu vận hành của hệ thống. Đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng để truy xuất và phục vụ công tác quản lý tập trung.
- **Khối cảnh báo:** Thực hiện các chức năng thông báo và báo động bằng âm thanh tại chỗ hoặc gửi cảnh báo từ xa khi phát hiện các tình huống bất thường. Khối này giúp người dùng và quản trị viên nhận diện tức thời các sự cố như dắt trộm, va chạm hoặc tín hiệu SOS.

4.2. THIẾT KẾ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

4.2.1. Thiết kế thiết bị trang bị trên xe máy điện

4.2.1.1. Thiết kế khối giao tiếp không dây

❖ Mô tả chức năng

Khối này chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động truyền và nhận dữ liệu của thiết bị giám sát lắp đặt trên xe máy điện. Khối giao tiếp không dây bao gồm 2 chức năng chính sau:

- **Thiết lập kết nối Internet và định vị điện rộng:** Thực hiện việc thu thập tọa độ từ hệ thống vệ tinh và truyền nhận các gói tin dữ liệu (thông số viễn trắc, lệnh điều khiển) liên tục trên điện rộng để giao tiếp với máy chủ trung tâm (Server).
- **Cung cấp giao diện xác thực và điều khiển cục bộ:** Tạo ra kênh giao tiếp tầm gần phục vụ cho người sử dụng (khách thuê xe), cho phép điện thoại thông minh kết nối trực tiếp để gửi lệnh điều khiển phương tiện.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

➤ Thiết lập kết nối Internet và định vị điện rộng

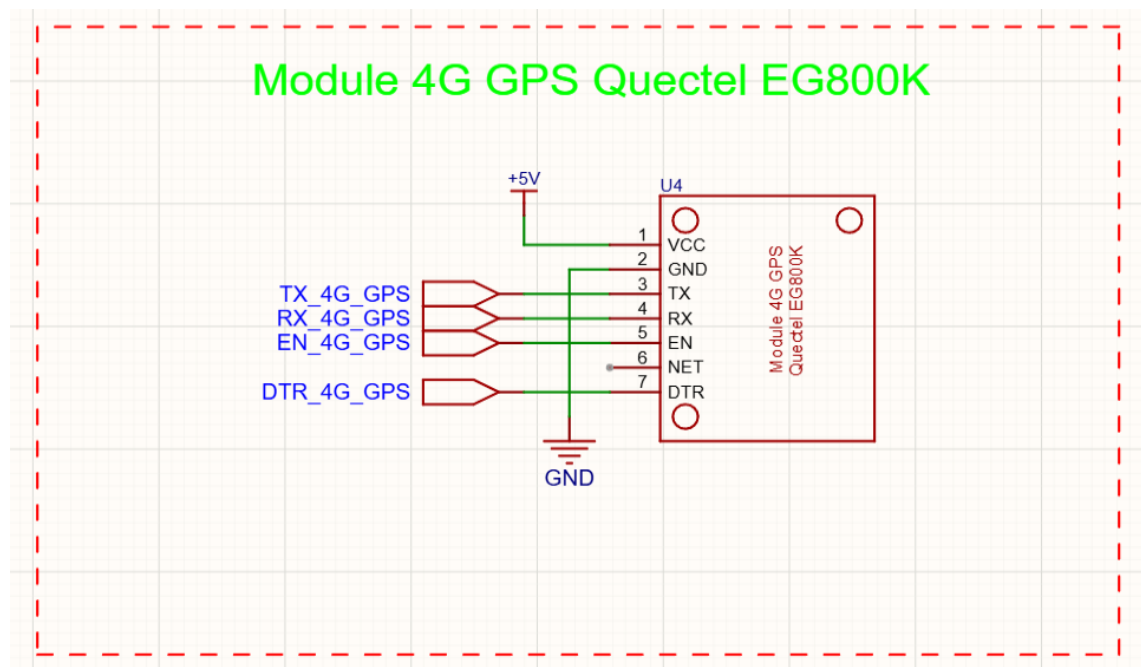
Với đặc thù của phương tiện xe máy điện di chuyển liên tục trên nhiều địa hình (nội thành, ngoại ô, đường cao tốc), yêu cầu đặt ra là thiết bị phải có khả năng kết nối mạng không giới hạn khoảng cách, duy trì băng thông ổn định và có độ trễ thấp để các lệnh đóng/ngắt động cơ từ xa được thực thi tức thời. Đồng thời, thiết bị cần xác định được vị trí địa lý hiện tại một cách chính xác để phục vụ giám sát phương tiện cho thuê.

Do đó, nhóm lựa chọn Module viễn thông hỗ trợ chuẩn mạng 4G/LTE (Cat 1) có tích hợp chức năng định vị vệ tinh GNSS. Việc sử dụng hạ tầng mạng 4G/LTE (thay thế cho 2G/3G đang trong lộ trình cắt sóng) đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao, hoạt động bền bỉ và hỗ trợ đầy đủ các giao thức mã hóa đường truyền cho hệ thống IoT (như MQTT, TCP/IP).

Module 4G/LTE giao tiếp với vi điều khiển trung tâm thông qua giao thức UART bất đồng bộ ở tốc độ baud 115200 bps, đảm bảo truyền tải dữ liệu nhanh chóng mà không gây ra hiện tượng tràn bộ đệm hay quá tải vi xử lý.

Linh kiện sử dụng:

- Module viễn thông 4G/LTE Cat 1 tích hợp GNSS (A7672S hoặc EC200U).
- Anten thu phát 4G/LTE.
- Anten định vị vệ tinh GNSS dạng chủ động (Active Antenna).



Hình 4.2.1: Sơ đồ kết nối của module viễn thông 4G/LTE trên bo mạch thiết bị

Bảng 4.1: Thông số kỹ thuật của module viễn thông 4G/LTE

Thông số	Giá trị
Chuẩn mạng kết nối	LTE-FDD / LTE-TDD (Cat 1) và GSM dự phòng
Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa	10 Mbps (Download) và 5 Mbps (Upload) đối với LTE-FDD

Giao tiếp	UART
Điện áp hoạt động	4.5V - 16V
Nhiệt độ làm việc	-35°C đến +75°C (Chế độ mở rộng: -40°C đến +85°C)

➤ **Giao tiếp cấu hình cục bộ**

Đối với chức năng điều khiển tại chỗ, yêu cầu đặt ra là tính bảo mật cao và sự thuận tiện khi khách thuê sử dụng xe. Việc giao tiếp phải diễn ra trực tiếp giữa điện thoại và phần cứng trên xe mà không gây tiêu hao năng lượng quá lớn ở chế độ chờ.

Do đó, nhóm tận dụng chuẩn **Bluetooth Low Energy (BLE)** được tích hợp sẵn bên trong một số loại vi điều khiển.

Việc sử dụng BLE tích hợp mang lại các ưu điểm:

- **Tiết kiệm chi phí và không gian:** Không cần bổ sung module phần cứng rời, giúp mạch thiết kế nhỏ gọn hơn.
- **Tương thích cao:** Dễ dàng kết nối với các ứng dụng trên điện thoại thông minh (Android/iOS)
- **Tiết kiệm năng lượng:** BLE được thiết kế tối ưu cho các luồng dữ liệu nhỏ và không liên tục, phù hợp với tác vụ cấu hình.

Linh kiện sử dụng:

- Sử dụng bộ điều khiển BLE 5.0 và anten PCB dán trên bo mạch của khối vi điều khiển ESP32 (Không yêu cầu bổ sung linh kiện ngoại vi).

Thông số kỹ thuật giao tiếp:

- Chuẩn: Bluetooth 5.0 (LE).
- Chế độ hoạt động: Peripheral (Thiết bị ngoại vi - chờ kết nối từ điện thoại).
- Khoảng cách kết nối ổn định: < 10 mét.

4.2.1.2. Thiết kế khối cảm biến

❖ Mô tả chức năng

Khối cảm biến trên thiết bị trang bị trên xe máy điện đảm nhiệm vai trò thu thập các thông số vật lý và trạng thái hoạt động của phương tiện. Khối này bao gồm bốn chức năng giám sát chính:

- **Phát hiện rung lắc chống trộm:** Nhận biết các rung động nhỏ tác động lên thân xe khi xe đang khóa để kịp thời phát cảnh báo.
- **Phát hiện va chạm và đổ ngã:** Xác định các cú va đập mạnh hoặc thay đổi góc nghiêng lớn khi xe gặp sự cố hoặc tai nạn trên đường.
- **Đo lường và giám sát điện áp:** Theo dõi chính xác mức điện áp của bình ắc quy chính trên xe và pin dự phòng của thiết bị để ước lượng dung lượng năng lượng còn lại và phát cảnh báo khi hệ thống bị ngắt nguồn đột ngột.
- **Kiểm tra trạng thái động cơ:** Nhận diện tín hiệu từ bộ điều khiển xe để biết chính xác phương tiện đang bật máy di chuyển hay đang tắt máy.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

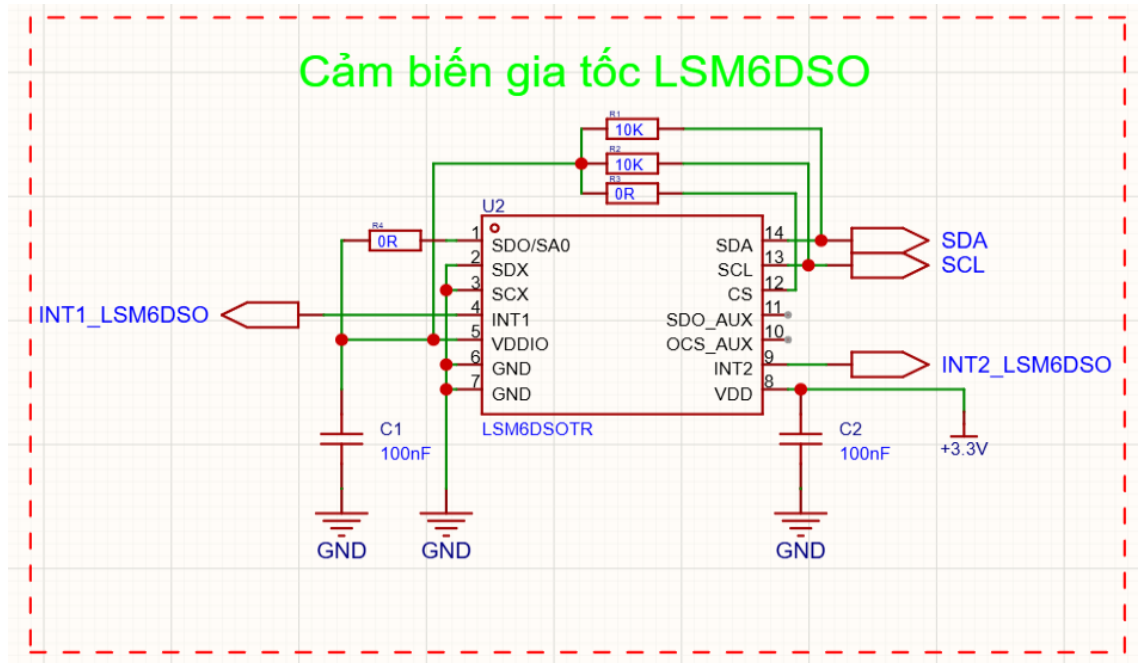
➤ Phát hiện rung lắc và va chạm phương tiện

Để nhận biết các tác động lực vật lý từ nhỏ đến lớn lên thân xe (như hành vi cây cốp, bẻ khóa khi xe đang khóa bảo vệ) cũng như phát hiện kịp thời các tình huống tai nạn nguy hiểm khi xe đang di chuyển trên đường (như va quệt mạnh, xe bị đổ ngã), mạch điện cần một cảm biến đo lường quán tính có độ chính xác cao, dải đo rộng và tích hợp sẵn các bộ lọc số để xuất tín hiệu cảnh báo tự động.

Do đó, cảm biến đo lường quán tính (IMU) LSM6DS3TR-C được lựa chọn để đảm nhiệm đồng thời cả hai tác vụ này trên cùng một khối phần cứng. Đây là dòng IC tích hợp cả bộ đo gia tốc và con quay hồi chuyển 6 trục hoạt động rất nhạy, tiêu thụ ít điện, hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C phổ biến và có sẵn các chân ngắt phần cứng tự động báo sự kiện mà không bắt vi điều khiển phải liên tục tốn hiệu năng đọc dữ liệu.

Linh kiện sử dụng:

- IC cảm biến đo lường quán tính LSM6DS3TR-C.
- Tụ lọc nguồn 100 nF (C1, C2).
- Điện trở kéo lên 10 kΩ (R1, R2) cho đường truyền I2C.



Hình 4.2.2: Sơ đồ nguyên lý của cảm biến gia tốc LSM6DS3TR-C

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Cảm biến kết nối với khối xử lý trung tâm bằng hai đường tín hiệu SDA và SCL của chuẩn giao tiếp I2C để cấu hình và truyền nhận dữ liệu thông số. Bên cạnh đó, hai chân ngắt vật lý đầu ra của cảm biến là INT1_LSM6DSO và INT2_LSM6DSO được nối trực tiếp về hai chân ngắt ngoài của khối xử lý trung tâm. Mạch hoạt động dựa trên việc cài đặt hai mức ngưỡng dữ liệu độc lập bên trong chip cảm biến để tạo ra hai đường ngắt riêng biệt:

- **Tác vụ phát hiện rung lắc (Chống trộm khi xe dừng đỗ):** Chip cảm biến được lập trình một mức ngưỡng gia tốc nhỏ, có độ nhạy phù hợp với các hành vi cạy phá hoặc dắt trộm xe. Khi xe tắt máy đứng yên, khối xử lý trung tâm sẽ ở chế độ tiết kiệm điện. Nếu có lực tác động làm xe rung lắc đạt đến mức ngưỡng này, cảm biến sẽ kích hoạt chân ngắt thứ nhất

(INT1_LSM6DSO) gửi tín hiệu đến khối xử lý trung tâm để lập tức đánh thức chip dậy và kích hoạt còi hú báo động.

- **Tác vụ phát hiện va chạm (Cảnh báo tai nạn khi xe di chuyển):** Chip cảm biến được cấu hình một mức ngưỡng gia tốc dài lớn (phù hợp với các cú va đập mạnh) kết hợp với việc giám sát góc nghiêng đổ của xe. Trong suốt quá trình xe vận hành trên đường, nếu phương tiện xảy ra va quệt mạnh hoặc bị ngã đổ vượt quá góc an toàn, cảm biến sẽ kích hoạt chân ngắt thứ hai (INT2_LSM6DSO) để gửi tín hiệu báo động khẩn cấp về khối xử lý trung tâm. Hệ thống sẽ ngay lập tức đóng gói dữ liệu và gửi tọa độ định vị của vụ tai nạn về máy chủ để phục vụ công tác cứu hộ.

Bảng 4.2: Thông số kỹ thuật của cảm biến gia tốc LSM6DS3TR-C

Thông số	Giá trị
Dải đo gia tốc tuyến tính (Full scale)	$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g
Dải đo vận tốc góc (Gyroscope)	$\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps
Điện áp hoạt động	1.71 V đến 3.6 V
Dòng tiêu thụ	0.90 mA ở chế độ kết hợp hiệu suất cao
Giao tiếp	SPI và I2C
Nhiệt độ hoạt động	-40 °C đến +85 °C
Bộ nhớ đệm FIFO	4 kbyte

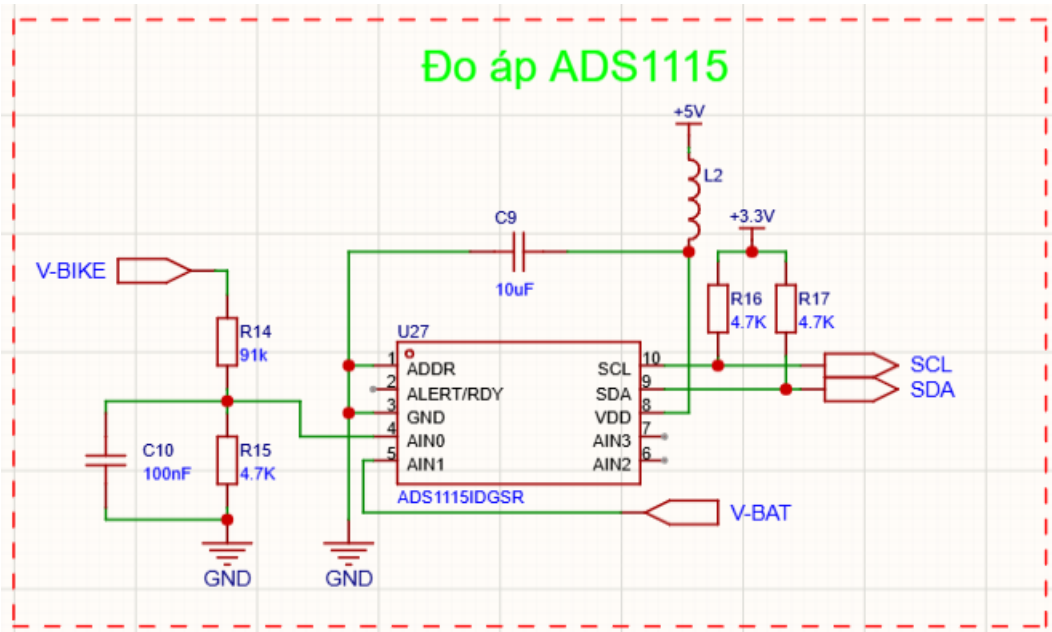
➤ Đo lường và giám sát điện áp

Với mục tiêu theo dõi liên tục mức điện áp của bình ắc quy xe máy điện và pin dự phòng gắn trên thiết bị để tính toán dung lượng phần trăm còn lại, mạch cần một bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) rồi có độ phân giải cao và điện áp tham chiếu nội bộ ổn định.

Do đó, nhóm lựa chọn IC ADC rời mã ADS1115. Chip này có độ phân giải lên đến 16-bit, tích hợp sẵn bộ khuếch đại tín hiệu điều chỉnh được (PGA) và hỗ trợ tới 4 kênh đo độc lập, giúp việc đo đặc điện áp đạt độ chính xác cao và truyền dữ liệu mượt mà qua giao thức I2C.

Linh kiện sử dụng:

- IC ADC ADS1115.
- Điện trở mạch cầu phân áp đầu vào R14 (91 kΩ) và R15 (4.7 kΩ).
- Điện trở kéo lên 4.7 kΩ (R16, R17) cho đường I2C.
- Tụ lọc nhiễu C10 (100nF) và tụ nguồn C9 (10uF).



Hình 4.2.3: Sơ đồ nguyên lý của IC chuyển đổi ADC ADS1115

Công thức tính điện áp trước khi vào IC đo áp ADS1115: Do điện áp bình xe máy điện (V-BIKE) rất lớn, vượt quá mức chịu đựng trực tiếp của IC ADS1115, nhóm thiết kế mạch cầu phân áp gồm R14 và R15 để giảm điện áp xuống mức an toàn. Điện áp đi vào chân AIN0 ($V_{in\ ADC}$) được tính theo công thức:

$$V_{in\ ADC} = V_{BIKE} \times \frac{R15}{R14 + R15} \quad (4.1)$$

Trong đó:

- V_{BIKE} là Điện áp thực tế của bình ắc quy xe máy điện (Tối đa V khi sạc đầy).
- $R_{14} = 91\text{ k}\Omega$
- $R_{15} = 4.7\text{ k}\Omega$

Với trường hợp điện áp bình đạt mức cao nhất $V_{BIKE} = 48V$, ta có:

$$V_{inADC} = 48 \times \frac{4.7}{91+4.7} \approx 2.36V \quad (4.2)$$

Kết luận: Với giá trị điện áp đầu ra tối đa khoảng 2.36V, tín hiệu hoàn toàn nằm trong vùng điện áp ngõ vào an toàn của IC ADS1115 (dưới mức nguồn cấp 5V) và tận dụng tốt dải đo của bộ ADC ngoại vi này, đảm bảo độ phân giải cao cho phép đo trước khi dữ liệu số được truyền về khối điều khiển trung tâm qua giao tiếp I2C.

Bảng 4.3: Thông số của IC chuyển đổi ADC ADS1115

Thông số	Giá trị
Độ phân giải	16 bits
Điện áp cung cấp (VDD)	2.0 V đến 5.5 V
Dòng tiêu thụ (Chế độ liên tục)	150 μA
Dòng tiêu thụ (Chế độ Single-shot)	0.5 μA
Giao tiếp	I2C (hỗ trợ 4 địa chỉ tùy chọn qua cấu hình chân ADDR)
Số kênh đầu vào	4 kênh đơn (Single-ended) hoặc 2 kênh vi sai (Differential)
Nhiệt độ hoạt động	-40 °C đến +125 °C

➤ Giám sát trạng thái động cơ

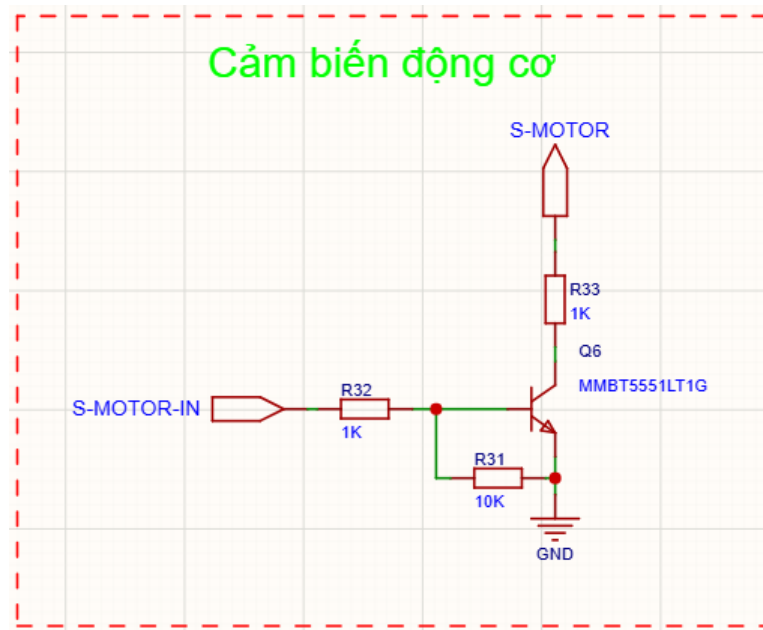
Nhằm mục đích nhận biết chính xác xe đang mở máy chạy hay đang tắt máy thông qua dây tín hiệu ngõ ra của bộ điều khiển xe (IC điều tốc) mà vẫn bảo vệ an

toàn cho phần cứng, tránh các xung điện áp cao và nhiễu từ động cơ làm hỏng chân GPIO, mạch cần một tầng đệm chuyển đổi mức điện áp logic.

Chính vì thế, phương án mạch dùng Transistor NPN MMBT5551LT1G được lựa chọn. Transistor này đóng vai trò như một khóa điện tử cách ly, có giá thành rất rẻ, chịu được điện áp cao giữa cực C và B, giúp chuyển đổi điện áp từ hệ thống động cơ về mức logic 3.3V an toàn cho vi điều khiển.

Linh kiện sử dụng:

- Transistor NPN MMBT5551LT1G (Q6).
- Điện trở hạn dòng cực B R32 (1 k Ω).
- Điện trở xả cực B R31 (10 k Ω).
- Điện trở hạn dòng cực C R33 (1 k Ω).



Hình 4.2.4: Sơ đồ nguyên lý của mạch phát hiện chuyển động của động cơ

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Tín hiệu từ bộ điều khiển động cơ (S-MOTOR-IN) được đưa vào chân B của transistor Q6 qua điện trở hạn dòng R32. Điện trở R31 kết nối xuống đất (GND) giữ chân B luôn ở mức thấp khi không có tín hiệu để chống nhiễu. Khi động cơ khởi chạy, điện áp cao từ dây S-MOTOR-IN sẽ kích mở transistor Q6 dẫn bão hòa, kéo điện áp tại chân tín hiệu báo về vi điều

khởi (S-MOTOR) xuống mức thấp (GND). Khi động cơ tắt, Q6 ngưng dẫn và chân S-MOTOR quay về mức logic cao. Nhờ cách thiết kế này, chân GPIO của vi điều khiển được bảo vệ an toàn tuyệt đối trước các xung nhiễu điện.

4.2.1.3. Thiết kế khối cảnh báo

❖ Mô tả chức năng

Khối cảnh báo trên thiết bị có nhiệm vụ phát ra tín hiệu âm thanh cường độ lớn để thu hút sự chú ý của người xung quanh khi xảy ra các tình huống bất thường (như có người dẫm xe trái phép, cố tình bẻ khóa, va chạm mạnh). Ngoài ra, khối này còn phục vụ các tính năng tiện ích như phát âm thanh phản hồi khi người dùng tìm xe trong bãi hoặc xác nhận các lệnh từ người dùng đã gửi xuống thành công.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

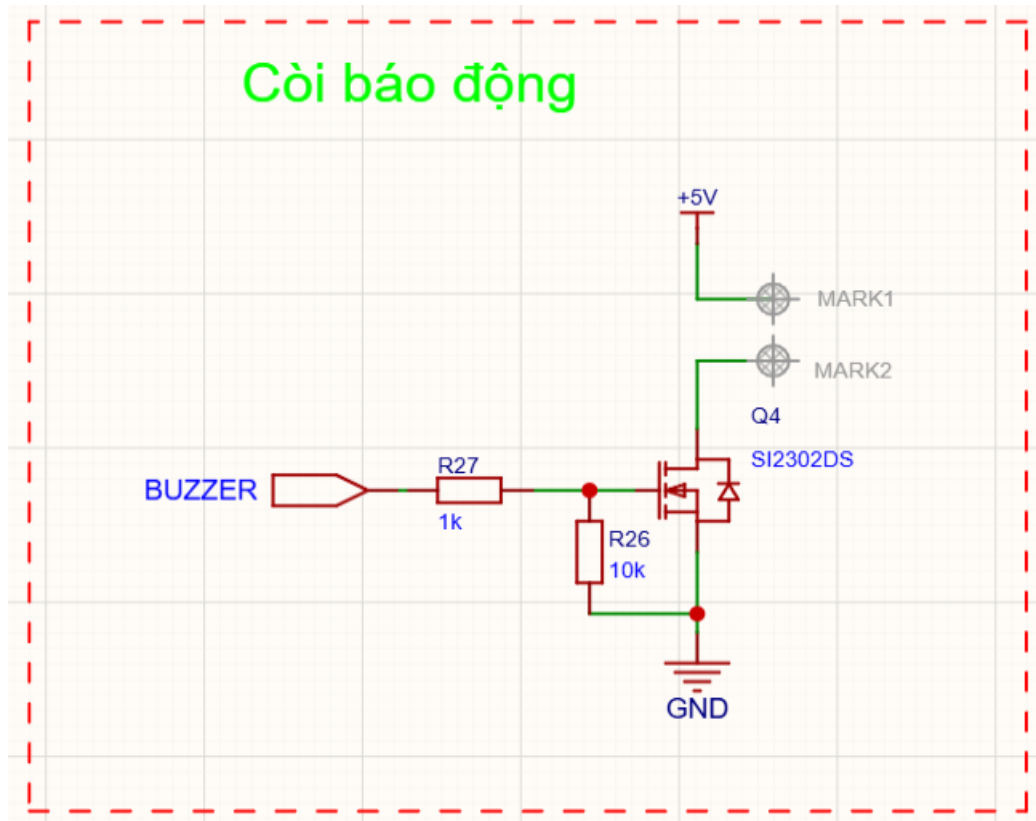
Để tạo ra âm thanh cảnh báo có âm lượng đủ lớn và vang xa, hệ thống cần sử dụng còi báo động công suất cao. Tuy nhiên, chân ngõ ra của khối xử lý trung tâm chỉ xuất mức tín hiệu logic 3.3V với dòng điện cực kỳ nhỏ (khoảng 20mA - 40mA), hoàn toàn không thể trực tiếp cung cấp năng lượng để kéo tải lớn như còi hú. Do vậy, mạch cần một tầng công suất trung gian đóng vai trò như một công tắc điện tử điều khiển bằng tín hiệu logic.

Do đó, Transistor MOSFET kênh N mã SI2302DS được lựa chọn. Đây là dòng MOSFET hoạt động ở mức logic (Logic-Level MOSFET), cho phép kích mở hoàn toàn (dẫn bão hòa) chỉ với điện áp điều khiển 3.3V từ khối xử lý trung tâm. Bên cạnh đó, SI2302DS có ưu điểm là nội trở (R_{ds_on}) rất thấp và khả năng chịu dòng tải liên tục lớn, giúp đóng cắt nguồn cho còi báo động một cách ổn định, an toàn mà không sinh nhiệt hao phí.

Linh kiện sử dụng:

- Transistor MOSFET kênh N SI2302DS (Q4).
- Điện trở hạn dòng cực Gate R27 (1 k Ω).
- Điện trở xả/kéo xuống cực Gate R26 (10 k Ω).

- Đầu cấp nguồn cho còi báo động 5V (vị trí MARK1, MARK2).



Hình 4.2.5: Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển Buzzer

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển (chân BUZZER) được cấp vào cực Gate của MOSFET Q4 thông qua điện trở hạn dòng R27 nhằm bảo vệ chân GPIO khỏi các dòng xung đột biến trong quá trình đóng cắt. Điện trở R26 được mắc nối tiếp từ cực Gate xuống đất đóng vai trò kéo điện áp xuống mức 0V để xả điện tích ký sinh, đảm bảo MOSFET luôn ở trạng thái tắt hoàn toàn khi vi điều khiển mới khởi động hoặc khi chân tín hiệu bị thả nổi, từ đó ngăn chặn tình trạng còi tự động kêu ngoài ý muốn. Khi cần phát báo động, vi điều khiển xuất mức logic cao (+3.3V) ra chân BUZZER, MOSFET Q4 được phân cực thuận và dẫn bão hòa, nối thông cực Drain (MARK2) xuống cực Source (GND), khép kín mạch cấp nguồn +5V (từ MARK1) làm còi hoạt động.

4.2.1.4. Thiết kế khối điều khiển

❖ Mô tả chức năng

Khối điều khiển thực hiện việc can thiệp trực tiếp vào hệ thống điện và động cơ của xe máy điện, đồng thời cung cấp giao diện tương tác vật lý cục bộ cho thiết bị. Khối này bao gồm bốn chức năng chính:

- **Đóng ngắt nguồn điện chính:** Cho phép thiết bị chủ động cấp hoặc ngắt toàn bộ nguồn điện của phương tiện nhằm tước quyền vận hành từ xa hoặc chống trộm.
- **Điều khiển khóa bánh động cơ:** Kích hoạt tính năng phanh điện từ của bộ điều khiển động cơ để kìm hãm bánh xe khi phát hiện dắt trộm.
- **Nhận diện trạng thái khóa thực tế:** Giám sát trạng thái ổ khóa cơ của xe để biết người dùng đang bật hay tắt phương tiện.
- **Giao diện nút nhấn cơ bản:** Phục vụ các thao tác kỹ thuật tại chỗ như reset thiết bị, nạp chương trình (boot).

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

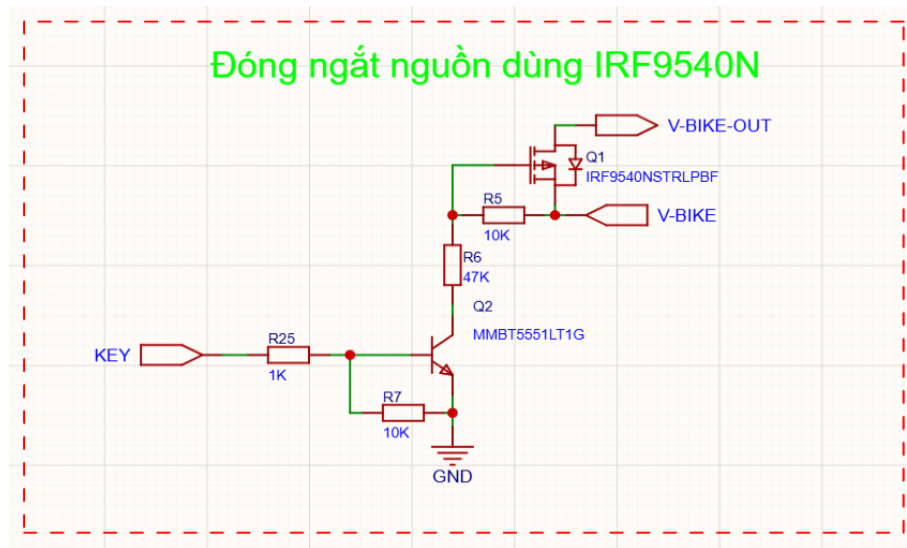
➤ Đóng ngắt nguồn điện chính

Để có thể ngắt nguồn cấp cho hệ thống điện của xe (điện áp dải cao) bằng tín hiệu điều khiển logic 3.3V từ khối xử lý trung tâm mà không sinh tia lửa điện (do làm việc với điện áp và dòng điện rất cao), kích thước cổng kênh hay có độ trễ cơ học như rơ-le (Relay) cơ khí truyền thống, mạch cần một cấu trúc công tắc bán dẫn công suất lớn.

Do đó, Transistor MOSFET kênh P IRF9540N kết hợp với Transistor NPN MMBT5551LT1G được chọn. P-MOSFET đóng vai trò như công tắc chính chịu được dòng tải cao của hệ thống xe, trong khi NPN transistor đóng vai trò tăng đệm cách ly và nâng mức điện áp để khối xử lý trung tâm có thể điều khiển P-MOSFET một cách an toàn.

Linh kiện sử dụng:

- Transistor MOSFET kênh P IRF9540N (Q1).
- Transistor NPN MMBT5551LT1G (Q2).
- Điện trở kéo/hạn dòng: R5, R6, R7, R25.



Hình 4.2.6: Sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển đóng/ngắt nguồn cho xe

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Khi vi điều khiển xuất mức logic cao tại chân KEY, dòng điện đi qua trở hạn dòng R25 kích mở transistor Q2. Trạng thái Q2 dẫn bão hòa sẽ kéo điện áp tại cực Gate của MOSFET Q1 xuống mức thấp so với cực Source (đang nối với cực dương bình xe V-BIKE), làm Q1 phân cực thuận và dẫn điện, nối thông nguồn sang đường V-BIKE-OUT để xe hoạt động. Ngược lại, khi chân KEY ở mức logic thấp, Q2 ngắt, cực Gate của Q1 được kéo lên bằng mức điện áp nguồn V-BIKE thông qua điện trở R5, Q1 ngắt hoàn toàn (ở trạng thái cách điện), phương tiện bị tước quyền cấp điện ngay lập tức.

Bảng 4.4: Thông số của Transistor MOSFET kênh P IRF9540N

Thông số	Giá trị
Điện áp Drain-Source tối đa	100V
Điện áp Gate-Source tối đa	20V
Dòng Drain liên tục	23A
Điện áp ngưỡng Gate	2V đến 4V

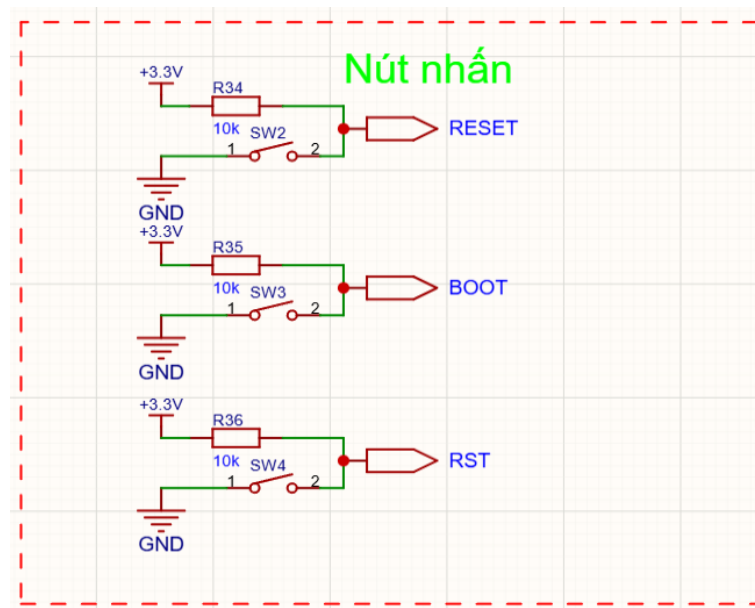
➤ **Các nút nhấn điều khiển cục bộ**

Nhằm phục vụ công tác kỹ thuật tại chỗ như Reset hệ thống hoặc đưa vi điều khiển vào chế độ nạp Firmware (Boot) trực tiếp trên bo mạch mà không cần tháo vỏ hay thao tác qua phần mềm phức tạp, mạch cần các tiếp điểm vật lý kết nối ổn định với khối xử lý trung tâm.

Nhóm lựa chọn giải pháp sử dụng nút nhấn cơ học loại 2 chân kết hợp với mạch điện trở kéo lên. Cấu trúc thiết kế này đơn giản, đảm bảo chân tín hiệu của khối xử lý trung tâm luôn ở trạng thái logic cố định, tránh hiện tượng nhiễu sóng thả nổi gây sai lệch cho hệ thống.

Linh kiện sử dụng:

- Nút nhấn cơ học nhỏ (SW2, SW3, SW4).
- Điện trở kéo lên (Pull-up) 10 k Ω (R34, R35, R36).



Hình 4.2.7: Sơ đồ nguyên lý của các nút chức năng

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Các chân tín hiệu đầu vào của vi điều khiển (RESET, BOOT, RST) được nối với nguồn +3.3V thông qua các điện trở 10 k Ω , duy trì trạng thái chờ mặc định ở mức logic cao. Khi kỹ thuật viên nhấn nút, mạch đóng nối chân tín hiệu trực tiếp xuống đất (GND), tạo ra mức logic thấp để

kích hoạt ngay quá trình reset phần cứng hoặc chuyển chế độ boot cấu hình cho chip xử lý.

➤ **Điều khiển khóa bánh và nhận diện trạng thái phương tiện**

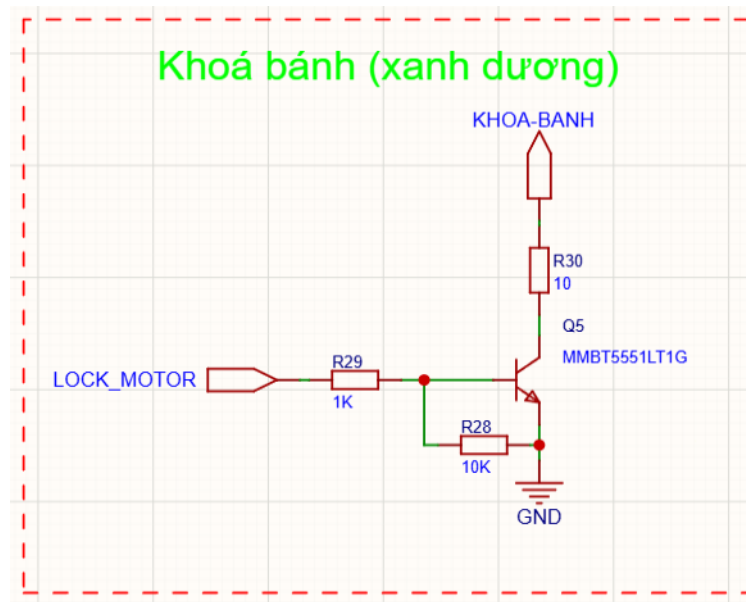
Với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả an ninh thông qua việc chủ động ra lệnh phanh từ trường kim hãm bánh xe khi phát hiện hành vi dắt trộm, đồng thời theo dõi liên tục trạng thái tắt/mở khóa cơ thực tế sau ổ khóa (V-BIKE-OUT) mà vẫn bảo vệ an toàn phần cứng, cách ly các dải điện áp cao khỏi các chân ngõ vào/ra (GPIO) của khối xử lý trung tâm.

Vì lý do này, nhóm lựa chọn giải pháp phối hợp giữa hai mạch chuyển mạch bán dẫn: sử dụng Transistor NPN MMBT5551LT1G đóng vai trò là khóa điện tử đóng cắt mass cho dây lệnh điều tốc, và sử dụng MOSFET kênh N SI2302DS phối hợp mạch cầu phân áp điện trở nhằm hạ áp và chuyển đổi tín hiệu điện thế cao của ổ khóa về mức logic số an toàn.

Linh kiện sử dụng cho phần điều khiển khóa bánh động cơ:

- Transistor NPN MMBT5551LT1G (Q5).
- Điện trở hạn dòng: R29 (1 kΩ) và R30 (10 Ω).
- Điện trở kéo xuống (Pull-down): R28 (10 kΩ).

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động của phần điều khiển khóa bánh động cơ: Tín hiệu điều khiển LOCK_MOTOR từ vi điều khiển đi qua điện trở hạn dòng R29 vào cực Base của transistor Q5. Khi hệ thống phát hiện vi phạm an ninh, khối xử lý trung tâm xuất mức logic cao (+3.3V) kích mở Q5 dẫn bão hòa. Khi đó, Q5 sẽ kéo dây tín hiệu KHOA-BANH nối với bộ điều khiển động cơ (IC điều tốc) xuống mức mass (0V/GND) nhằm kích hoạt tính năng phanh từ trường chống dắt xe. Khi ở trạng thái bình thường, chân LOCK_MOTOR giữ mức logic thấp, điện trở R28 xả điện tích dư giúp Q5 tắt hoàn toàn, không can thiệp vào IC điều tốc để xe có thể lăn bánh bình thường.

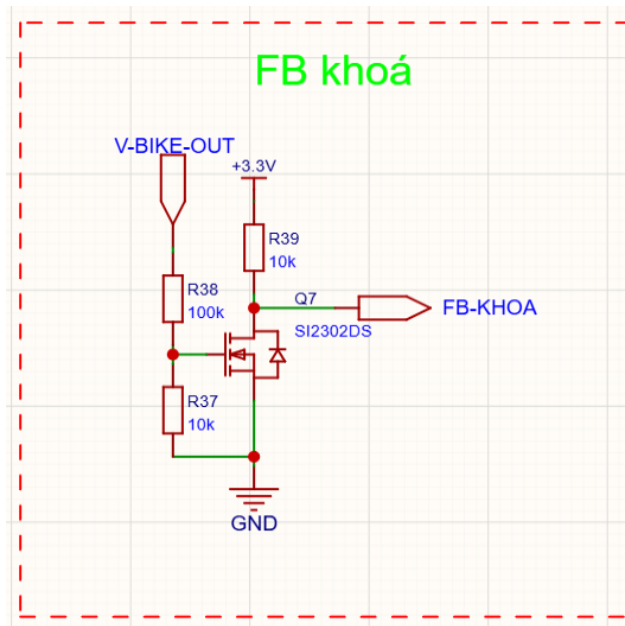


Hình 4.2.8: Sơ đồ nguyên lý của mạch khoá bánh (động cơ)

Linh kiện sử dụng cho phần nhận diện trạng thái khóa (Feedback khóa):

- Transistor MOSFET kênh N SI2302DS (Q7).
- Mạch cầu phân áp phản hồi: R38 (100 k Ω) và R37 (10 k Ω).
- Điện trở kéo lên (Pull-up): R39 (10 k Ω).

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động của phần nhận diện trạng thái khóa (Feedback khóa): Khi ổ khóa cơ của xe được bật, dải điện áp cao xuất hiện tại đường dây sau khóa V-BIKE-OUT. Dòng điện này đi qua mạch cầu phân áp gồm R38 và R37 để giảm áp xuống một mức thế hiệu nhỏ (an toàn) tại cực Gate, vừa đủ để kích mở hoàn toàn MOSFET Q7. Khi Q7 dẫn thông, chân tín hiệu FB-KHOA nối về vi điều khiển bị kéo sụt xuống mức logic thấp (GND). Ngược lại, khi khóa cơ bị tắt, đường V-BIKE-OUT mất điện, Q7 ngưng dẫn, chân FB-KHOA quay về trạng thái logic cao (+3.3V) nhờ điện trở treo R39. Vi điều khiển liên tục đọc mức logic (0 hoặc 1) tại chân FB-KHOA này để xác định chính xác phương tiện đang bật hay tắt máy.



Hình 4.2.9: Sơ đồ nguyên lý của mạch phản hồi trạng thái của khoá xe

4.2.1.5. Thiết kế khối xử lý trung tâm

❖ Mô tả chức năng

Khối xử lý trung tâm đóng vai trò điều phối của toàn bộ hệ thống giám sát xe máy điện. Khối này thực hiện các thuật toán xử lý, ra quyết định và phản hồi tất cả các tín hiệu đầu vào từ môi trường và người dùng. Khối này đảm nhận các chức năng:

- Xử lý dữ liệu từ các cảm biến.
- Điều khiển các khối chức năng khác.
- Giao tiếp dữ liệu với máy chủ trung tâm và điện thoại người dùng.

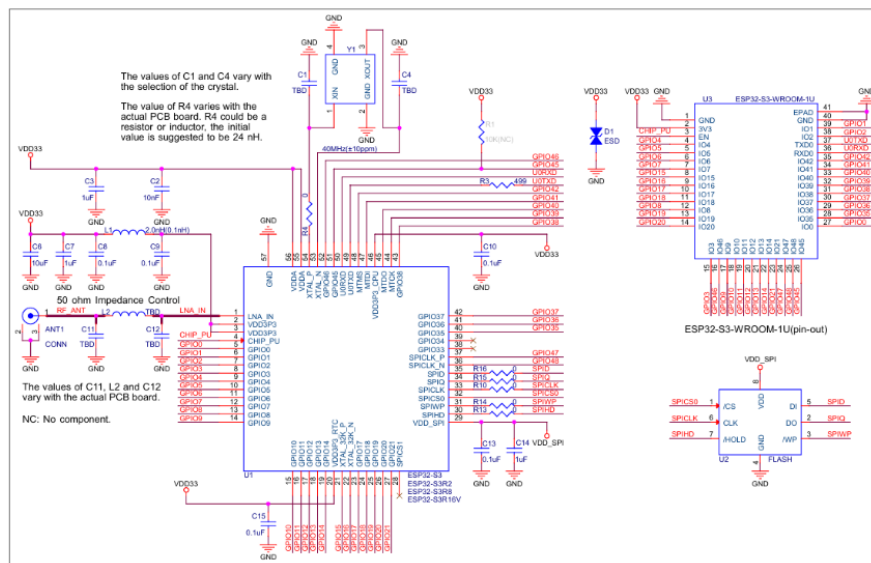
❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

➤ Vi điều khiển trung tâm

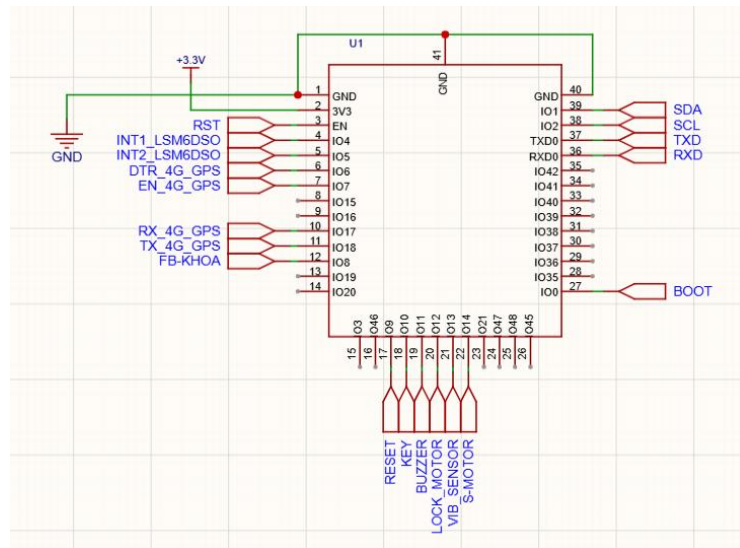
Với các yêu cầu của các chức năng kể trên, ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2 được chọn vì nó những đáp ứng đủ các chức năng mà khối xử lý trung tâm yêu cầu, cùng với các ưu điểm của nó đem lại như sau:

- Vi xử lý lõi kép Xtensa LX7 mạnh mẽ, tốc độ lên đến 240MHz đáp ứng đủ các yêu cầu về xử lý hệ thống.

- Bộ nhớ lớn: 8MB Flash và 2MB PSRAM, đủ cho các ứng dụng phức tạp.
- Nhiều GPIO và chuẩn giao tiếp: ADC, I2C, SPI, UART, PWM,... Đáp ứng đủ các yêu cầu giao tiếp và kết nối từ hệ thống.
- Có module Bluetooth và Wifi được tích hợp sẵn trên chip.
- Hỗ trợ USB OTG giúp dễ dàng nạp chương trình và debug.
- Hỗ trợ chế độ tiết kiệm năng lượng (Deep Sleep) với mức tiêu thụ cực thấp.
- Kích thước nhỏ gọn (18 x 25.5 x 3.1 mm) phù hợp với thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt trên xe máy điện.



Hình 4.2.10: Sơ đồ nguyên lý của module ESP32-S3-WROOM-1U



Hình 4.2.11: Sơ đồ kết nối khối vi điều khiển ESP32-S3 trong thiết bị SmartKey.

Bảng 4.5: Thông số của ESP32S3 -WROOM-1U-N8R2

Thông Số	Chi Tiết
CPU	Dual-core Xtensa LX7, tốc độ lên đến 240MHz
Bộ nhớ	Flash 8MB, PSRAM 2MB, ROM 384KB
Bluetooth	5.0 với BLE (Bluetooth Low Energy)
WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz
Điện áp hoạt động	3.3V
GPIO	44 chân GPIO có thể lập trình
ADC	2 khối ADC 12-bit, tổng cộng 20 kênh
Tiêu thụ điện	240mA (đỉnh), <10μA (deep sleep)
Đặc điểm khác	Hỗ trợ kết nối anten ngoài qua cổng U.FL

➤ **Thiết kế giao diện nạp chương trình**

Nhằm phục vụ quá trình gỡ lỗi (debug) và hỗ trợ kỹ thuật viên nạp chương trình qua giao tiếp UART, mạch cần một giao diện truyền thông nối tiếp kết hợp với cơ chế thiết lập trạng thái khởi động cho chip.

Giải pháp thiết kế bao gồm một cụm chân cắm (Header) giao tiếp UART, hoạt động đồng bộ với hệ thống nút nhấn cơ học (RESET, BOOT) ở khối điều khiển.

Chức năng của các thành phần trong mạch nạp:

- **Header 4 chân:** Là giao diện kết nối với mạch chuyển đổi USB-to-UART. Các chân bao gồm:
 - TXD0: Truyền dữ liệu đến máy tính (kết nối tới RXD của vi điều khiển).
 - RXD0: Nhận dữ liệu từ máy tính (kết nối tới TXD của vi điều khiển).
 - GND: Nối đất chung.
 - 5V: Nối với 5V của mạch chuyển đổi USB-to-UART.
- **Nút nhấn RESET (EN):** Khi nhấn nút này, vi điều khiển sẽ được khởi động lại.
- **Nút nhấn BOOT (IO0):** Khi nhấn nút này đồng thời với RESET, vi điều khiển sẽ đi vào chế độ nhận dữ liệu (Bootloader Mode).
- **Quy trình thao tác nạp firmware:**
 - Nhấn và giữ nút BOOT.
 - Trong khi giữ nút BOOT, nhấn và thả nút RESET để khởi động lại vi điều khiển.
 - Thả nút BOOT. Vi điều khiển sẽ vào chế độ nạp firmware và sẵn sàng nhận chương trình.

4.2.1.6. Thiết kế khối nguồn

❖ Mô tả chức năng

Khối nguồn là thành phần cốt lõi đảm bảo sự vận hành liên tục và ổn định cho toàn bộ thiết bị giám sát. Khối này thực hiện các nhiệm vụ quản lý năng lượng sau:

- **Hạ áp điện áp cao từ bình xe:** Chuyển đổi điện áp dải cao từ bình xe máy điện xuống mức 5V ổn định cho hệ thống.
- **Quản lý pin dự phòng:** Thực hiện sạc pin Li-ion khi xe có điện và tự động chuyển sang sử dụng pin khi nguồn chính bị ngắt.
- **Ổn định điện áp 3.3V:** Cung cấp nguồn điện ổn định phù hợp cho vi điều khiển và các cảm biến logic.
- **Tăng áp dự phòng:** Duy trì mức áp 5V từ viên pin dự phòng (3.7V) để đảm bảo module 4G và còi báo động vẫn hoạt động khi mất nguồn chính.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

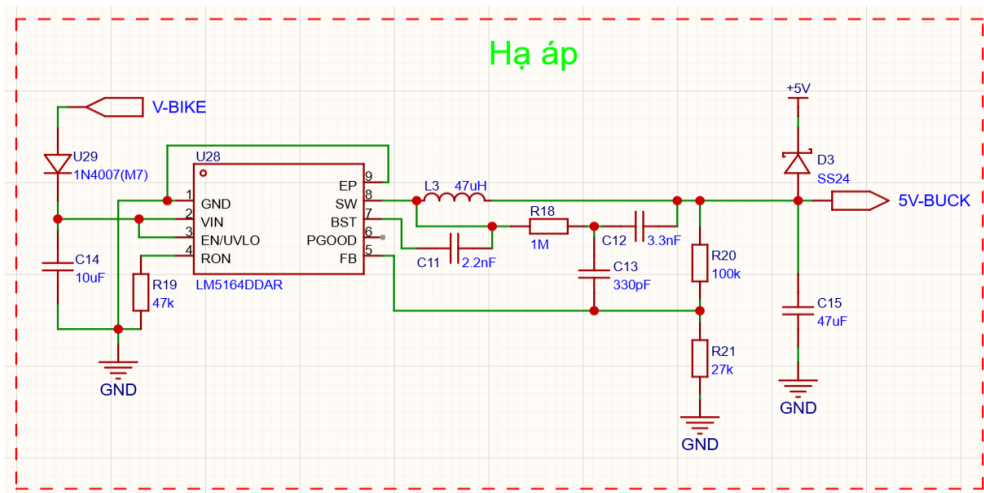
➤ Hạ áp điện áp cao từ bình xe

Nhằm hạ điện áp từ bình ắc quy xe máy điện xuống mức 5V ổn định để cung cấp cho toàn mạch mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao, ít tỏa nhiệt và chịu được các xung điện áp lớn, mạch cần một bộ biến đổi xung (Buck Converter) dải rộng.

Chính vì thế, IC hạ áp xung LM5164 được nhóm lựa chọn. Đây là dòng IC hạ áp đồng bộ có dải điện áp đầu vào cực rộng (lên đến 100V), hiệu suất chuyển đổi cao và tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ quá dòng, quá nhiệt, phù hợp hoàn hảo cho môi trường điện khắc nghiệt trên xe máy điện.

Linh kiện sử dụng:

- IC hạ áp LM5164.
- Cuộn cảm 47uH (L3) và Diode chống ngược 1N4007 (U29).
- Hệ thống tụ lọc nhiễu đầu vào và đầu ra (C14, C15).



Hình 4.2.12: Sơ đồ nguyên lý của khối hạ áp

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Điện áp từ bình xe V-BIKE đi qua diode bảo vệ và tụ lọc đầu vào. IC LM5164 thực hiện đóng ngắt dòng điện qua cuộn cảm L3 với tần số cao để duy trì điện áp ngõ ra 5V-BUCK. Mức điện áp này được thiết lập thông qua cầu phân áp phản hồi R20 và R21 nối về chân FB của IC.

Công thức tính toán điện áp đầu ra: $V_{out} = 1.223 \times \left(1 + \frac{R_{20}}{R_{21}}\right)$ (4.3)

Bảng 4.6: Thông số của IC hạ áp LM5164

Thông Số	Chi Tiết
Điện áp đầu vào	6V ~ 100V
Dòng đầu ra tối đa	1A
Điện áp tham chiếu FB	1.223V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ +150°C

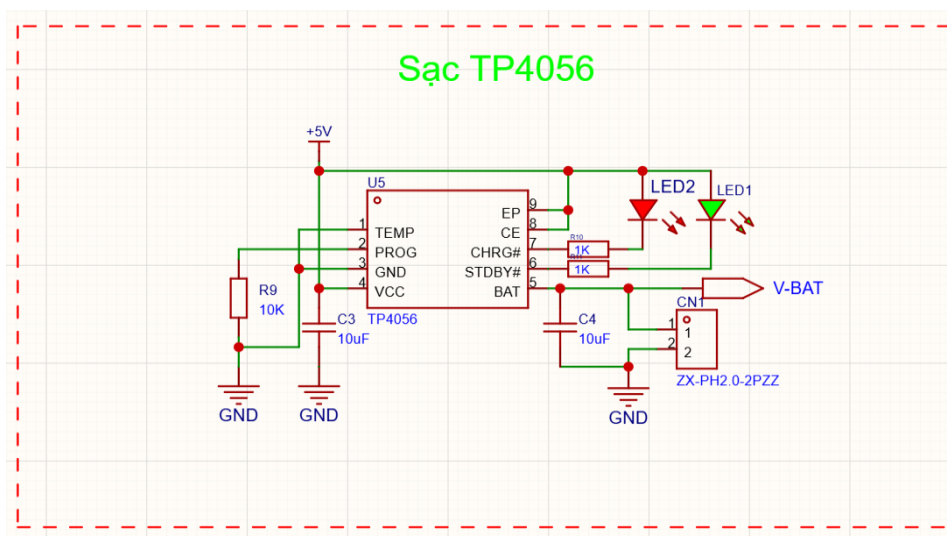
➤ **Mạch sạc pin dự phòng**

Với mục tiêu duy trì nguồn năng lượng dự trữ giúp thiết bị vẫn có thể gửi cảnh báo và định vị ngay cả khi bình ắc quy xe không thể cung cấp điện (hết pin hoặc bị kẻ gian ngắt mất), hệ thống cần một mạch sạc pin chuyên dụng cho pin Lithium-ion 3.7V.

Vì lý do này, IC sạc pin TP4056 được quyết định sử dụng. Đây là giải pháp sạc pin đơn giản, tin cậy, hỗ trợ tự động ngắt khi pin đầy và có đèn LED báo trạng thái sạc, giúp bảo vệ tuổi thọ cho viên pin dự phòng.

Linh kiện sử dụng:

- IC sạc TP4056.
- Điện trở cầu hình dòng sạc R9 (10 kΩ).
- Đèn LED báo trạng thái: LED1 (Đang sạc) và LED2 (Đã đầy).



Hình 4.2.13: Sơ đồ nguyên lý của mạch sạc cho pin dự phòng

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: IC TP4056 nhận nguồn 5V từ hệ thống để sạc cho pin nối tại cổng ZX-PH2.0. Dòng sạc được thiết lập thông qua điện trở R9 nối với chân PROG của IC. Trong quá trình sạc, đèn LED tương ứng sẽ sáng để người dùng nhận biết trạng thái của pin dự phòng.

Bảng 4.7: Thông số của IC TP4056

Thông Số	Chi Tiết
Điện áp đầu vào	4.0V ~ 8.0V
Điện áp đầu vào khuyến nghị	4.5V ~ 5.5V

Điện áp sạc đầy	4.2V $\pm$ 1%
Dòng sạc tối đa	1A
Ngưỡng pin yếu	2.9V
Kết thúc sạc	10% dòng sạc cài đặt
Tự động sạc lại	4.05V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ +85°C

Bảng 4.8: Bảng điện trở PROG và dòng sạc

RPROG	Dòng sạc
10k Ω	130mA
5k Ω	250mA
2k Ω	580mA
1.2k Ω	1000mA

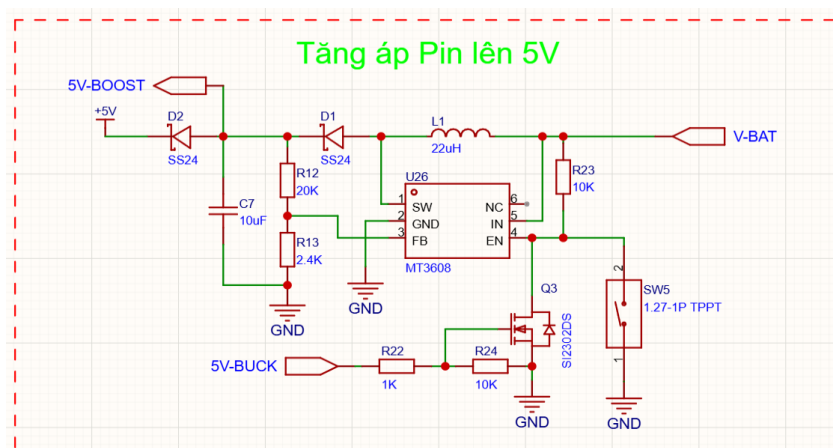
➤ **Mạch tăng áp pin dự phòng**

Để đảm bảo các khối chức năng như module 4G và còi báo động (vốn sử dụng nguồn 5V) hoạt động ổn định khi thiết bị chuyển sang dùng pin dự phòng (3.7V), mạch cần một bộ nâng áp (Boost Converter) có dòng tải đủ lớn.

Do vậy, nhóm lựa chọn IC tăng áp MT3608. Đây là linh kiện có tần số đóng cắt cao, hiệu suất tốt và kích thước nhỏ gọn, cho phép nâng mức áp thấp từ pin lên 5V một cách ổn định.

Linh kiện sử dụng:

- IC tăng áp MT3608.
- Cuộn cảm 22uH (L1) và Diode Schottky SS24 (D1).
- Transistor SI2302DS (Q3) hỗ trợ đóng ngắt mạch tăng áp.



Hình 4.2.14: Sơ đồ nguyên lý của khối tăng áp.

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Khi nguồn chính bị ngắt, điện áp từ pin V-BAT sẽ được IC MT3608 nâng lên mức 5V-BOOST thông qua chu trình tích lũy năng lượng trên cuộn cảm L1. Mức áp đầu ra được cố định bởi cầu phân áp R12 và R13 nối về chân phản hồi FB của chip.

$$\text{Công thức tính toán điện áp đầu ra: } V_{out} = 0.6 \times \left(1 + \frac{R_{12}}{R_{13}}\right) \quad (4.4)$$

Bảng 4.9: Thông số của IC MT3608

Thông Số	Chi Tiết
Điện áp đầu vào	2V ~ 24V
Điện áp đầu ra	Tối đa 28V
Dòng đầu ra thực tế	~1A
Điện áp FB	0.6V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ +85°C

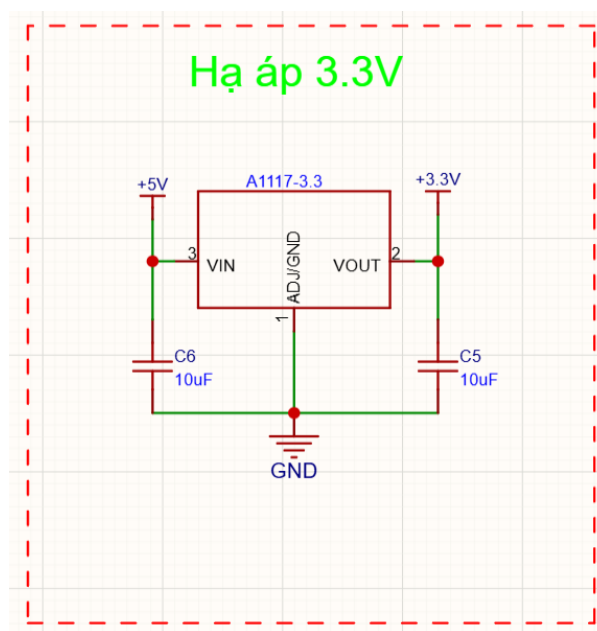
➤ Mạch hạ áp 3.3V

Nhằm cung cấp nguồn điện sạch, ít nhiễu và ổn định cho vi điều khiển ESP32 cùng các cảm biến logic (vốn hoạt động ở mức 3.3V), mạch cần một tầng ổn áp tuyến tính hạ từ nguồn 5V xuống.

Nhóm quyết định lựa chọn IC ổn áp AMS1117-3.3. Đây là linh kiện phổ biến trong các thiết kế nhờ khả năng ổn định điện áp cực tốt, độ nhiễu thấp, giá thành rẻ và dễ dàng bố trí trên bo mạch.

Linh kiện sử dụng:

- IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3.
- Tụ lọc nhiễu đầu vào C6 (10uF) và đầu ra C5 (10uF).



Hình 4.2.15: Sơ đồ nguyên lý của khối hạ áp 3.3V

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Nguồn 5V từ hệ thống đi vào chân VIN của AMS1117. IC sẽ thực hiện hạ áp tuyến tính để duy trì mức áp ngõ ra cố định 3.3V tại chân VOUT. Cặp tụ điện C5 và C6 đóng vai trò lọc bỏ các gợn sóng cao tần, đảm bảo nguồn điện cấp cho vi điều khiển luôn sạch và ổn định.

Bảng 4.10: Thông số của IC AMS1117

Thông Số	Chi Tiết
Điện áp đầu vào	Tối đa 15V
Dòng đầu ra	Tối đa 1A

Điện áp đầu ra	3.3V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 125°C

4.2.2. Thiết kế remote cầm tay (SmartKey)

4.2.2.1. Thiết kế khối giao tiếp không dây

❖ Mô tả chức năng

Khối giao tiếp không dây trên remote cầm tay (SmartKey) đảm nhận vai trò thiết lập kênh truyền thông tin cậy, bảo mật và liên tục với thiết bị giám sát lắp đặt trên xe máy điện. Khối này chịu trách nhiệm cho các chức năng sau:

- **Truyền tín hiệu điều khiển:** Gửi các gói tin chứa lệnh vận hành từ người dùng (như tìm xe trong bãi, khóa chống trộm, mở khóa điện) đến phương tiện một cách tức thời.
- **Xác thực danh tính:** Trao đổi các chuỗi mã hóa bảo mật để xe máy điện nhận diện chính xác chủ nhân, ngăn chặn các hành vi dò sóng hoặc làm giả tín hiệu điều khiển.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

Với mục tiêu duy trì một kết nối không dây ổn định trong phạm vi ngắn (dưới 15 mét) nhưng phải đáp ứng yêu cầu cực kỳ khắt khe về mặt năng lượng – cho phép chiếc remote có thể hoạt động bền bỉ chỉ với một viên pin dung lượng thấp. Đồng thời, kết nối này phải hỗ trợ các phương thức mã hóa dữ liệu phức tạp để chống lại các cuộc tấn công sao chép tín hiệu thường gặp trên các loại remote RF truyền thống (dùng sóng 315MHz/433MHz).

Nhóm nghiên cứu đã quyết định sử dụng chuẩn giao tiếp Bluetooth Low Energy (BLE), và đã quyết định sử dụng module vi điều khiển tích hợp sẵn trong vi điều khiển của remote. Việc tận dụng một board mạch phát triển đã được nhà sản xuất đóng gói hoàn chỉnh (tích hợp sẵn vi xử lý, anten BLE và các linh kiện thụ động) giúp tiết kiệm đáng kể công sức thiết kế phần cứng. BLE đáp ứng hoàn hảo bài toán năng lượng nhờ cơ chế ngủ sâu (Deep Sleep) thông minh, chỉ thức

dậy và tiêu thụ dòng điện cực nhỏ trong khoảng khắc (vài mili-giây) khi cần phát sóng quảng bá (Advertising) hoặc truyền lệnh, sau đó lập tức quay về trạng thái nghỉ.

Thông số kỹ thuật giao tiếp:

- Chuẩn: Bluetooth 5.0 (LE).
- Khoảng cách kết nối ổn định: < 10 mét.

4.2.2.2. Thiết kế khối điều khiển

❖ Mô tả chức năng

Khối điều khiển trên remote cầm tay đóng vai trò là giao diện tương tác vật lý trực tiếp giữa người dùng và thiết bị. Khối này đảm nhận các nhiệm vụ tiếp nhận thao tác nhấn nút từ người dùng để thực hiện các lệnh điều khiển nhanh phương tiện (như khóa/mở khóa chống trộm hoặc tìm xe trong bãi).

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

Với mục tiêu giúp người sử dụng có thể chủ động ra lệnh điều khiển phương tiện từ xa một cách nhanh chóng, tiện lợi, mạch điện yêu cầu các phím bấm vật lý phải có phản hồi cơ học tốt, kích thước tối giản để vừa vặn với vỏ bọc remote và đảm bảo tín hiệu điện gửi về chip không bị chập chờn hay gây ra các lệnh giả do nhiễu dòng.

Chính vì thế, nhóm thiết kế lựa chọn loại nút nhấn cơ học nhả 2 chân kích thước nhỏ phối hợp cùng mạch điện trở kéo lên (Pull-up) ngoại vi. Phương án này vừa giúp tối ưu hóa không gian bo mạch in của remote, giá thành linh kiện cực kỳ rẻ nhưng lại đem lại độ tin cậy cao, giúp cố định trạng thái điện áp ngõ vào của vi điều khiển luôn ổn định.

Linh kiện sử dụng:

- 2 nút nhấn cơ học loại nhỏ (Tactile Switch 2 chân).
- 2 điện trở kéo lên (Pull-up) 10 k Ω .

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Cụm điều khiển gồm hai nút bấm được nối trực tiếp vào hai chân GPIO được cấu hình làm ngõ vào (Input) của module ESP32-C3 Super Mini. Tại trạng thái chờ (người dùng không nhấn nút), đường tín hiệu nối về chân GPIO của chip được treo lên nguồn +3.3V thông qua các điện trở kéo lên 10 k Ω , duy trì mức logic cao (High) mặc định. Khi người dùng thao tác ấn nút, hai tiếp điểm bên trong phím bấm sẽ khép kín mạch, nối thẳng chân GPIO đó xuống đất (GND), làm điện áp sụt về mức 0V (tương ứng mức logic thấp - Low). Vi điều khiển giám sát sự thay đổi trạng thái điện áp này, kết hợp với các dòng mã lệnh chống rung phím (debounce) để xác định chính xác nút nào vừa được tác động, từ đó ra lệnh cho khối giao tiếp không dây phát gói tin điều khiển xe.

4.2.2.3. Thiết kế khối xử lý trung tâm

❖ Mô tả chức năng

Khối xử lý trung tâm đóng vai trò điều phối mọi hoạt động của thiết bị remote cầm tay (SmartKey). Khối này thực hiện các thuật toán xử lý tín hiệu đầu vào từ người dùng và kiểm soát bộ thu phát vô tuyến. Cụ thể, khối đảm nhận các chức năng:

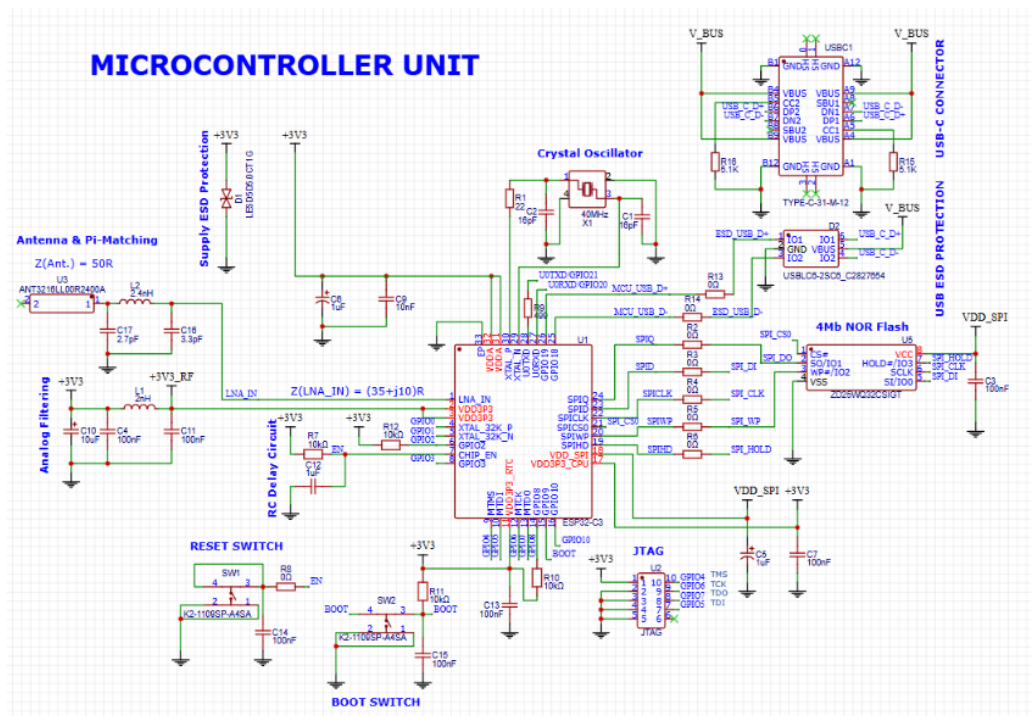
- Giám sát trạng thái của các nút bấm vật lý, thực hiện chống nhiễu (debounce) và nhận diện thao tác điều khiển từ người dùng.
- Điều khiển và duy trì thông qua sóng Bluetooth (BLE), gửi các gói tin chứa lệnh vận hành đến thiết bị giám sát trên xe máy điện.
- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi giữa chế độ hoạt động và chế độ ngủ nhằm tối ưu hóa thời lượng sử dụng của viên pin rời.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

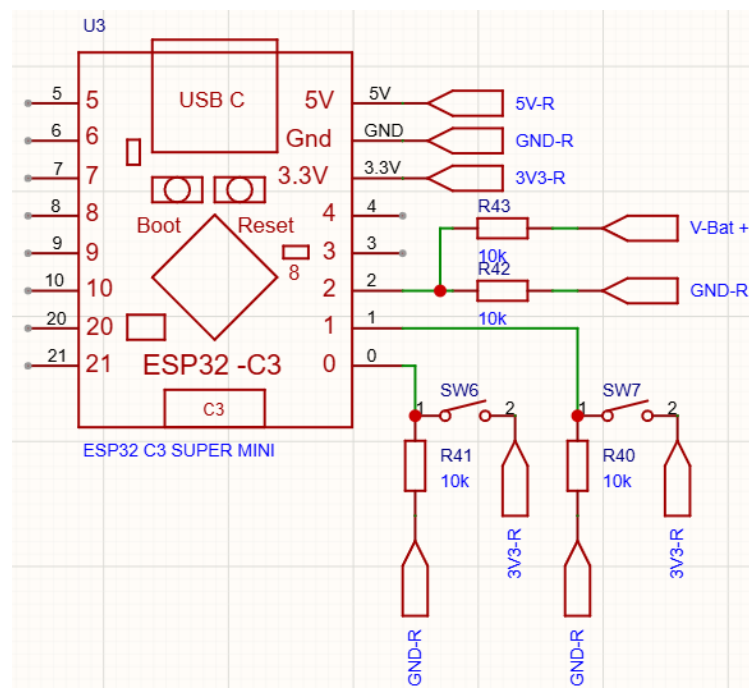
Với yêu cầu thiết kế một chiếc remote cầm tay phải đạt được kích thước cực kỳ nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa, đồng thời phải tối ưu hóa chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển phần cứng (hạn chế rủi ro nhiễu sóng RF khi tự vẽ mạch in).

Nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng module vi điều khiển tích hợp sẵn ESP32-C3 Super Mini. Việc tận dụng một board mạch phát triển đã được nhà sản xuất đóng gói hoàn chỉnh (bao gồm nhân vi xử lý, anten BLE và các linh kiện thụ động) là sự lựa chọn hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật:

- Kiến trúc RISC-V 32-bit lõi đơn với tốc độ xung nhịp lên tới 160 MHz, dư dả sức mạnh để xử lý mượt mà chồng giao thức BLE và đọc trạng thái nút nhấn.
- Hỗ trợ Bluetooth 5.0 (BLE) với anten dán sẵn trên bo mạch, phục vụ đắc lực cho việc truyền tín hiệu điều khiển ổn định trong phạm vi gần.
- Dòng điện tiêu thụ ở chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) cực thấp (khoảng 5 μ A), đây là yếu tố then chốt giúp các thiết bị chạy bằng pin cúc áo hoặc pin sạc dung lượng nhỏ có thể hoạt động trong thời gian dài.
- Kích thước siêu nhỏ gọn (chỉ khoảng 22.5 x 18 mm), dễ dàng bố trí vừa vặn vào bên trong lớp vỏ nhựa của chìa khóa thông minh.
- Cung cấp đầy đủ các chân GPIO linh hoạt, giúp kết nối trực tiếp với các nút nhấn cơ học một cách đơn giản.



Hình 4.2.16: Sơ đồ nguyên lý của board ESP32 C3 super mini



Hình 4.2.17: Sơ đồ nguyên lý của remote.

Bảng 4.11: Thông số của board ESP32-C3 Super Mini

Thông Số	Chi Tiết
----------	----------

CPU	32-bit RISC-V single-core
Tốc độ xung nhịp	Lên đến 160 MHz
Bộ nhớ	400 KB SRAM, 384 KB ROM, 4 MB Flash (tích hợp)
Kết nối không dây	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) + Bluetooth 5.0 (LE)
Điện áp hoạt động	3.3V
Giao tiếp ngoại vi	SPI, I2C, UART, I2S, ADC, GPIO
Tiêu thụ điện	240mA (đỉnh), ~43 μ A (deep sleep)

4.2.2.4. Thiết kế khối nguồn

❖ Mô tả chức năng

Khối nguồn của thiết bị điều khiển cầm tay đảm nhận nhiệm vụ cung cấp và quản lý năng lượng toàn diện cho hệ thống. Trở ngại lớn nhất của một thiết bị di động là kích thước, do đó khối này thực hiện hai chức năng cốt lõi một cách tối ưu nhất:

- **Quản lý sạc pin:** Kiểm soát dòng điện nạp vào viên pin Lithium rời (3.7V) một cách an toàn, có khả năng tự động ngắt khi pin đầy để chống cháy nổ và bảo vệ tuổi thọ pin.
- **Cung cấp nguồn ổn định:** Nâng mức điện áp của pin từ 3.7V lên ngưỡng 5V cố định nhằm cấp nguồn cho module vi điều khiển ESP32-C3 Super Mini hoạt động mượt mà trong suốt chu kỳ xả của viên pin.

❖ Phân tích và lựa chọn chi tiết

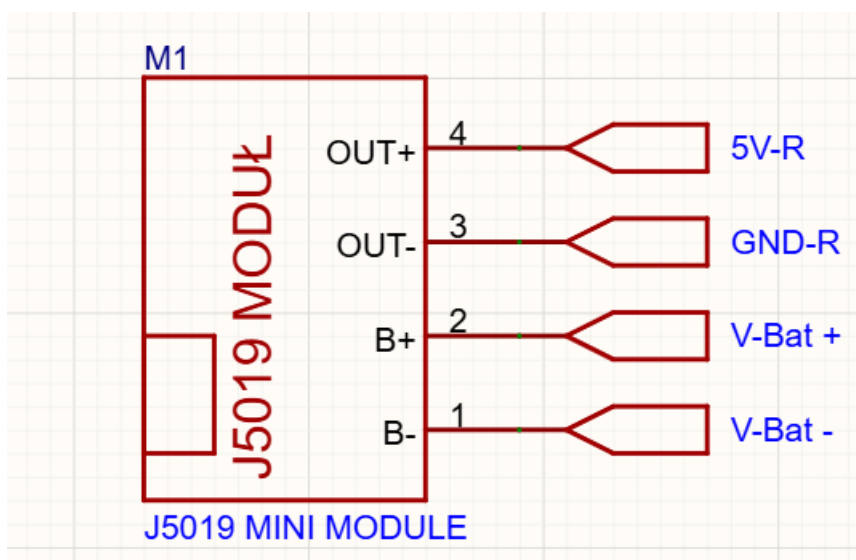
Với định hướng tối giản hóa tối đa không gian vật lý bên trong lớp vỏ của chiếc chìa khóa thông minh, việc thiết kế tách rời mạch sạc và mạch tăng áp như trên thiết bị giám sát lắp trên xe sẽ chiếm dụng rất nhiều diện tích bo mạch in (PCB) và làm tăng độ phức tạp khi gia công.

Bởi vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn sử dụng module nguồn tích hợp siêu nhỏ mã J5019. Đây là giải pháp phần cứng "2 trong 1", kết hợp hoàn hảo cả IC

quản lý sạc pin Lithium và mạch Boost Converter nâng áp trong cùng một bo mạch có kích thước vô cùng khiêm tốn. Module J5019 cung cấp hiệu suất chuyển đổi cao, dòng xả đầu ra đáp ứng rất tốt cho các xung dòng điện tức thời khi chip ESP32 thức dậy và phát sóng BLE.

Linh kiện sử dụng:

- Module nguồn tích hợp sạc và tăng áp J5019.
- Pin Lithium-ion/Li-po (điện áp danh định 3.7V).



Hình 4.2.18: Sơ đồ kết nối của khối nguồn remote.

Mô tả mạch và nguyên lý hoạt động: Viên pin rời của remote được hàn trực tiếp vào hai ngõ vào B+ (V-Bat +) và B- (V-Bat -) của module J5019. Khi người dùng cắm cáp nguồn vào cổng sạc, mạch điện nội bộ sẽ tự động nhận diện và điều tiết dòng sạc an toàn để nạp lại năng lượng cho pin. Ở chế độ hoạt động bình thường (không cắm cáp), module J5019 liên tục lấy điện áp từ pin, đưa qua dải mạch nâng áp (Boost) và xuất ra mức điện áp 5V ổn định tại hai chân OUT+ (5V-R) và OUT- (GND-R). Đường nguồn 5V này sau đó được cấp thẳng vào chân nguồn 5V của module ESP32-C3 Super Mini. Do trên bản thân board mạch ESP32-C3 đã được nhà sản xuất tích hợp sẵn một IC LDO (Low Dropout

Regulator) làm nhiệm vụ hạ áp từ 5V xuống 3.3V chuẩn cho lõi chip, nên việc cấp nguồn 5V từ mạch J5019 giúp hệ thống SmartKey vận hành trơn tru, dải tín hiệu logic luôn sắc nét mà không hề bị ảnh hưởng bởi hiện tượng sụt điện áp khi pin dần cạn kiệt.

Bảng 4.12: Thông số của Module J5019

Thông Số	Chi Tiết
Điện áp vào	4.5V ~ 8V
Loại pin	Li-ion/LiPo 1S (3.7V)
Điện áp sạc	4.2V
Dòng sạc tối đa	1A
Điện áp đầu ra	Điều chỉnh 4.3V ~ 27V
Dòng xả tối đa	2A

4.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM NHÚNG

4.3.1. Nền tảng phát triển firmware

Firmware của hệ thống được phát triển trên nền tảng ESP-IDF, sử dụng ngôn ngữ C và chạy trên vi điều khiển ESP32-S3 đối với thiết bị gắn trên xe, ESP32-C3 đối với thiết bị gắn trên xe . ESP-IDF cung cấp các thành phần nền tảng như FreeRTOS, driver GPIO/I2C/UART, BLE, NVS, MQTT và cơ chế quản lý build bằng CMake.

Cấu trúc firmware được tổ chức theo mô hình component, giúp tách riêng từng khối chức năng, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng hệ thống.

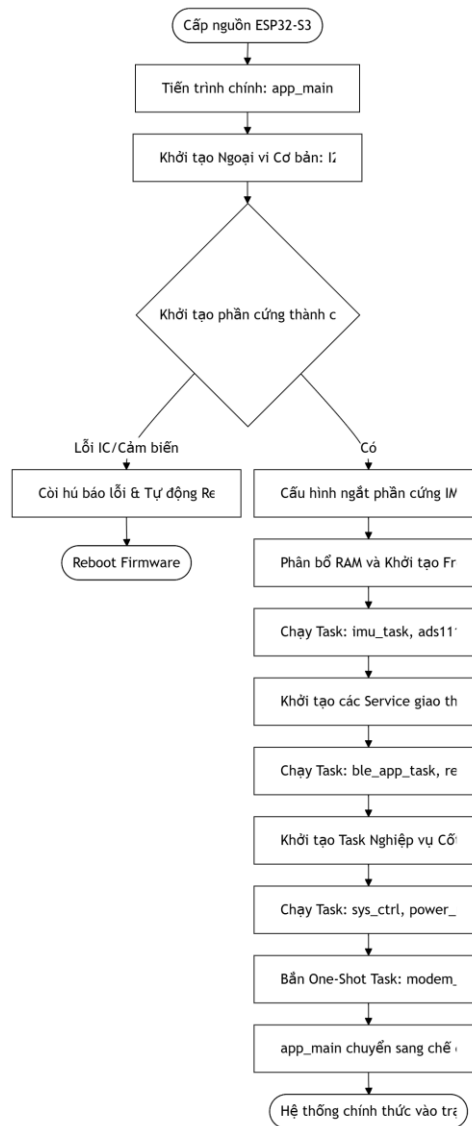
4.3.2. Firmware thiết bị trên xe máy điện

4.3.2.1. Mô tả các chức năng thành phần chính của chương trình chạy trên thiết bị gắn điện

Component	Chức năng chính
board	Khai báo chân kết nối phần cứng và cấu hình board
config	Lưu các cấu hình chung của hệ thống
peripherals	Điều khiển các ngoại vi như ACC, còi, khóa bánh, tín hiệu xe di chuyển
i2c_bus	Khởi tạo và quản lý bus I2C
ads1115	Đọc điện áp nguồn chính và pin dự phòng
lsm6ds3tr_c	Đọc cảm biến gia tốc để phát hiện rung, va chạm
modem_4g	Giao tiếp module EG800K, phục vụ 4G và GNSS
mqtt_client	Kết nối MQTT, gửi telemetry/status/alert và nhận lệnh từ server
ble_auth	Xử lý BLE, xác thực và nhận lệnh từ app hoặc remote
session_manager	Quản lý phiên sử dụng, token và dữ liệu ghép đôi
power_manager	Quản lý nguồn chính, pin dự phòng và chế độ tiết kiệm năng lượng
system_control	Xử lý logic khóa xe, ACC, chống trộm, keyless và mode vận hành
provision_console	Hỗ trợ cấu hình ban đầu và ghép đôi thiết bị

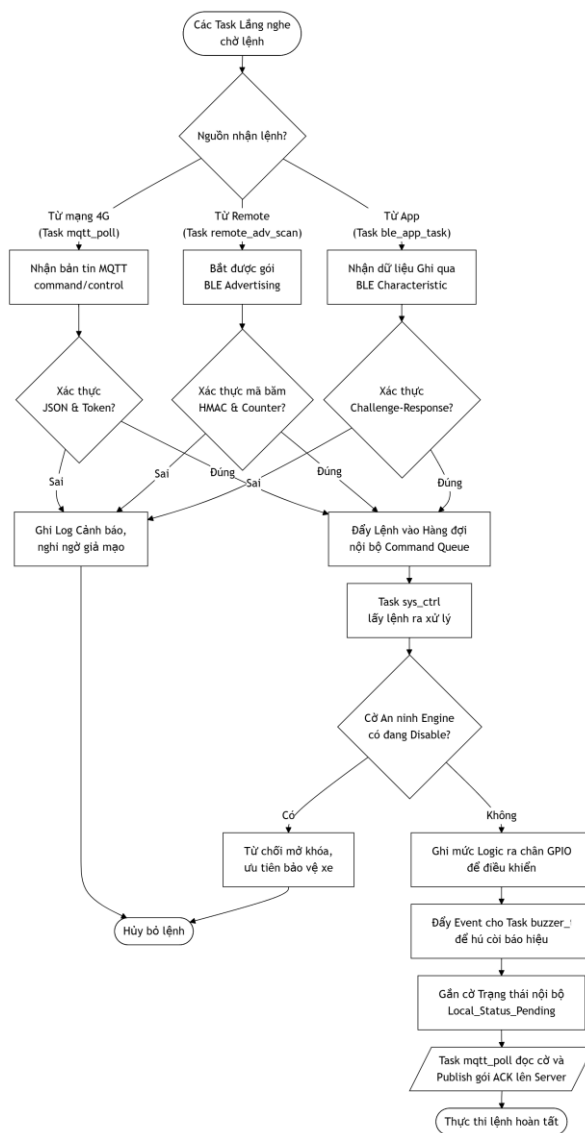
4.3.2.2. Lưu đồ giải thuật của chương trình chạy trên thiết bị gắn xe điện

❖ Lưu đồ Khởi tạo Hệ thống và quản lý đa nhiệm



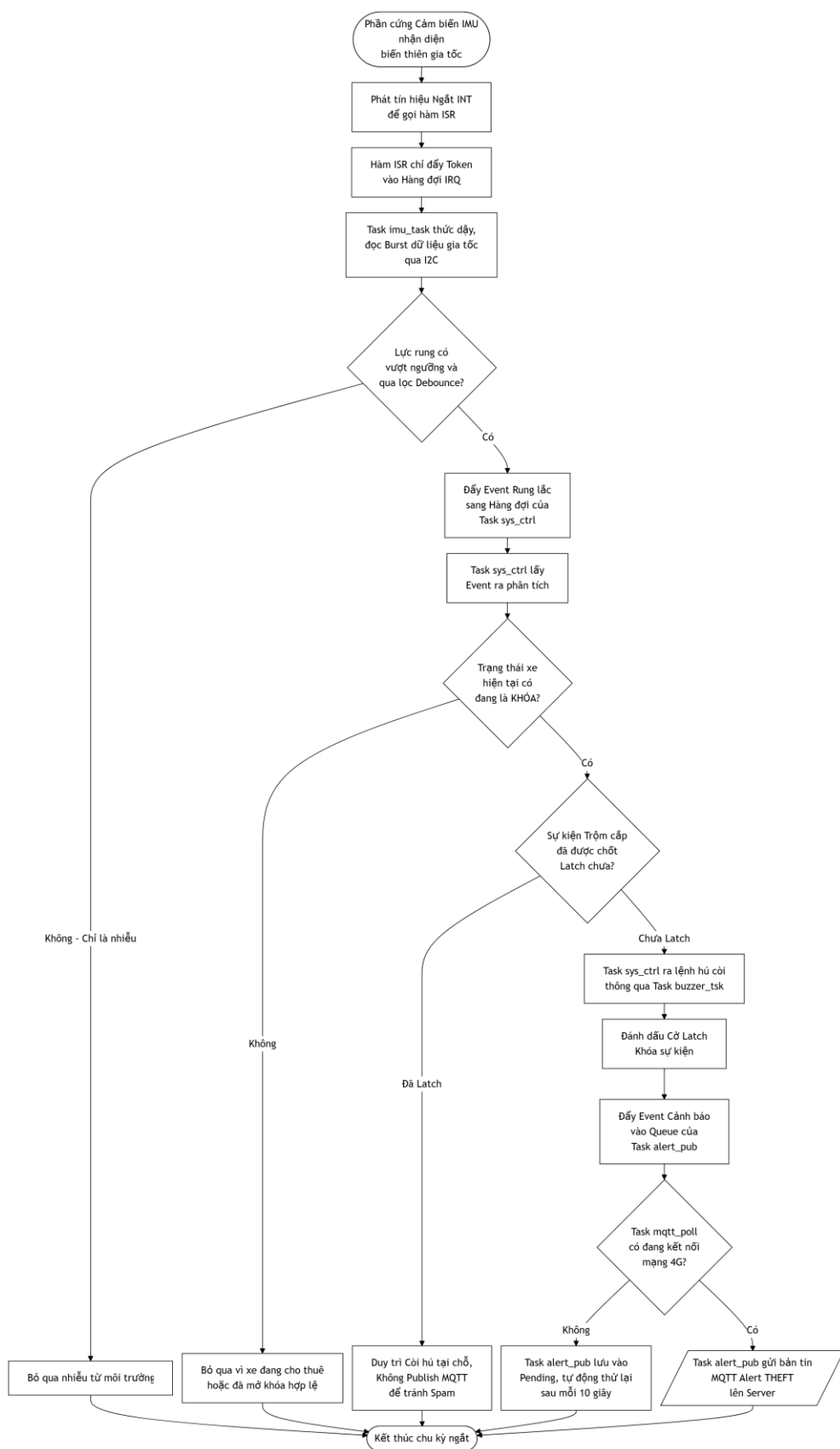
Hình 4.3.1: Lưu đồ Khởi tạo Hệ thống và quản lý đa nhiệm

❖ Lưu đồ Xử lý Lệnh Điều khiển Đa kênh



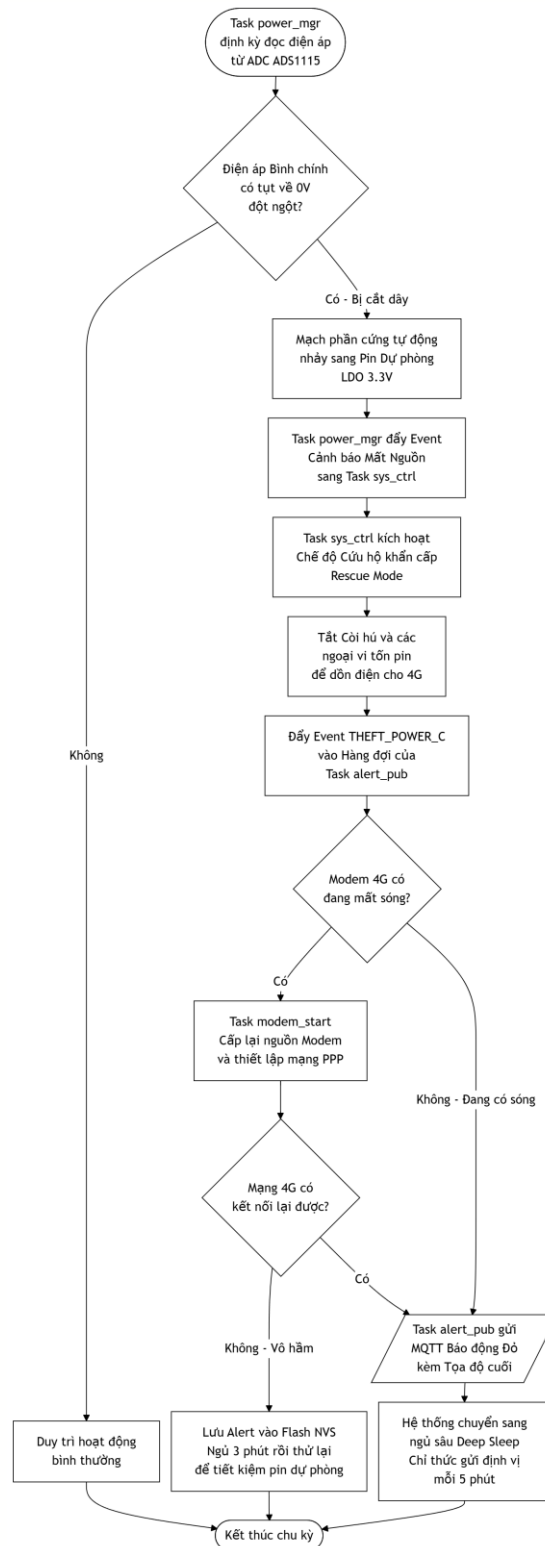
Hình 4.3.2: Lưu đồ Xử lý Lệnh Điều khiển Đa kênh

❖ **Lưu đồ Giám sát Ngắt cảm biến (IMU & Chống trộm)**



Hình 4.3.3: Lưu đồ Giám sát Ngắt cảm biến (IMU & Chống trộm)

❖ Lưu đồ Chuyển mạch Nguồn và tái kết nối mạng



Hình 4.3.4: Lưu đồ Chuyển mạch Nguồn và tái kết nối mạng

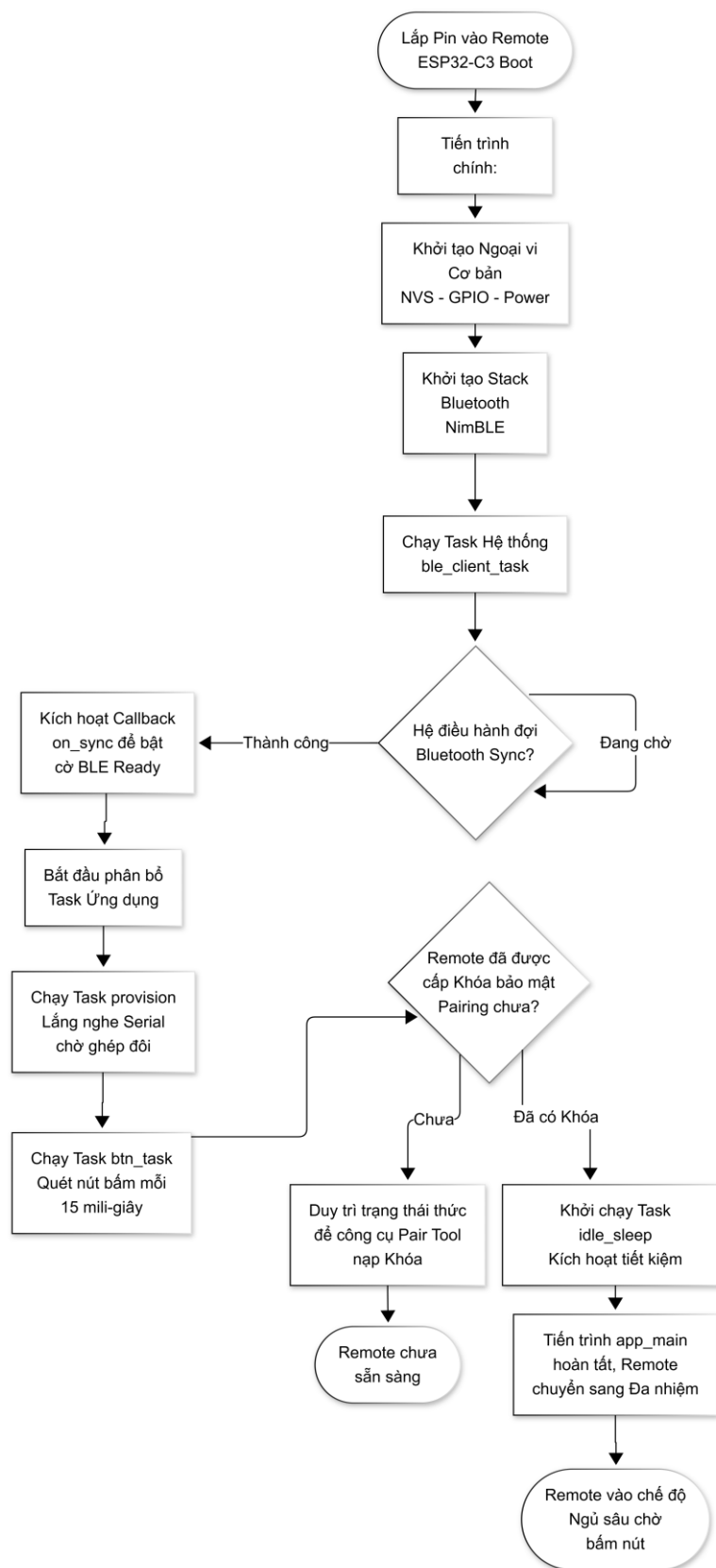
4.3.3. Firmware remote cầm tay

4.3.3.1. Mô tả các chức năng thành phần chính của chương trình chạy trên remote cầm tay

Component	Chức năng chính
buttons	Xử lý hai nút nhấn LOCK và UNLOCK. Component này nhận biết nhấn đơn, nhấn đôi và giữ đồng thời hai nút để factory reset. Ngoài ra còn hỗ trợ kiểm tra trạng thái nút trước khi remote vào chế độ ngủ.
ble_client	Phụ trách tạo và phát gói lệnh BLE advertising đến thiết bị. Các lệnh chính gồm LOCK, UNLOCK, FIND và KEYLESS. Component này cũng xử lý heartbeat cho chế độ keyless, đo pin remote bằng ADC, điều khiển LED báo trạng thái pin và quản lý chế độ light sleep.
pair_store	Lưu trữ dữ liệu ghép đôi trong NVS, bao gồm thông tin định danh thiết bị, khóa ghép đôi và bộ đếm chống phát lại. Component này giúp remote chỉ gửi lệnh hợp lệ đến thiết bị đã được ghép đôi.
provision_console	Hỗ trợ cấu hình ban đầu cho remote thông qua console/serial. Component này được dùng trong quá trình ghép đôi để ghi thông tin device và khóa ghép đôi vào remote.

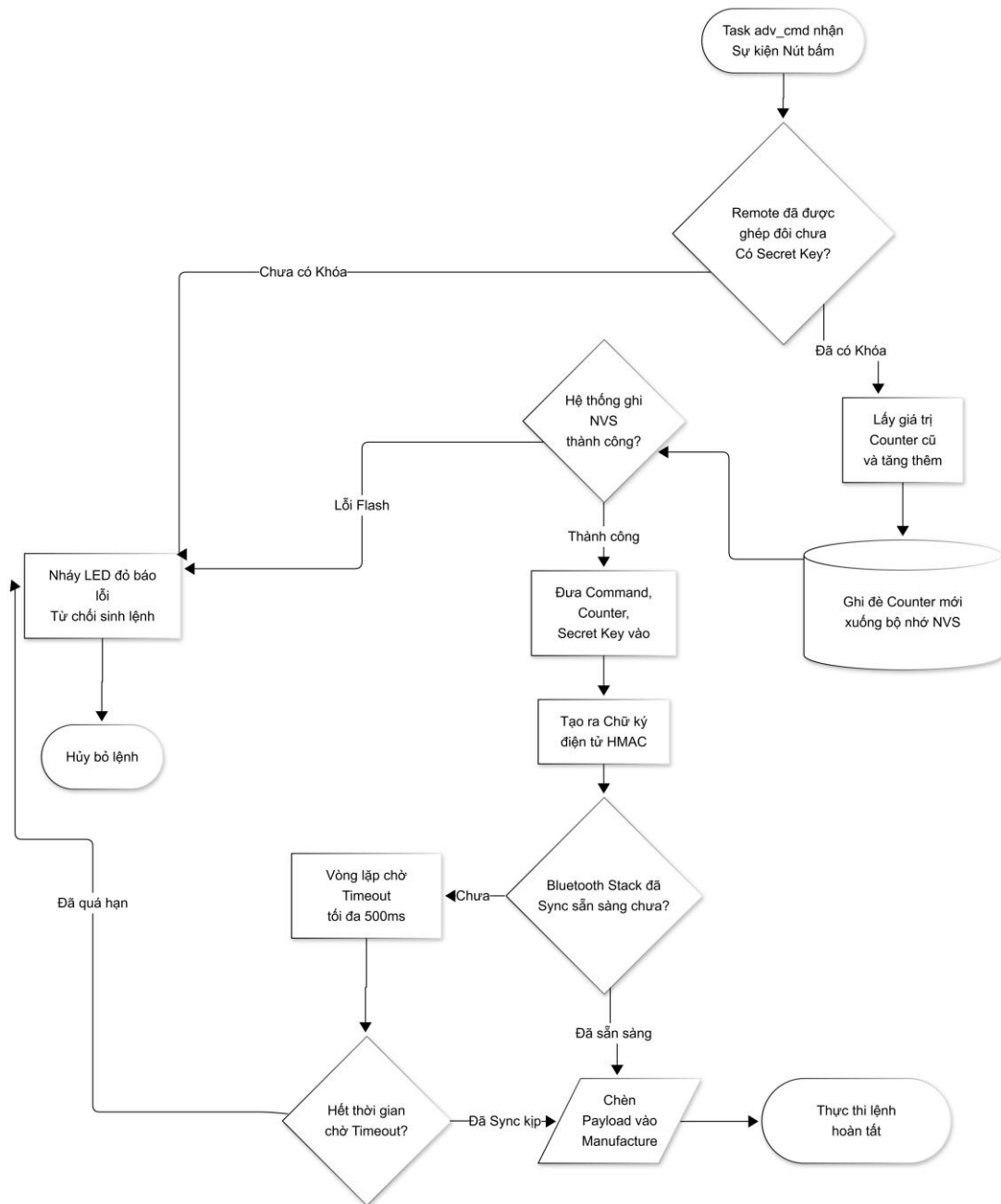
4.3.3.2. Lưu đồ giải thuật của chương trình chạy trên remote cầm tay

❖ Lưu đồ Khởi tạo và quản lý Task



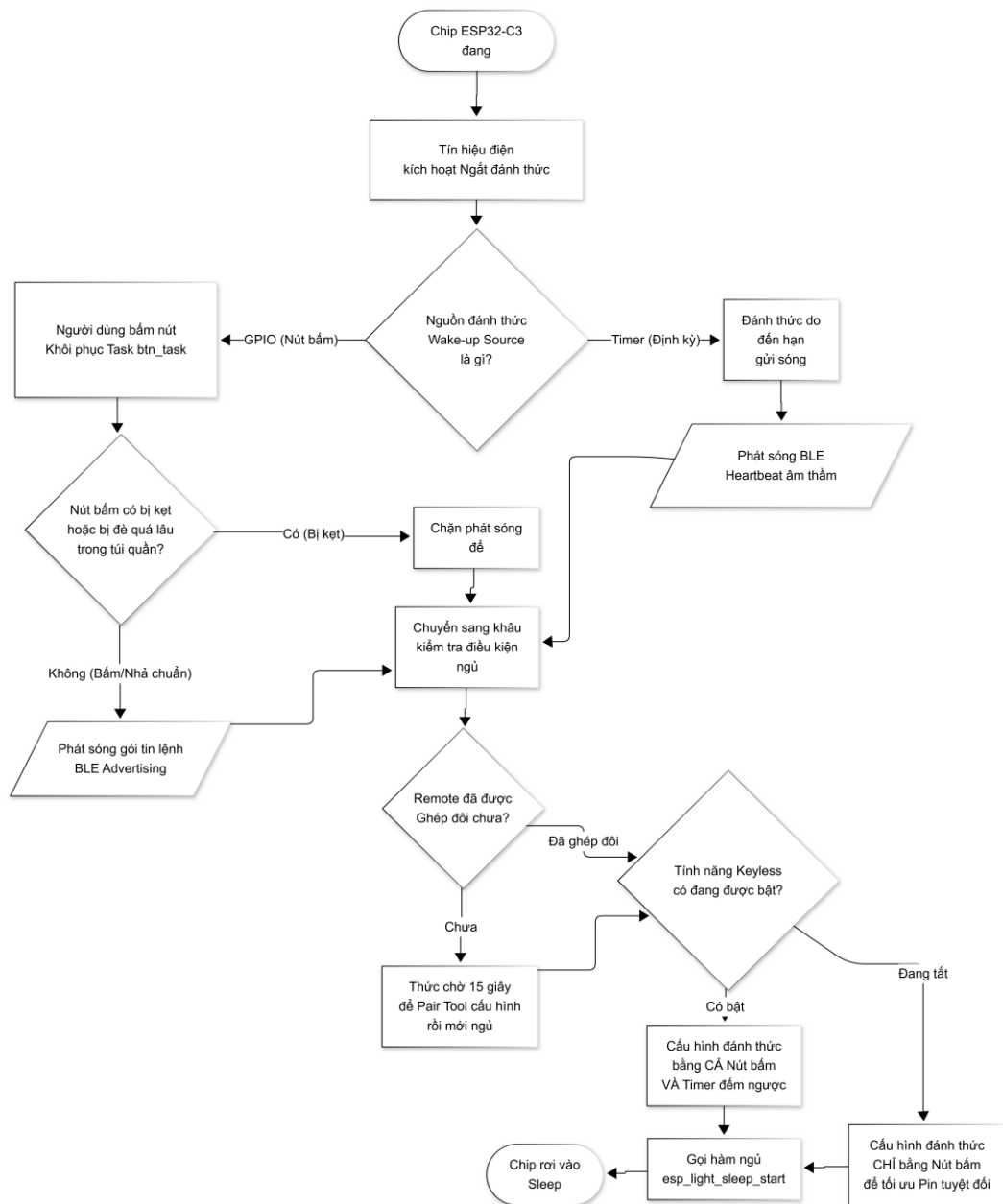
Hình 4.3.5: Lưu đồ Khởi tạo và quản lý Task

❖ Lưu đồ Sinh mã Lệnh Bảo mật



Hình 4.3.6: Lưu đồ Sinh mã Lệnh Bảo mật

❖ Lưu đồ Quản lý Năng lượng và Đánh thức



Hình 4.3.7: Lưu đồ Quản lý Năng lượng và Đánh thức

4.4. THIẾT KẾ MÁY CHỦ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

4.4.1.1. Giới thiệu công nghệ hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng trong đồ án

Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu hành trình (telemetry) liên tục, đồng thời quản lý chặt chẽ thông tin khách thuê, hợp đồng và phân quyền truy cập an toàn cho nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên cùng một hệ thống.

Chính vì vậy, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở PostgreSQL được quyết định lựa chọn làm nền tảng lưu trữ trung tâm.

Lý do lựa chọn là vì PostgreSQL nổi bật với độ tin cậy và sự ổn định vượt trội. Công nghệ này tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ACID giúp bảo toàn dữ liệu khi có sự cố, hoàn toàn miễn phí và có khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đọc/ghi đồng thời với khối lượng cực lớn.

Các đặc điểm cốt lõi của PostgreSQL được áp dụng trong dự án:

- Bảo mật cấp dòng (Row-Level Security - RLS): Ứng dụng để xây dựng kiến trúc đa khách hàng, giúp cách ly hoàn toàn dữ liệu giữa các chủ cửa hàng khác nhau ngay từ tầng lõi cơ sở dữ liệu.
- Ràng buộc toàn vẹn mạnh mẽ: Sử dụng khóa ngoại kết hợp các luật CASCADE (để dọn dẹp bộ nhớ) và RESTRICT (để bảo vệ lịch sử dữ liệu tài chính).
- Hệ thống chỉ mục nâng cao: Sử dụng chỉ mục phức hợp để tối ưu hóa tốc độ truy vấn lịch sử tọa độ từ hàng triệu dòng nhật ký IoT mà không gây nghẽn hệ thống.

4.4.1.2. Đặc tả cấu trúc và mô tả chi tiết các bảng dữ liệu thành phần

Toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành 10 bảng liên kết chặt chẽ với nhau. 10 bảng này bao quát 4 nhóm thông tin cốt lõi của dự án, bao gồm: quản lý người dùng (chủ cơ sở, khách thuê), quản lý phương tiện (xe điện, thiết bị

IoT), nghiệp vụ kinh doanh (hợp đồng thuê xe) và giám sát vận hành (nhật ký hành trình, cảnh báo sự cố).

❖ Bảng owners (Thông tin Chủ cơ sở)

Mô tả bảng: Lưu trữ thông tin tài khoản quản trị tối cao của các chủ cửa hàng, cơ sở cho thuê xe.

Bảng 4.13: Thông tin của bảng owners

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chủ cơ sở
username	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập hệ thống Web Dashboard
password_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	Chuỗi mật khẩu đã mã hóa
role	VARCHAR(20)		NOT NULL	Vai trò hệ thống (SUPER_ADMIN, OWNER)
business_name	VARCHAR(100)			Tên cửa hàng cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy
contact_phone	VARCHAR(20)			Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(100)		UNIQUE	Địa chỉ email liên hệ

❖ Bảng password_reset_tokens (Mã cấp lại mật khẩu)

Mô tả bảng: Lưu vết các chuỗi token xác thực cho luồng khôi phục mật khẩu của chủ cơ sở.

Bảng 4.14: Thông tin của bảng password_reset_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	------	-----------	-------

id	SERIAL	PK	NOT NULL	Định danh duy nhất của bản ghi
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Thuộc về chủ cơ sở nào (Xóa CASCADE)
token	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi mã token xác thực khôi phục
expiry_date	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời gian hết hạn của token
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo bản ghi

❖ Bảng renters (Thông tin Khách thuê)

Mô tả bảng: Lưu trữ hồ sơ cá nhân và tài khoản đăng nhập App điện thoại của người thuê xe.

Bảng 4.15: Thông tin của bảng renters

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh duy nhất của khách thuê
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Được quản lý bởi chủ cơ sở nào
full_name	VARCHAR(100)			Họ và tên của khách thuê
phone_number	VARCHAR(20)			Số điện thoại liên lạc của khách
identity_card	VARCHAR(20)		UNIQUE	Số CCCD / Định danh cá nhân

❖ Bảng renter_apps (Ứng dụng khách thuê)

Mô tả bảng: Quản lý thông tin định danh thiết bị cài ứng dụng để thực hiện đẩy thông báo khẩn qua Firebase Cloud Messaging (FCM).

Bảng 4.16: Thông tin của bảng renter_apps

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh duy nhất của khách thuê
renter_id	INT	FK	REFERENCES renters(id)	Thuộc về tài khoản khách thuê nào
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Được quản lý bởi chủ cơ sở nào
fcm_token	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL	Mã định danh đầy thông báo Firebase
device_name	VARCHAR(100)			Tên dòng điện thoại sử dụng
last_active	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tương tác cuối cùng

❖ **Bảng factory_devices (Thiết bị xuất xưởng)**

Mô tả bảng: Danh mục gốc chứa mã cứng định danh thiết bị IoT khi xuất xưởng, chống thiết bị giả mạo.

Bảng 4.17: Thông tin của bảng factory_devices

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
device_name	VARCHAR(50)	PK	NOT NULL	Tên định danh phần cứng của thiết bị IoT
pairing_code	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã kích hoạt liên kết bảo mật ban đầu

created_at	TIMESTAMP	FK	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày khởi tạo thiết bị lên hệ thống
------------	-----------	----	------------------------------	---

❖ **Bảng vehicles (Thông tin xe điện)**

Mô tả bảng: Quản lý thông tin phương tiện và cập nhật trạng thái hoạt động thời gian thực của xe.

Bảng 4.18: Thông tin của bảng vehicles

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh duy nhất của xe
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Thuộc quyền quản lý của chủ xe nào
hardware_name	VARCHAR(50)	FK	REFERENCES factory_devices	Liên kết với mã thiết bị IoT (RESTRICT)
model_name	VARCHAR(50)			Tên dòng xe điện
license_plate	VARCHAR(20)		UNIQUE	Biển số kiểm soát của xe
status	VARCHAR(20)		DEFAULT 'IN_STOCK'	Trạng thái xe (RENTED, IN_STOCK, MAINTENANCE)
engine_state	BOOLEAN		DEFAULT true	Trạng thái công tắc nguồn chính (Bật/Tắt)
mode	INT			Chế độ vận hành hiện tại
locked	BOOLEAN			Trạng thái khóa bánh động cơ

ACC_Pin	BOOLEAN			Trạng thái dây tín hiệu chia khóa cơ
current_lat	FLOAT			Tọa độ vĩ độ mới nhất của xe
current_lng	FLOAT			Tọa độ kinh độ mới nhất của xe
current_battery	FLOAT			Điện áp bình ắc quy chính thời gian thực
current_backup_battery	INT			Phần trăm dung lượng pin dự phòng (%)
connection_status	TIMESTAMP			Lần cuối cùng thiết bị gửi gói tin về
last_connected	VARCHAR(20)		DEFAULT 'OFFLINE'	Trạng thái kết nối (ONLINE, OFFLINE)

❖ **Bảng emergency_contacts (Danh bạ khẩn cấp)**

Mô tả bảng: Lưu thông tin người thân của khách thuê để tự động liên hệ khi phát hiện tai nạn va chạm mạnh.

Bảng 4.19: Thông tin của bảng emergency_contacts

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Định danh duy nhất liên hệ khẩn cấp
renter_id	INT	FK	REFERENCES renters(id)	Thuộc hồ sơ của khách hàng thuê nào
contact_name	VARCHAR(100)			Họ tên người nhận thông tin khẩn
phone_contact	VARCHAR(20)			Số điện thoại của người nhận thông tin khẩn

email_contact	VARCHAR(100)			Email của người nhận thông tin khẩn
---------------	--------------	--	--	-------------------------------------

❖ **Bảng rental_contracts (Hợp đồng thuê xe)**

Mô tả bảng: Quản lý pháp lý, thời hạn thuê và phân quyền token điều khiển xe giữa khách và phương tiện.

Bảng 4.20: Thông tin của bảng rental_contracts

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh duy nhất của hợp đồng
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Ký kết tại cơ sở chủ xe nào (Xóa CASCADE)
vehicle_id	INT	FK	REFERENCES vehicles(id)	Xe điện được bàn giao (RESTRICT)
renter_id	INT	FK	REFERENCES renters(id)	Khách hàng thực hiện thuê (RESTRICT)
access_token	VARCHAR(255)		UNIQUE	Token cấp quyền app điều khiển xe
start_time	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời gian bắt đầu có hiệu lực thuê
end_time	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời gian hết hạn hợp đồng trả xe
status	VARCHAR(20)		DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái (ACTIVE, EXPIRED, COMPLETED)

❖ **Bảng telemetry_logs (Nhật ký hành trình IoT)**

Mô tả bảng: Lưu lịch sử di chuyển và thông số năng lượng dải lớn từ thiết bị IoT gửi về theo chu kỳ thời gian.

Bảng 4.21: Thông tin của bảng telemetry_logs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	Định danh dòng log (Dài số lớn)
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Định biên phục vụ phân mảnh cách ly RLS
vehicle_id	INT	FK	REFERENCES vehicles(id)	Gói tin hành trình thuộc về phương tiện nào
latitude	FLOAT		NOT NULL	Tọa độ vĩ độ tại thời điểm lấy mẫu
longitude	FLOAT		NOT NULL	Tọa độ kinh độ tại thời điểm lấy mẫu
main_battery_vol	FLOAT		NOT NULL	Điện áp bình xe tại thời điểm lấy mẫu
backup_battery_pct	INT			Phần trăm pin dự phòng tại thời điểm lấy mẫu (%)
rsi	INT			Cường độ tín hiệu sóng di động 4G
locked	BOOLEAN			Trạng thái khóa xe lúc lấy mẫu
ACC_Pin	BOOLEAN			Trạng thái ổ khóa cơ lúc lấy mẫu
timestamp	TIMESTAMP		NOT NULL	Mốc thời gian chính xác ghi nhận gói tin

❖ Bảng notifications (Cảnh báo & Thông báo)

Mô tả bảng: Lưu trữ lịch sử các sự cố an ninh và cảnh báo khẩn cấp phục vụ Web Dashboard điều hành.

Bảng 4.22: Thông tin của bảng notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	NOT NULL	Định danh duy nhất bản ghi thông báo
owner_id	INT	FK	REFERENCES owners(id)	Bản thông báo về tài khoản chủ xe nào
vehicle_id	INT	FK	REFERENCES vehicles(id)	Phương tiện xảy ra sự cố (Xóa xe SET NULL)
type	VARCHAR(30)		NOT NULL	Phân loại (SOS, THEFT_ALERT, ACCIDENT)
message	TEXT		NOT NULL	Nội dung văn bản chi tiết của cảnh báo
is_read	BOOLEAN		DEFAULT false	Trạng thái chủ cơ sở đã đọc hay chưa
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát hiện sự cố hệ thống

4.4.2. Thiết kế luồng truyền nhận dữ liệu MQTT

4.4.2.1. Lựa chọn hạ tầng điều phối thông điệp MQTT

Nhằm đáp ứng yêu cầu luân chuyển thông tin hai chiều với độ trễ cực thấp giữa thiết bị IoT trên xe, máy chủ trung tâm và ứng dụng di động của người dùng (bao gồm các lệnh khẩn cấp như khóa/mở xe, báo động chống trộm), hệ thống cần một trạm trung chuyển thông điệp (MQTT Broker) hoạt động ổn định và liên tục.

Chính vì vậy, nền tảng HiveMQ Cloud được nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn làm hạ tầng điều phối giao thức MQTT chính thức cho đồ án. Với những ưu điểm phù hợp sau:

- Tối ưu cho IoT di động: Quản lý vòng đời kết nối thông minh, giúp ESP32 duy trì liên lạc ổn định và tiết kiệm năng lượng.
- Bảo mật đường truyền: Yêu cầu mã hóa tiêu chuẩn TLS/SSL và xác thực tài khoản, ngăn chặn triệt để rủi ro đánh cắp dữ liệu hay giả mạo lệnh điều khiển.
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: Hỗ trợ linh hoạt các mức chất lượng dịch vụ (QoS), cam kết các tín hiệu khẩn cấp (SOS, cảnh báo) luôn được gửi tới đích kể cả khi sóng viễn thông chập chờn.

4.4.2.2. Đặc tả các gói tin viễn trắc định kỳ và thông báo khẩn cấp

❖ Gói tin viễn trắc định kỳ (Telemetry)

Mô tả: Là gói tin được thiết bị IoT trên xe gửi về máy chủ theo một chu kỳ thời gian cố định nhằm cập nhật vị trí, trạng thái pin và cường độ sóng.

Chủ đề (Topic): *ebike/{hardware_name}/telemetry*

Cấu trúc dữ liệu JSON:

```
{
    "lat": <Float>,
    "lng": <Float>,
    "main_bat_v": <Float>,
    "backup_bat_pct": <Integer>,
    "rssi": <Integer>,
    "locked": <Boolean>,
    "acc": <Boolean>,
    "ts": <Long>
}
```

(Trong đó: ts là số nguyên đại diện cho định dạng thời gian Unix Timestamp).

❖ Gói tin thông báo khẩn cấp (Alert)

Mô tả: Được thiết bị kích hoạt và gửi ngay lập tức khi phát hiện các sự cố bất thường. Máy chủ Backend sẽ tự động sinh ra nội dung tin nhắn và thời gian dựa trên loại cảnh báo để lưu trữ và đẩy thông báo về ứng dụng người dùng, đảm bảo tính đồng nhất.

Chủ đề (Topic): *ebike/{hardware_name}/alert*

Cấu trúc dữ liệu JSON:

```
{  
    "alert_type": "<String>"  
}
```

(Các giá trị chuỗi cho phép của alert_type: SOS, THEFT_ALERT, ACCIDENT, LOW_BATTERY).

4.4.2.3. Đặc tả các gói tin lệnh điều khiển vận hành xe và tước quyền động cơ

❖ Gói tin lệnh điều khiển vận hành cơ bản (Control Command)

Mô tả: Gói tin một chiều từ Máy chủ trung tâm gửi xuống thiết bị IoT để yêu cầu thay đổi trạng thái phân cứng (Khóa/Mở xe, tìm xe...).

Chủ đề (Topic): *ebike/{hardware_name}/command/control*

Cấu trúc dữ liệu JSON:

```
{  
    "cmd": "<String>",  
    "mode": "<Integer>",  
    "request_id": "<String>"  
}
```

(Trong đó: Tham số mode là tùy chọn, chỉ xuất hiện khi cmd là lệnh CHANGE_MODE để gán mức 1 hoặc 2. Các giá trị hợp lệ của cmd bao gồm: LOCK, UNLOCK, FIND, KEYLESS_ON, CHANGE_MODE).

❖ Gói tin lệnh can thiệp an ninh cấp cao (Engine Command)

Mô tả: Gói tin lệnh mang đặc quyền tối cao (chỉ dành riêng cho phân quyền Chủ xe hoặc Quản trị viên) nhằm mục đích tước hoặc cấp lại quyền điều khiển động cơ từ xa trong các kịch bản báo mất cắp hoặc khách thuê vi phạm hợp đồng. Khi nhận lệnh vô hiệu hóa, vi điều khiển ESP32 duy trì lệnh cấm ngay cả khi thiết bị khởi động lại, đồng thời từ chối mọi thao tác mở khóa từ phía Người thuê.

Chủ đề (Topic): ebike/{hardware_name}/command/engine

Cấu trúc dữ liệu JSON:

```
{  
  
  "authorized": <Boolean>,  
  
  "request_id": "<String>"  
  
}
```

(Trạng thái authorized: false tương đương với lệnh tước quyền động cơ (ENGINE_KILL), và authorized: true tương đương với lệnh khôi phục quyền động cơ (ENGINE_RESTORE)).

4.4.2.4. Đặc tả gói tin phản hồi lệnh (ACK) và trạng thái kết nối (LWT)

Cả gói ACK và gói LWT đều được cấu hình dùng chung một Topic để tối ưu hóa việc phân luồng dữ liệu tại Máy chủ.

Chủ đề (Topic) dùng chung: ebike/{hardware_name}/status

❖ Gói tin phản hồi lệnh (Acknowledge - ACK)

Mô tả: Đóng vai trò là cơ chế xác nhận nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của lệnh điều khiển. Sau khi thiết bị ESP nhận lệnh từ topic command/... và hoàn tất

thao tác can thiệp phần cứng (đóng ngắt rơ-le, ghi vào bộ nhớ Flash), nó bắt buộc phải gửi ngược một gói tin ACK về Máy chủ.

Tầm quan trọng của request_id: Gói ACK bắt buộc phải mang theo request_id nguyên bản mà Máy chủ đã gửi xuống. Máy chủ sẽ dùng chuỗi định danh này để tra cứu trong bộ nhớ đệm (Cache), từ đó đối chiếu xem lệnh thuộc về người dùng nào để đẩy thông báo Firebase (FCM) chính xác về điện thoại của người đó.

Cấu trúc dữ liệu JSON:

```
{  
  
    "ack": "<String>",  
  
    "ok": <Boolean>,  
  
    "request_id": "<String>"  
}
```

(Trong đó: Tham số ack phản ánh lại tên của lệnh vừa thực thi như LOCK, KEYLESS_ON, ENGINE_AUTH... Cờ ok trả về true nếu đóng rơ-le thành công, và false nếu thất bại hoặc bị hệ thống từ chối do tước quyền).

❖ Gói tin Di chúc (Last Will and Testament - LWT)

Mô tả: Đây là cơ chế giám sát kết nối đặc biệt của giao thức MQTT. Khi thiết bị ESP vừa khởi tạo kết nối mạng 4G thành công với HiveMQ Broker, nó sẽ đăng ký "gửi gắm" một gói tin LWT tại Broker. Trong trường hợp xe đi vào vùng lùm sóng, mất nguồn điện hoặc bị kẻ gian phá hoại thiết bị (ngắt kết nối đột ngột mà không kịp báo cáo), HiveMQ Broker sẽ tự động phát tán gói tin Di chúc này tới Máy chủ. Nhờ vậy, Máy chủ ngay lập tức cập nhật trạng thái xe thành "OFFLINE" và có thể kích hoạt luồng cảnh báo rủi ro an ninh.

Cấu trúc dữ liệu LWT (Broker tự động gửi khi mất kết nối):

```
{
```

```
    "status": "offline"
}
```

(Ghi chú: Khi thiết bị tái kết nối thành công hoặc phát sinh bất kỳ bản tin Telemetry nào mới, Máy chủ sẽ tự động ngầm hiểu thiết bị đã "ONLINE" trở lại mà không bắt buộc ESP phải gửi một gói tin báo trạng thái online riêng biệt).

4.4.3. Thiết kế hệ thống dịch vụ API và Luồng xử lý logic

Hệ thống E-Bike Central IoT sử dụng kiến trúc phân tán kết hợp giữa HTTP RESTful API để đảm nhận các tác vụ đồng bộ (Đăng nhập, Quản trị) và giao thức MQTT kết hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) để xử lý các tác vụ bất đồng bộ theo thời gian thực (Điều khiển phân cứng, Nhận cảnh báo).

4.4.3.1. Đặc tả chi tiết danh mục giao diện HTTP API

Giao diện lập trình ứng dụng (API) được chia làm 2 phân hệ rõ rệt, phục vụ cho hai đối tượng người dùng chính: Chủ xe (Owner) quản lý trên nền tảng Web và Người thuê (Renter) sử dụng Mobile App.

❖ Nhóm 1: API dành cho Chủ xe và Hệ thống quản trị (Web Dashboard)

Tất cả các API trong nhóm này đều yêu cầu xác thực bằng Token (Session) của tài khoản Owner/Admin:

- **POST /api/auth/login:** Đăng nhập vào hệ thống Web Dashboard dành cho Chủ kinh doanh.
- **GET /api/dashboard/stats:** Lấy số liệu thống kê tổng quan theo thời gian thực (Số lượng xe trong kho, xe đang cho thuê, doanh thu...).
- **GET /api/vehicles & GET /api/renters:** Trích xuất dữ liệu danh mục xe và danh sách thông tin khách hàng đang thuê.
- **POST /api/contracts/action:** API quản lý vòng đời hợp đồng thuê xe. Bao gồm các hành động: add_contract (Tạo hợp đồng mới, tự động sinh mã access_token để in ra QR), complete_contract (Thu hồi xe), delete_contract.

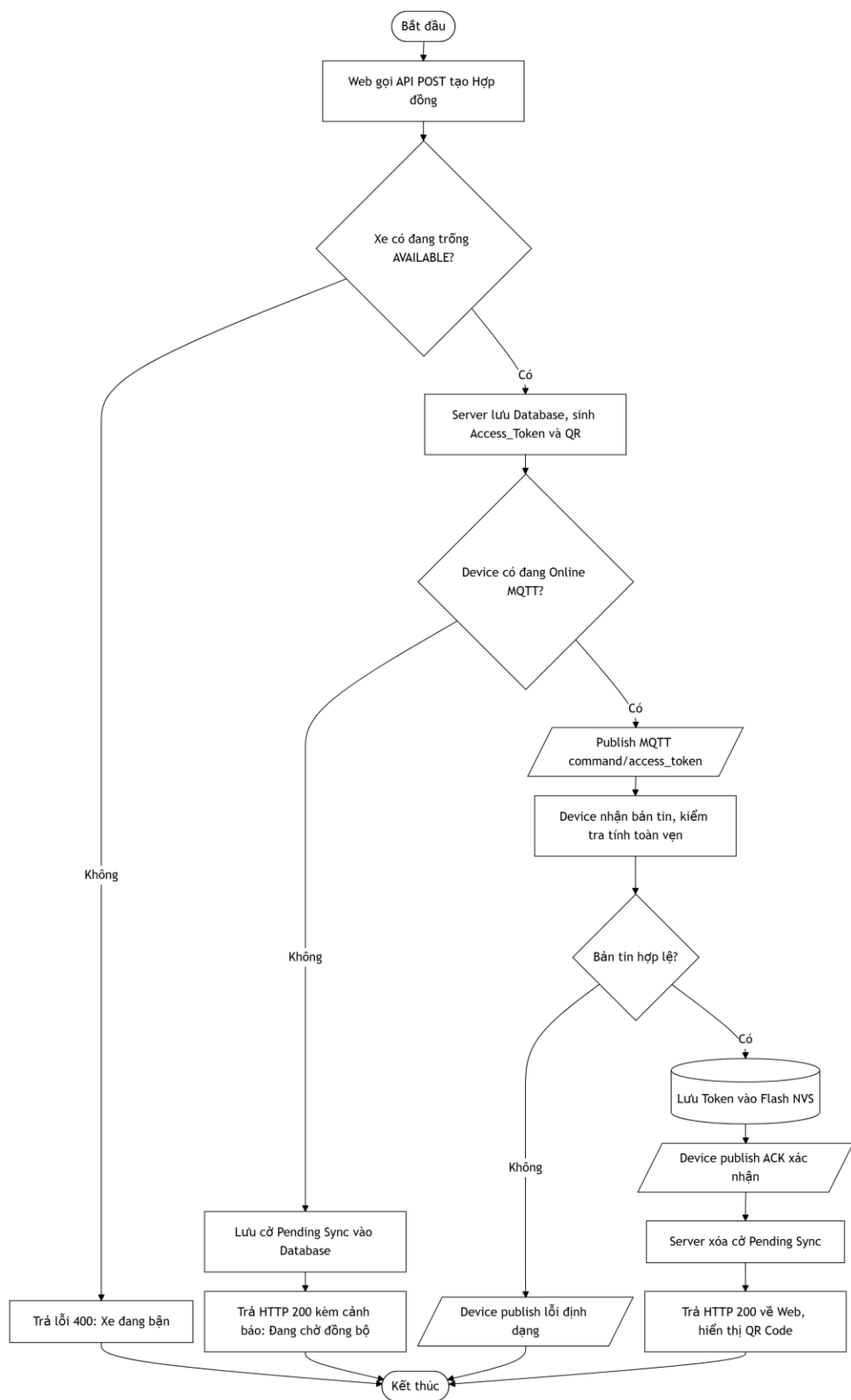
- **POST /api/vehicles/action:** API can thiệp an ninh cấp cao từ Web. Dùng để gửi lệnh tước quyền động cơ (disable_engine) khi phát hiện khách chây ỳ hoặc mất cắp.

❖ **Nhóm 2: API dành cho Người thuê xe (Mobile App)**

- **POST /api/renter/login_qr:**
 - **Mô tả:** Xác thực phiên thuê xe bằng cách quét mã QR dán trên thân xe.
 - **Payload (JSON):** {"access_token": "mã_từ_QR", "fcm_token": "mã_định_danh_thiết_bị_mobile"}
 - **Cơ chế:** Cấp quyền truy cập nếu hợp đồng đang ACTIVE, đồng thời lưu trữ fcm_token của điện thoại vào cơ sở dữ liệu để chuẩn bị cho việc nhận Push Notification.
- **POST /api/vehicle/command**
 - **Mô tả:** API cốt lõi để khách thuê gửi các tập lệnh điều khiển cơ bản xuống xe.
 - **Payload (JSON):** {"cmd": "KEYLESS_ON/LOCK/UNLOCK/FIND", "hardware_name": "...", "renter_id": ...}
 - **Cơ chế:** Khởi tạo một request_id, đẩy lệnh xuống MQTT Broker và phản hồi HTTP 200 ngay lập tức cho App để hiện vòng xoay Loading.
- **POST /api/renter/sos**
 - **Mô tả:** Khách thuê kích hoạt báo động khẩn cấp thông qua mạng 4G của điện thoại (Kèm theo tọa độ GPS của thiết bị di động). API này sẽ kích hoạt tính năng Server-Sent Events (SSE) để làm hiện chấm đỏ nhấp nháy trực tiếp trên Bản đồ của Web Chủ xe mà không cần tải lại trang.

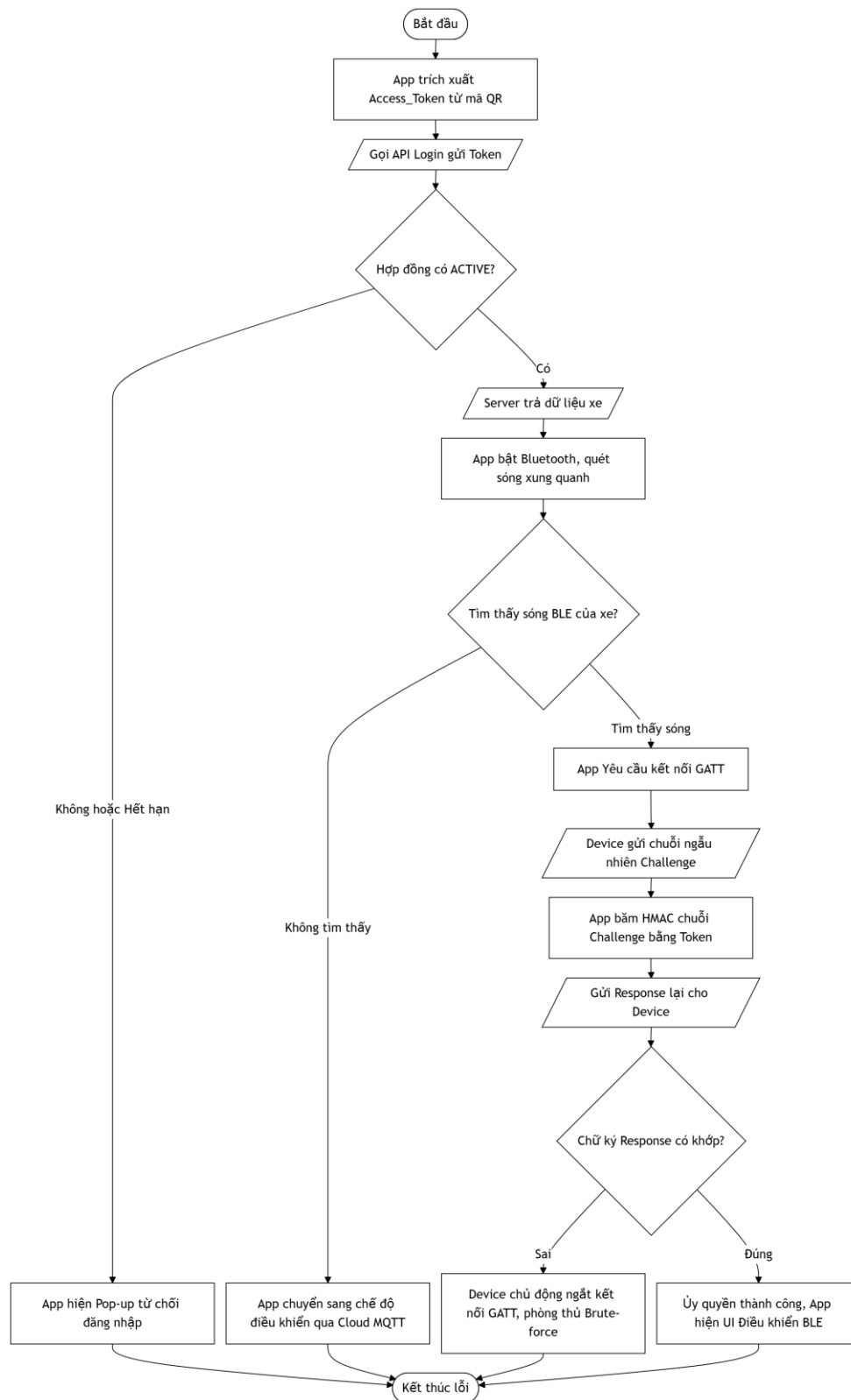
4.4.3.2. Sơ đồ trình tự các kịch bản vận hành hệ thống

❖ **Lưu đồ tạo hợp đồng và phân phối Access Token**



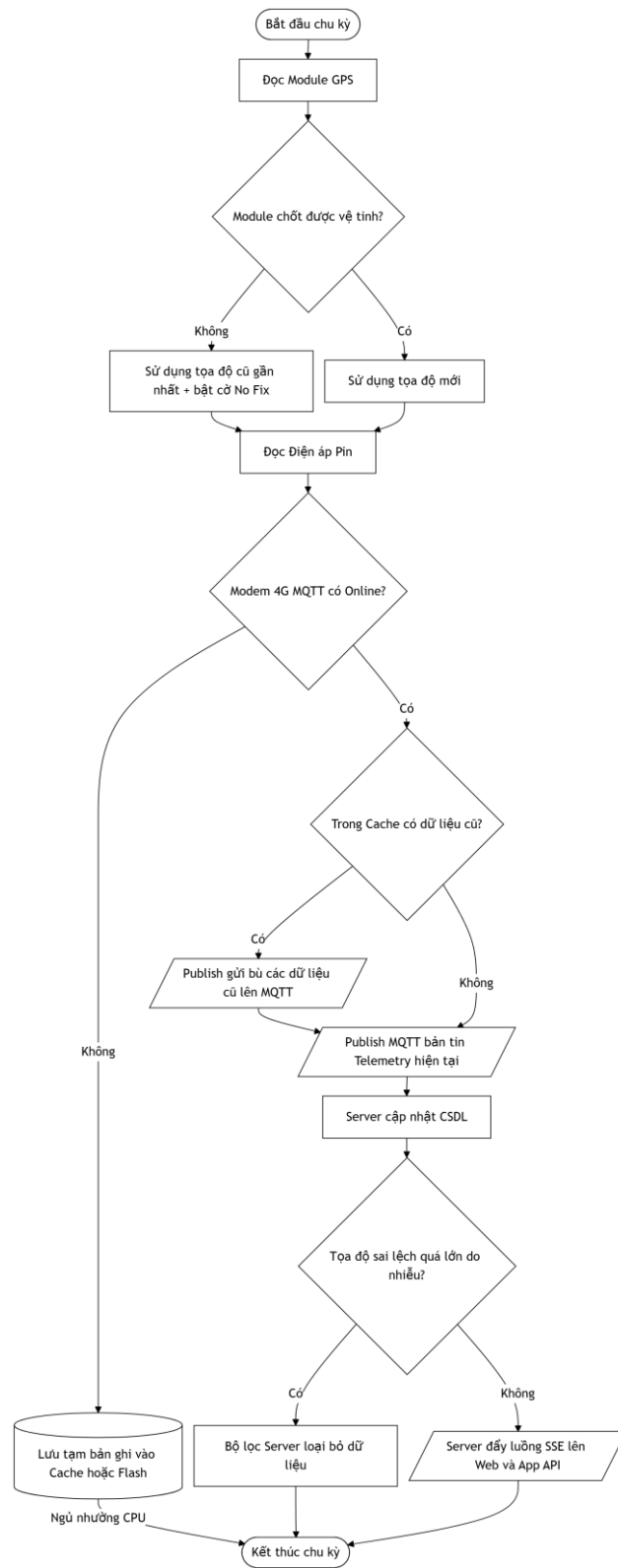
Hình 4.4.1: Lưu đồ tạo hợp đồng và phân phối Access Token

❖ Lưu đồ đăng nhập qua QR và Ủy quyền bảo mật BLE



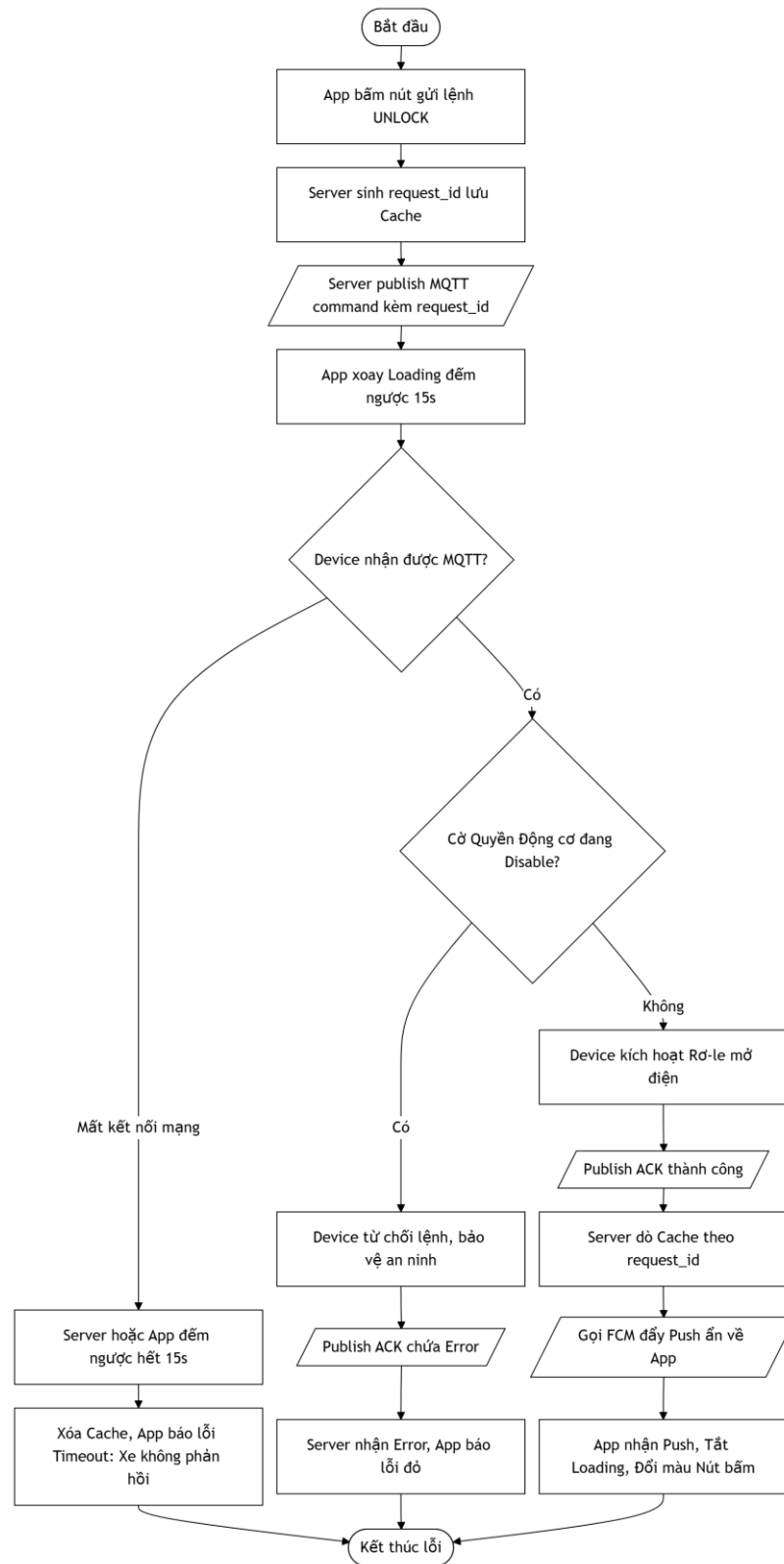
Hình 4.4.2: Lưu đồ đăng nhập qua QR và Ủy quyền bảo mật BLE

❖ Lưu đồ hoạt động của hệ thống Viễn trắc (Telemetry)



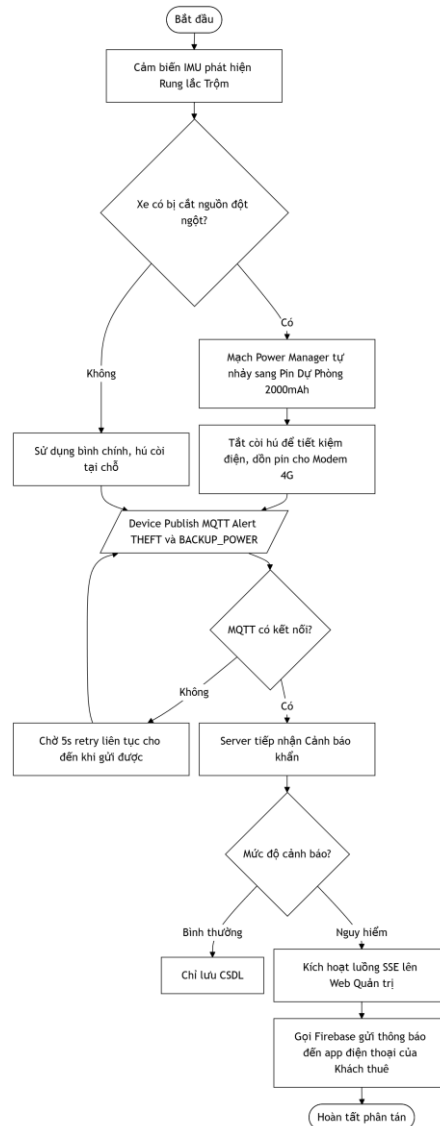
Hình 4.4.3: Lưu đồ hoạt động của hệ thống Viễn trắc (Telemetry)

❖ Lưu đồ Điều khiển thiết bị và Đồng bộ trạng thái (Command & ACK)



Hình 4.4.4: Lưu đồ hoạt động của hệ thống Viễn trắc (Telemetry)

❖ Lưu đồ Tiếp nhận và Phân tán Cảnh báo an ninh



Hình 4.4.5: Lưu đồ Tiếp nhận và Phân tán Cảnh báo an ninh

4.4.4. Triển khai hạ tầng máy chủ

Nhằm tối ưu chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lực xử lý để chạy song song nhiều khối phần mềm cốt lõi cùng lúc, hệ thống được thiết kế linh hoạt để có thể tự vận hành ngay trên các thiết bị máy tính nhúng nhỏ gọn.

4.4.4.1. Nền tảng phân cứng máy chủ trung tâm

Thiết bị Raspberry Pi 4 Model B được lựa chọn làm máy chủ điều phối trung tâm với các ưu điểm:

- Vi xử lý Cortex-A72 64-bit và RAM 4GB/8GB dư sức vận hành máy ảo Java (JVM) và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Tiêu thụ tối đa chỉ ~15W, lý tưởng để cắm điện chạy liên tục 24/7.
- Tích hợp cổng mạng Gigabit Ethernet giúp giảm độ trễ, kết hợp thẻ MicroSD hoặc ổ SSD qua USB 3.0 đảm bảo tốc độ đọc/ghi dữ liệu (I/O).

4.4.4.2. Giải pháp mạng và thiết lập kênh truyền an toàn

Để đáp ứng việc public trang web cùng các dịch vụ API ra ngoài Internet, đồng thời giải quyết rào cản mạng nội bộ (NAT) không có IP tĩnh, hệ thống ứng dụng Cloudflare Tunnels làm luồng định tuyến cốt lõi thay cho phương pháp mở cổng (Port Forwarding) rủi ro truyền thống:

- Tiến trình ngậm cloudflared chủ động tạo đường hầm kết nối từ Raspberry Pi ra máy chủ Cloudflare. App và Web chỉ cần giao tiếp thông qua tên miền.
- Máy chủ không mở bất kỳ cổng nào trên Router nên hoàn toàn "tàng hình" trước Internet, miễn nhiễm với tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và rà quét lỗ hổng.
- Hệ thống tận dụng Cloudflare làm Reverse Proxy để tự động cấp phát SSL/TLS, đảm bảo toàn bộ luồng API được mã hóa HTTPS chống nghe lén và đánh cắp Token.

4.5. THIẾT KẾ KHỐI GIAO DIỆN

4.5.1. Thiết kế giao diện quản trị (dành cho Chủ cho thuê xe máy điện)

Hệ thống giao diện quản trị được thiết kế đặc thù dành riêng cho các chủ cơ sở kinh doanh, đóng vai trò là hệ thống quản lý điều hành tập trung, cho phép giám sát và vận hành toàn bộ số lượng phương tiện theo thời gian thực.

4.5.1.1. Nền tảng công nghệ phát triển hệ thống giao diện Web

Thay vì sử dụng các framework web phức tạp, hệ thống ưu tiên tối ưu hóa hiệu năng tải trang thông qua các công nghệ cơ bản:

- **Cấu trúc và Giao diện (UI):** Trình bày bằng HTML5, CSS3 thuần túy. Áp dụng kiến trúc CSS Variables để dễ dàng quản lý hệ thống màu sắc (Theme) và tạo độ nhất quán cho các thành phần UI (Nút bấm, Bảng, Form).
- **Logic xử lý (Client-side):** Sử dụng Vanilla JavaScript (ES6+). Mã nguồn được phân rã thành các module độc lập nhằm giảm thiểu xung đột biến và thuận tiện cho quá trình bảo trì.
- **Bản đồ số:** Tích hợp thư viện nguồn mở Leaflet.js kết hợp với lớp dữ liệu bản đồ của OpenStreetMap. Giải pháp này đáp ứng khả năng kết xuất mượt mà hàng trăm điểm tọa độ cùng lúc mà không gây quá tải bộ nhớ trình duyệt.
- **Cập nhật thời gian thực:** Ứng dụng giao thức Server-Sent Events (SSE) để thiết lập luồng dữ liệu một chiều liên tục từ Máy chủ. Nhờ đó, vị trí phương tiện và các luồng cảnh báo khẩn cấp được tự động làm mới ngay lập tức trên giao diện mà không yêu cầu tải lại trang (reload).

4.5.1.2. Phân tích yêu cầu tính năng và trải nghiệm người dùng

❖ Yêu cầu tính năng

Giao diện quản trị phải đáp ứng đầy đủ bộ công cụ nghiệp vụ để chủ xe có thể vận hành một mô hình kinh doanh cho thuê khép kín, bao gồm các nhóm tính năng cốt lõi:

- **Giám sát Viễn trắc:** Có khả năng theo dõi liên tục trạng thái phản cứng của toàn bộ đội xe (Điện áp pin chính, % Pin dự phòng, trạng thái khóa, còi báo động, chế độ lái).
- **Định vị Tọa độ:** Hiển thị trực quan vị trí theo thời gian thực của các xe đang di chuyển trên bản đồ.
- **Quản lý Vòng đời Hợp đồng:** Cung cấp biểu mẫu để khởi tạo hợp đồng cho khách thuê (nhập CCCD, Số điện thoại, thời gian thuê). Tự động theo dõi thời lượng hợp đồng và hỗ trợ tính năng kết thúc/thu hồi xe.
- **Can thiệp An ninh:** Tiếp nhận và hiển thị ngay lập tức các cảnh báo SOS hoặc nghi ngờ trộm cắp. Đặc biệt, giao diện phải tích hợp nút bấm "Ngắt

động cơ khẩn cấp" (Engine Disable) để chủ xe chủ động vô hiệu hóa xe từ xa khi khách hàng vi phạm hợp đồng hoặc có rủi ro mất cắp.

❖ Yêu cầu về Trải nghiệm người dùng

- Trải nghiệm thị giác: Hệ thống áp dụng phong cách thiết kế Dark Mode giúp làm nổi bật các mã màu dạ quang cảnh báo trạng thái: Xanh lá, Xanh dương, giúp mắt người quản lý không bị mỏi khi trực ban liên tục vào ban đêm.
- Trải nghiệm vận hành: Thiết kế hướng tới sự tinh gọn. Mọi thông tin cốt lõi nhất như GPS, % Pin, Thời gian hợp đồng còn lại được bố trí lộ diện ngay trên trang chủ để chủ xe không phải thực hiện quá nhiều thao tác nhấp chuột.
- Hiệu suất rà soát dữ liệu: Để giải quyết bài toán quản lý quy mô lên đến hàng trăm chiếc xe, các giao diện danh sách phải được tích hợp sẵn thanh công cụ tìm kiếm thông minh và bộ lọc đa chiều (Lọc theo model xe, dải ngày tháng, trạng thái hợp đồng) để truy xuất dữ liệu trong chớp mắt.

4.5.1.3. Phân nhóm tính năng và bố cục giao diện

Kiến trúc hiển thị của hệ thống Dashboard được phân chia thành 4 phần độc lập và một khu vực xử lý cảnh báo:

- **Giám sát Bản đồ (Live Map):** Khu vực trung tâm hiển thị bản đồ giao thông cùng điểm tọa độ định vị của các phương tiện, hỗ trợ tính năng tự động định tâm theo cụm xe đang hoạt động. Khung thông tin bên phải cung cấp danh sách tóm tắt các xe đang trong phiên thuê, liệt kê các thông số cốt lõi như: Biển số, Trạng thái kết nối, Mức điện áp thực tế và Thời gian hợp đồng còn lại.
- **Quản lý Đội xe (Vehicles):** Tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng chi tiết, cho phép giám sát các thông số kỹ thuật phần cứng (Pin chính, Pin dự phòng, Vị trí hiện tại). Phần này cung cấp các thanh công cụ lọc để tra cứu nhanh tình trạng phân bổ xe trong kho hoặc đang cho thuê.

- **Phân hệ Quản lý Hợp đồng (Contracts) & Khách thuê (Renters):** Khu vực quản lý vòng đời hợp đồng, từ bước thiết lập hồ sơ khách hàng (Họ tên, CCCD, Số điện thoại) đến khi hoàn tất trả xe. Tính năng quản lý mã QR Code cũng được tích hợp tại đây nhằm cấp phát Token bảo mật cho ứng dụng di động của khách thuê.
- **Trung tâm Cảnh báo (Notification Center):** Được bố trí cố định ở góc trên cùng bên phải giao diện. Khu vực này chịu trách nhiệm tiếp nhận ngay lập tức các sự kiện rủi ro (rung lắc bất thường, tín hiệu SOS, ngắt kết nối mạng). Khi phát sinh sự kiện, biểu tượng thông báo sẽ hiển thị trực quan để yêu cầu sự can thiệp kịp thời từ quản trị viên.

4.5.2. Thiết kế ứng dụng di động (dành cho người thuê xe)

Trái ngược với giao diện quản trị Web mang tính chất giám sát tổng thể, Ứng dụng di động được thiết kế xoay quanh trải nghiệm cá nhân hóa của người thuê xe. Mục tiêu quan trọng nhất của ứng dụng là "Thao tác nhanh - Phản hồi thực", giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát phương tiện trong mọi tình huống kể cả khi mất mạng 4G.

4.5.2.1. Nền tảng công nghệ phát triển ứng dụng di động

Ứng dụng được xây dựng dựa trên các công nghệ tối ưu cho thiết bị di động và IoT:

- **Framework Giao diện:** Sử dụng Flutter để phát triển ứng dụng đa nền tảng cho cả iOS và Android. Kiến trúc Component-based của Flutter giúp giao diện mượt mà, phản hồi tốt với các hiệu ứng chuyển cảnh và bản đồ thời gian thực.
- **Giao tiếp Mạng & Bất đồng bộ:** Sử dụng HTTP REST API để thực hiện thao tác đồng bộ (Đăng nhập, tải dữ liệu hợp đồng). Luồng dữ liệu thời gian thực và thông báo đẩy được ủy thác cho Firebase Cloud Messaging (FCM), cho phép App lắng nghe trạng thái xe và cảnh báo an ninh ngay cả khi đang chạy ngầm (Background).

- **Giao tiếp Cục bộ:** Tích hợp công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE). Đây là giải pháp dự phòng chiến lược, cho phép điện thoại kết nối trực tiếp với mạch ESP trên xe để gửi lệnh điều khiển ngay cả trong trường hợp xe đi vào vùng hầm ngầm hoặc mất sóng 4G.

4.5.2.2. Phân tích yêu cầu tính năng và luồng thao tác của khách thuê

❖ Yêu cầu tính năng

- Đăng nhập không mật khẩu: Bảo mật qua cơ chế quét mã QR hợp đồng hoặc nhập Access Token.
- Giám sát đa chiều: Cho phép xem tên thiết bị, biển số, phần trăm pin xe, pin thiết bị và thời hạn hợp đồng. Đặc biệt, ứng dụng phải hiển thị rõ trạng thái luồng kết nối hiện hành: Cloud Online (Điều khiển qua Internet) hoặc BLE Connected (Điều khiển tầm gần).
- Điều khiển & Vận hành: Cung cấp cụm nút bấm ảo để Khóa/Mở xe, Bật/Tắt điện, tìm xe trong bãi và phát tín hiệu cứu hộ (SOS). Hệ thống tự động ưu tiên gửi lệnh qua BLE nếu có kết nối, ngược lại sẽ đẩy lệnh qua Server.
- Định vị & Thông báo: Tích hợp bản đồ dẫn đường đến xe và hệ thống ghi nhận lịch sử cảnh báo (Va chạm, trộm cắp, pin yếu).

❖ Yêu cầu về Trải nghiệm người dùng

- Trải nghiệm thị giác: Thiết kế Dark Mode là Light Mode có thể chuyển đổi qua lại, sử dụng các thẻ thông tin bo góc lớn. Quy định màu sắc theo các quy ước về chuẩn an toàn: Nhãn READY (Xanh lá - Sẵn sàng chạy), Nhãn PARK (Cam - Đang đỗ/Ngắt điện), Nút SOS (Đỏ cảnh báo).
- Trải nghiệm vận hành: Thiết kế tối ưu cho thao tác một tay khi đang di chuyển. Nút Khởi động (KEYLESS) được phóng to nhất và đặt ở vị trí dễ chạm. Nút chức năng phụ (Tìm xe, SOS) được tách biệt không gian để chống chạm nhầm.

4.5.2.3. Phân nhóm tính năng và bố cục màn hình ứng dụng

Luồng giao diện của ứng dụng được chia làm 5 phần chính:

❖ Màn hình Đăng nhập (Login)

- Giao diện tinh giản tối đa, cung cấp Camera quét QR Code và trường nhập Token thủ công.
- Kèm theo các hướng dẫn trực quan để khách thuê hiểu rằng việc kết nối App sẽ cấp quyền cho phép họ sử dụng điện thoại thay thế hoàn toàn chìa khóa cơ.

❖ Màn hình Điều khiển Trung tâm (Home)

Đây là phần đáng quan tâm nhất của ứng dụng, được chia làm 3 vùng bố cục:

- Vùng Thông tin tổng quan: Thẻ Card lớn trên cùng chứa các chỉ số sinh tồn của xe (Biển số, % Pin, Thời gian hợp đồng còn lại) và Cờ trạng thái mạng (Cloud/BLE).
- Vùng Trạng thái tức thời: Hiển thị text trạng thái vận hành (Đang đỗ/Đang chạy) kèm theo dòng tọa độ GPS vắn tắt để kiểm tra nhanh vị trí hiện tại.
- Vùng Bảng điều khiển (Control Panel): Chứa Cụm nút điều khiển chính: Nút nguồn KEYLESS cỡ đại ở trung tâm, bao quanh là các nút LOCK, UNLOCK, FIND và SOS.

❖ Màn hình Định vị Bản đồ (Map)

- Trải dài toàn màn hình là bản đồ số, vẽ hai Marker phân biệt rõ ràng: Vị trí hiện tại của Điện thoại (Người dùng) và Vị trí của Xe.
- Cạnh dưới bản đồ là thông tin khoảng cách, thời điểm cập nhật GPS gần nhất và điện áp pin, kết hợp nút "Làm mới vị trí" để cưỡng ép xe gửi tọa độ mới nhất.

❖ Màn hình Cài đặt & Cấu hình (Settings)

Nơi tra cứu thông tin chuyên sâu và xử lý sự cố kết nối:

- Chi tiết hợp đồng: Giờ bắt đầu, giờ kết thúc.

- Chế độ chống trộm: Cho phép người thuê xe cấu hình xe hoạt động ở Mode 1 - Linh hoạt (Dùng song song chìa cơ và App) hoặc Mode 2 - Bảo vệ cao (Chỉ nhận lệnh từ App, vô hiệu hóa ổ khóa cơ).

❖ **Trung tâm Thông báo (Notification Center)**

- Liệt kê lịch sử các sự kiện quan trọng theo dòng thời gian (Timeline).
- Mỗi thẻ thông báo được gắn icon và màu sắc nhận diện riêng biệt: Cảnh báo va chạm (Đỏ), Pin yếu (Vàng), Trộm cắp (Cam sậm) nhằm báo động thị giác ngay lập tức cho người thuê.

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ

Chương này trình bày các kết quả đạt được sau quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống khóa thông minh cho xe máy điện. Nội dung chương bao gồm kết quả thiết kế phần cứng của thiết bị gắn trên xe, remote cầm tay, giao diện quản trị, ứng dụng người dùng và quá trình thực nghiệm đánh giá hệ thống.

Các kết quả được trình bày dựa trên hệ thống đã được triển khai thực tế, bao gồm thiết bị nhúng, giao tiếp BLE, kết nối MQTT thông qua mạng di động, server quản lý tập trung và ứng dụng di động dành cho người dùng.

5.1. KẾT QUẢ THIẾT KẾ THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

Phần cứng của hệ thống được chia thành hai nhóm chính: thiết bị SmartKey gắn trực tiếp trên xe điện và remote cầm tay. Trong đó, thiết bị SmartKey đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống, còn remote cầm tay được sử dụng để điều khiển nhanh các chức năng cơ bản trong phạm vi gần.

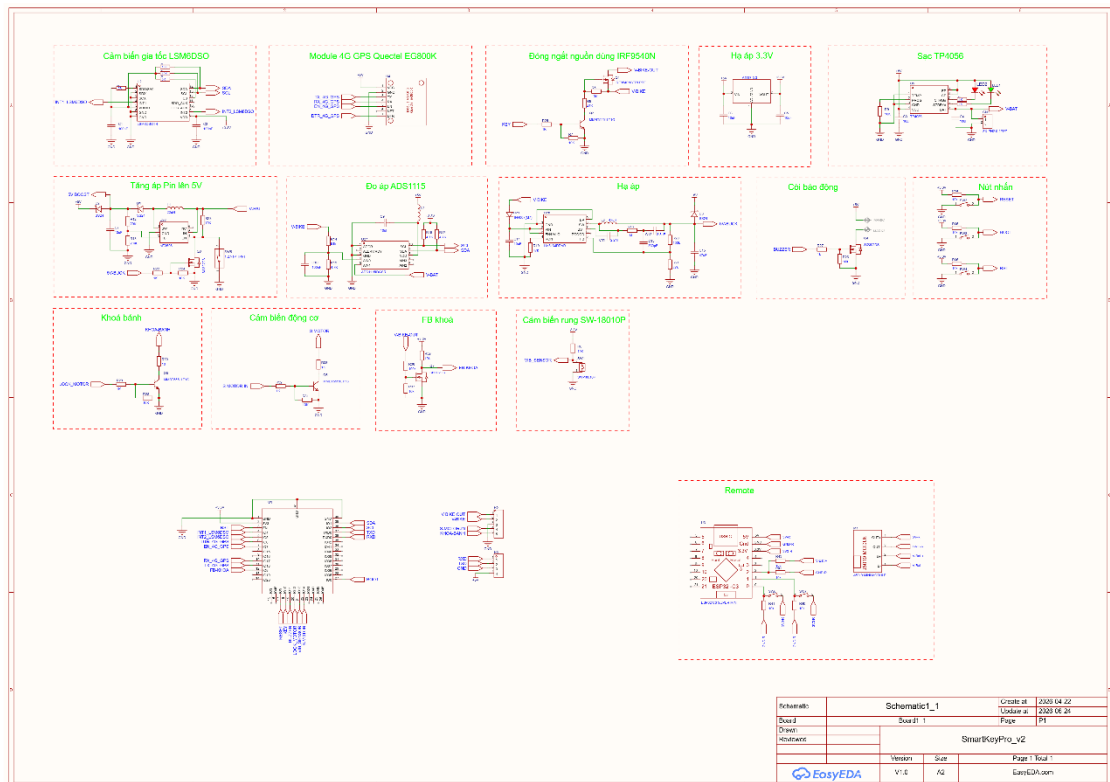
5.1.1. Kết quả thiết kế thiết bị trang bị trên xe điện

Thiết bị SmartKey gắn trên xe điện được thiết kế nhằm thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát và truyền thông của hệ thống. Thiết bị có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng di động, remote cầm tay hoặc server; từ đó xử lý và thực hiện các chức năng như khóa/mở khóa xe, điều khiển cấp nguồn cho xe, phát cảnh báo, thu thập dữ liệu vị trí và gửi trạng thái hoạt động của xe về server.

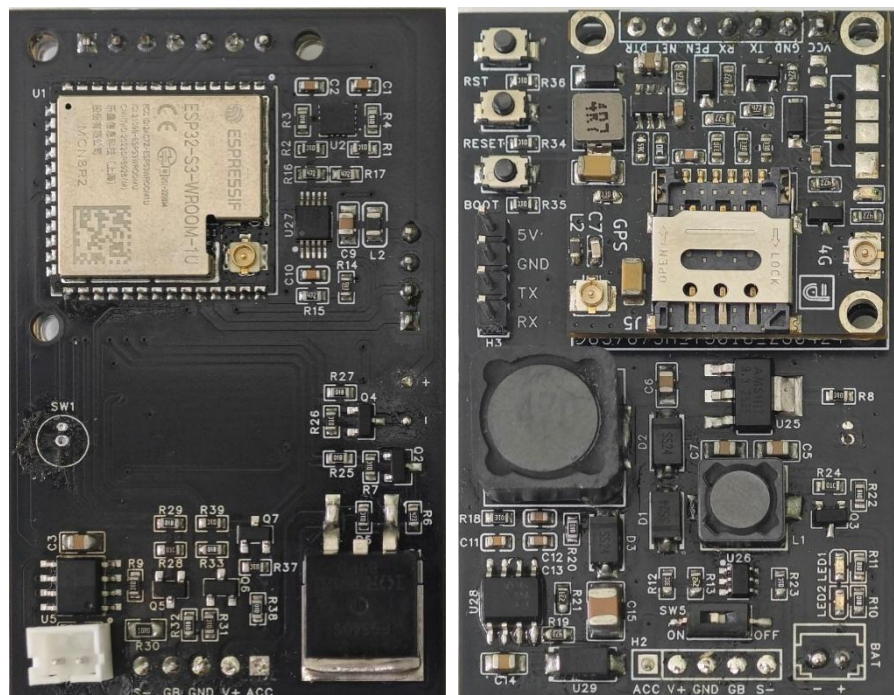
Về phần cứng, thiết bị sử dụng ESP32-S3 làm bộ xử lý chính. Vi điều khiển này chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống, xử lý dữ liệu từ các cảm biến, điều khiển các ngõ ra và thực hiện giao tiếp với các khối chức năng khác. Các khối chức năng được kết nối với ESP32-S3 bao gồm module 4G/GNSS EG800K, cảm biến quán tính LSM6DS3TR-C, bộ chuyển đổi ADC ADS1115, mạch điều khiển MOSFET, khối nguồn, khối sạc pin dự phòng, còi báo và các ngõ ra điều khiển.

Bảng 5.1: Các khối chức năng chính của thiết bị

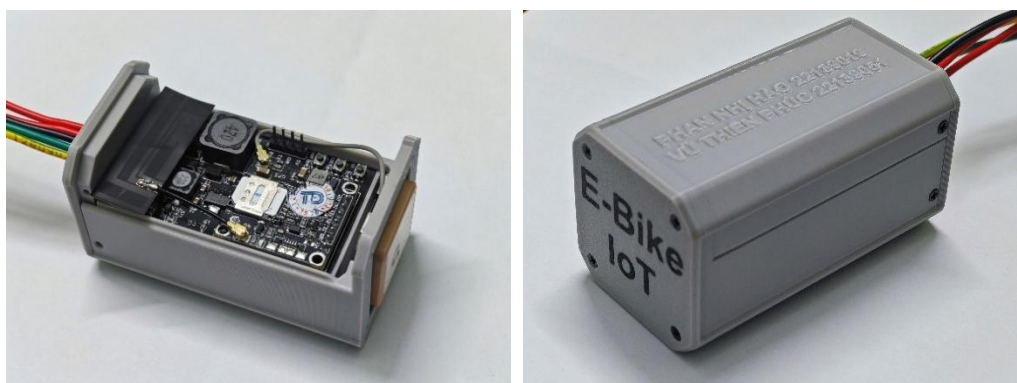
Khối chức năng	Thành phần sử dụng	Kết quả đạt được
Xử lý trung tâm	ESP32-S3	Điều phối các tác vụ điều khiển, BLE, MQTT, cảm biến, nguồn và cảnh báo
Truyền thông di động	EG800K	Kết nối server thông qua mạng di động và truyền dữ liệu bằng MQTT
Định vị	GNSS tích hợp trong EG800K	Cung cấp dữ liệu vị trí cho chức năng telemetry và tìm xe
Giao tiếp BLE	BLE tích hợp trong ESP32-S3	Cho phép app kết nối trực tiếp và nhận gói điều khiển từ remote
Cảm biến rung/va chạm	LSM6DS3TR-C	Phát hiện rung khi xe đang khóa và phát hiện va chạm khi xe đang vận hành
Đo nguồn	ADS1115	Đo điện áp nguồn chính và pin dự phòng để phục vụ telemetry và quản lý nguồn
Điều khiển	MOSFET/mạch điều khiển	Bật/tắt nguồn điều khiển xe theo lệnh keyless hoặc lệnh server
Còi báo	Buzzer/PWM	Phát âm báo khóa, mở khóa, tìm xe, keyless, lỗi và cảnh báo
Phát hiện bánh xe quay	Cảm biến bánh xe đưa về GPIO	Phát hiện bánh xe đang quay để phục vụ chống trộm và xử lý khóa an toàn
Feedback khóa/chìa cơ	Ngõ vào feedback khóa	Phát hiện trường hợp mở khóa cơ không hợp lệ trong chế độ bảo vệ
Nguồn dự phòng	Pin dự phòng và mạch sạc	Duy trì khả năng gửi cảnh báo/vị trí khi nguồn chính bị mất



Hình 5.1.1 : Sơ đồ nguyên lý thiết bị gắn trên xe



Hình 5.1.2: Mạch PCB thiết bị.



Hình 5.1.3: Thiết bị thực tế sau khi lắp ráp.



Hình 5.1.4: Thiết bị khi gắn thử nghiệm bộ trên bộ mô phỏng logic của xe thực tế.

Để thuận tiện cho quá trình kiểm thử chức năng của thiết bị SmartKey mà không cần lắp trực tiếp lên xe thật trong mọi lần thử nghiệm, nhóm thực hiện đã xây dựng một bộ mô phỏng trạng thái xe máy điện. Bộ mô phỏng này có nhiệm vụ tạo ra các tín hiệu vào/ra cơ bản tương đương với một số trạng thái thực tế trên xe, giúp kiểm tra nhanh logic điều khiển của firmware.

Bộ mô phỏng gồm một công tắc gạt, một nút nhấn và bốn đèn LED báo trạng thái. Công tắc gạt được dùng để đại diện cho trạng thái khóa cơ/chìa khóa cơ của

xe. Nút nhấn được dùng để mô phỏng tín hiệu xe đang di chuyển, tương ứng với trường hợp bánh xe đang quay. Các đèn LED được dùng để quan sát trực tiếp trạng thái ngõ ra từ thiết bị SmartKey.

Bảng 5.2: Bảng mô tả các thành phần trên bộ mô phỏng

Thành phần	Ký hiệu trên mô hình	Chức năng mô phỏng
Công tắc gạt	ON/OFF	Đại diện cho trạng thái khóa cơ/chìa khóa cơ
Nút nhấn	MOVE	Mô phỏng trạng thái xe đang di chuyển hoặc bánh xe đang quay
LED nguồn	POWER	Báo thiết bị hoặc khối mô phỏng đang được cấp nguồn
LED khóa cơ	KEY	Báo trạng thái khóa/chìa khóa cơ đang bật
LED di chuyển	MOVE	Báo tín hiệu mô phỏng xe đang di chuyển
LED khóa bánh	LOCK	Báo trạng thái ngõ ra khóa/cảnh báo bánh xe

Bộ mô phỏng trạng thái xe giúp quá trình kiểm thử thiết bị SmartKey trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Thông qua các công tắc, nút nhấn và LED báo trạng thái, nhóm thực hiện có thể kiểm tra nhanh các tình huống vận hành quan trọng như cấp nguồn, bật khóa cơ, phát hiện xe đang di chuyển và kích hoạt ngõ ra khóa bánh/cảnh báo. Đây là công cụ hỗ trợ cần thiết trong quá trình kiểm tra firmware và đánh giá hoạt động của phần cứng trước khi triển khai trên xe thật.

Bảng 5.3: Các tình huống vận hành của thiết bị

Tình huống	Cách thiết bị xử lý	Kết quả đạt được
Người dùng gửi lệnh LOCK	Thiết bị tắt ACC, chuyển trạng thái bảo vệ sang LOCK và đồng bộ trạng thái qua BLE/MQTT	Xe được đưa về trạng thái khóa, app/server nhận được trạng thái mới

Người dùng gửi lệnh UNLOCK	Thiết bị tắt ACC, chuyển trạng thái sang UNLOCK và mở cửa sổ cho phép thao tác chìa cơ trong thời gian ngắn	Xe được mở khóa hợp lệ, tránh báo trộm nhầm khi người dùng thao tác đúng
Bật keyless	Nếu quyền động cơ còn hợp lệ, thiết bị chuyển sang UNLOCK, bật ACC và yêu cầu heartbeat từ app hoặc remote	Người dùng có thể sử dụng xe không cần chìa cơ trong phiên keyless
Mất heartbeat keyless	Thiết bị cảnh báo, tắt ACC và khôi phục trạng thái khóa/mở trước keyless khi đủ điều kiện an toàn	Tránh trường hợp xe tiếp tục được cấp ACC khi app/remote không còn ở gần
Xe đang LOCK nhưng bánh xe quay	Cảm biến bánh phát hiện bánh đang di chuyển; firmware xác nhận qua debounce rồi kích hoạt chống trộm	Còi báo động được kích hoạt, trạng thái báo trộm được đưa vào hàng đợi gửi server
Xe đang LOCK và có rung bất thường	IMU phát hiện rung; nếu số lần rung vượt ngưỡng, hệ thống kích hoạt cảnh báo trộm	Thiết bị phát còi và gửi alert THEFT_ALERT khi MQTT sẵn sàng
Xe đang UNLOCK và có va chạm	IMU phát hiện va chạm trong trạng thái xe đang mở	Thiết bị tạo alert ACCIDENT để server/app/web nhận cảnh báo
Mở khóa cơ không hợp lệ	Feedback khóa phát hiện có điện ở ngõ khóa khi chưa được app/remote cho phép	Hệ thống xem đây là thao tác bất thường và kích hoạt cảnh báo trộm
Server vô hiệu hóa động cơ	Thiết bị nhận lệnh command/engine, tắt ACC ngay	Xe bị vô hiệu hóa quyền cấp nguồn điều khiển từ xa

	và chặn các yêu cầu bật ACC tiếp theo	
Server vô hiệu hóa động cơ khi bánh còn quay	Thiết bị tắt ACC trước, sau đó chờ bánh dừng ổn định rồi mới chuyển về LOCK	Đảm bảo tắt quyền điều khiển ngay nhưng tránh khóa cứng khi bánh còn đang quay
Gửi telemetry định kỳ	Thiết bị đọc GNSS, nguồn, RSSI, trạng thái khóa.	Server nhận dữ liệu vị trí/trạng thái để cập nhật web và app
Mất nguồn chính	Power manager phát hiện nguồn chính xuống thấp, chuyển sang chế độ pin dự phòng	Thiết bị giảm tiêu thụ, giữ alert pending và cố gắng gửi vị trí/cảnh báo
Nguồn chính phục hồi	Thiết bị thoát chế độ pin dự phòng và khôi phục các tác vụ bình thường	Hệ thống quay lại chế độ vận hành đầy đủ
Người dùng gửi FIND	Thiết bị phát còi tìm xe và yêu cầu gửi telemetry sớm	Người dùng dễ xác định vị trí xe, app/server có thể nhận vị trí mới
Người dùng gửi SOS	App gửi SOS qua server hoặc qua BLE nếu mất mạng	Hệ thống tạo cảnh báo SOS để server/web/app xử lý

Sau quá trình thiết kế, gia công và lắp ráp, thiết bị SmartKey gắn trên xe đã đáp ứng được các chức năng chính của hệ thống. Thiết bị có khả năng tiếp nhận và xử lý các lệnh điều khiển như khóa xe, mở khóa xe, tìm xe, bật chế độ keyless và vô hiệu hóa động cơ. Bên cạnh đó, thiết bị cũng thực hiện việc thu thập và gửi dữ liệu telemetry lên server, bao gồm thông tin vị trí, trạng thái khóa và các thông số liên quan đến nguồn cấp.

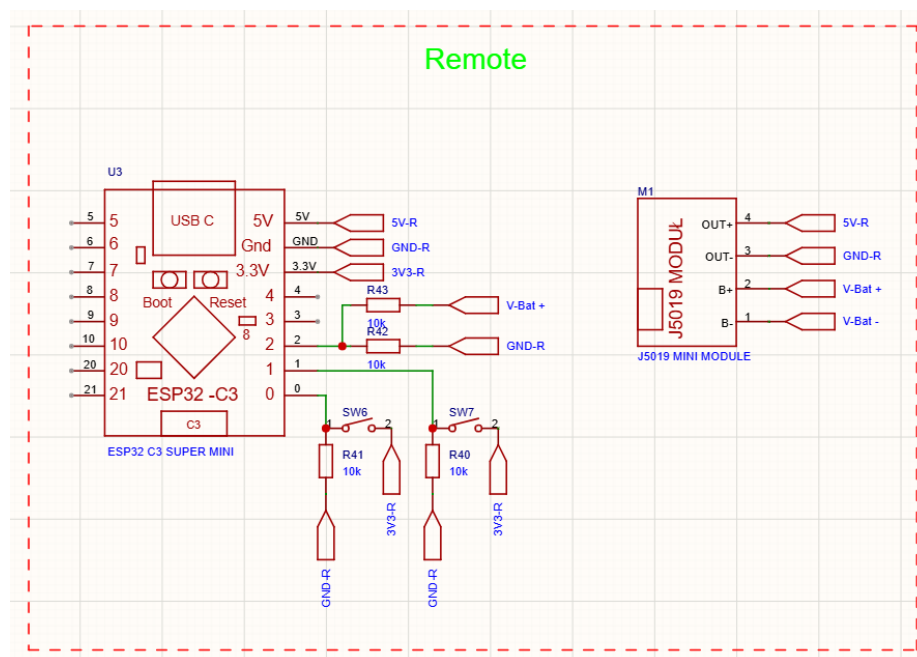
Một điểm đáng chú ý của thiết bị là khả năng hỗ trợ pin dự phòng. Khi nguồn chính của xe bị mất hoặc điện áp giảm xuống dưới ngưỡng cho phép, hệ thống có

thể chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Chế độ này giúp thiết bị duy trì chức năng quan trọng là cập nhật vị trí trong một khoảng thời gian nhất định, góp phần nâng cao khả năng giám sát và bảo vệ phương tiện.

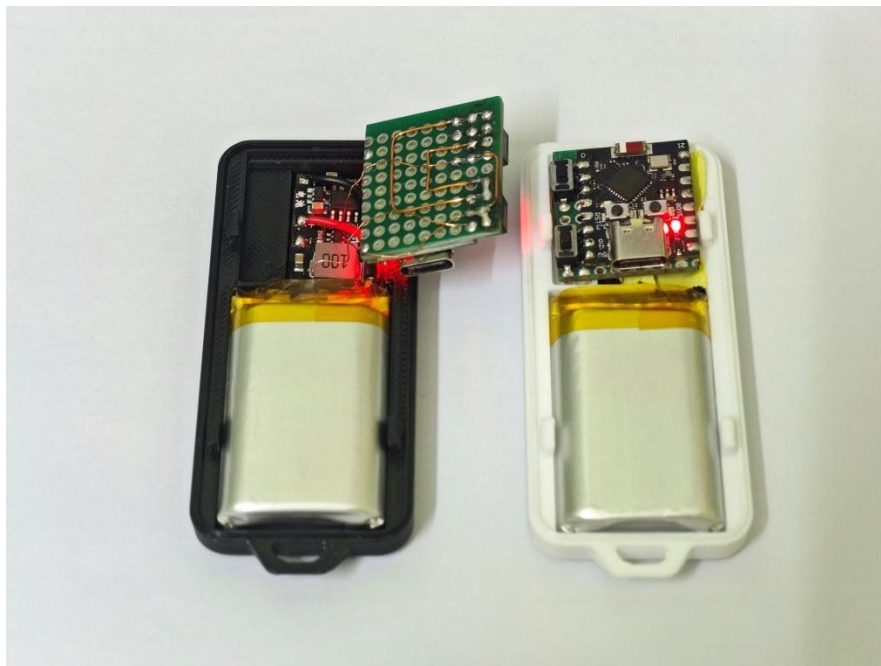
5.1.2. Kết quả thiết kế remote cầm tay

Remote cầm tay được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng điều khiển xe trong phạm vi gần mà không cần sử dụng điện thoại. Remote giao tiếp với thiết bị gắn trên xe thông qua BLE advertising. Cách truyền này giúp giảm thời gian kết nối, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với thiết bị dùng pin.

Remote hỗ trợ các thao tác điều khiển cơ bản như khóa xe, mở khóa xe, tìm xe và bật chế độ keyless. Khi người dùng nhấn nút, remote tạo gói dữ liệu điều khiển có thông tin xác thực và phát quảng bá BLE. Thiết bị trên xe chỉ chấp nhận lệnh nếu gói tin hợp lệ và remote đã được ghép đôi trước đó.



Hình 5.1.5: Sơ đồ nguyên lý remote.



Hình 5.1.6: Thiết kế bên trong remote thực tế.



Hình 5.1.7: Remote thực tế sau khi lắp ráp.

Bảng 5.4: Các thao tác của remote

Thao tác	Chức năng
Nhấn một lần nút LOCK	Khóa xe

Nhấn hai lần nút LOCK	Tìm xe
Nhấn một lần nút UNLOCK	Mở khóa xe
Nhấn hai lần nút UNLOCK	Bật keyless
Giữ đồng thời hai nút trong 10s	Xóa dữ liệu ghép đôi và reset remote

Ngoài chức năng gửi lệnh, remote còn sử dụng LED để phản hồi trạng thái sau khi người dùng thao tác. Sau mỗi lần gửi lệnh, LED sẽ nhấp nháy để báo hiệu remote đã thực hiện thao tác gửi gói BLE advertising. Đồng thời, trạng thái nhấp nháy của LED còn được dùng để nhận biết mức pin hiện tại của remote. Nhờ đó, người dùng có thể biết remote còn đủ pin, pin yếu hoặc cần kiểm tra/sạc pin mà không cần kết nối với ứng dụng.

Bảng 5.5: Các trạng thái của LED báo trên remote

Mức pin/trạng thái	Điều kiện	LED hiển thị	Ý nghĩa
Pin bình thường	$vbat \geq 3.5 \text{ V}$	Nháy 1 lần	Lệnh đã gửi, pin còn tốt
Pin yếu	$3.3 \text{ V} \leq vbat < 3.5 \text{ V}$	Nháy 3 lần	Lệnh đã gửi, pin yếu
Pin rất yếu	$vbat < 3.3 \text{ V}$	Nháy 5 lần	Lệnh đã gửi, pin rất yếu
Gửi lệnh thất bại	BLE chưa sẵn sàng hoặc phát gói lỗi	Không nháy	Lệnh chưa gửi thành công
Giữ reset từ 3 giây	Giữ đồng thời hai nút	Nháy chậm	Cảnh báo đang giữ reset
Giữ reset từ 8 giây	Tiếp tục giữ hai nút	Nháy nhanh	Cảnh báo sắp factory reset

Giữ reset đủ 10 giây	Giữ đủ thời gian	Xóa ghép đôi và reboot	Remote trở về trạng thái chưa ghép đôi
-------------------------	------------------	---------------------------	---

Kết quả thiết kế remote cho thấy thiết bị có thể hoạt động như một phương thức điều khiển độc lập với app và server. Điều này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng thực tế, đặc biệt trong các trường hợp người dùng cần thao tác nhanh hoặc không muốn mở ứng dụng di động.

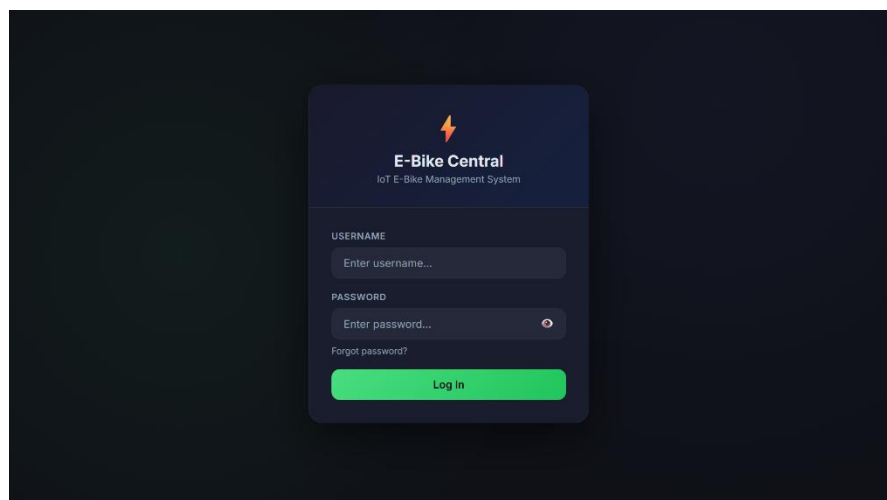
5.2. KẾT QUẢ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Giao diện của hệ thống gồm hai phần chính: giao diện quản trị web dành cho chủ xe hoặc người quản lý, và ứng dụng di động dành cho người dùng xe. Hai giao diện này được thiết kế với mục tiêu đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ đầy đủ các chức năng vận hành chính của hệ thống.

5.2.1. Kết quả thiết kế giao diện quản trị

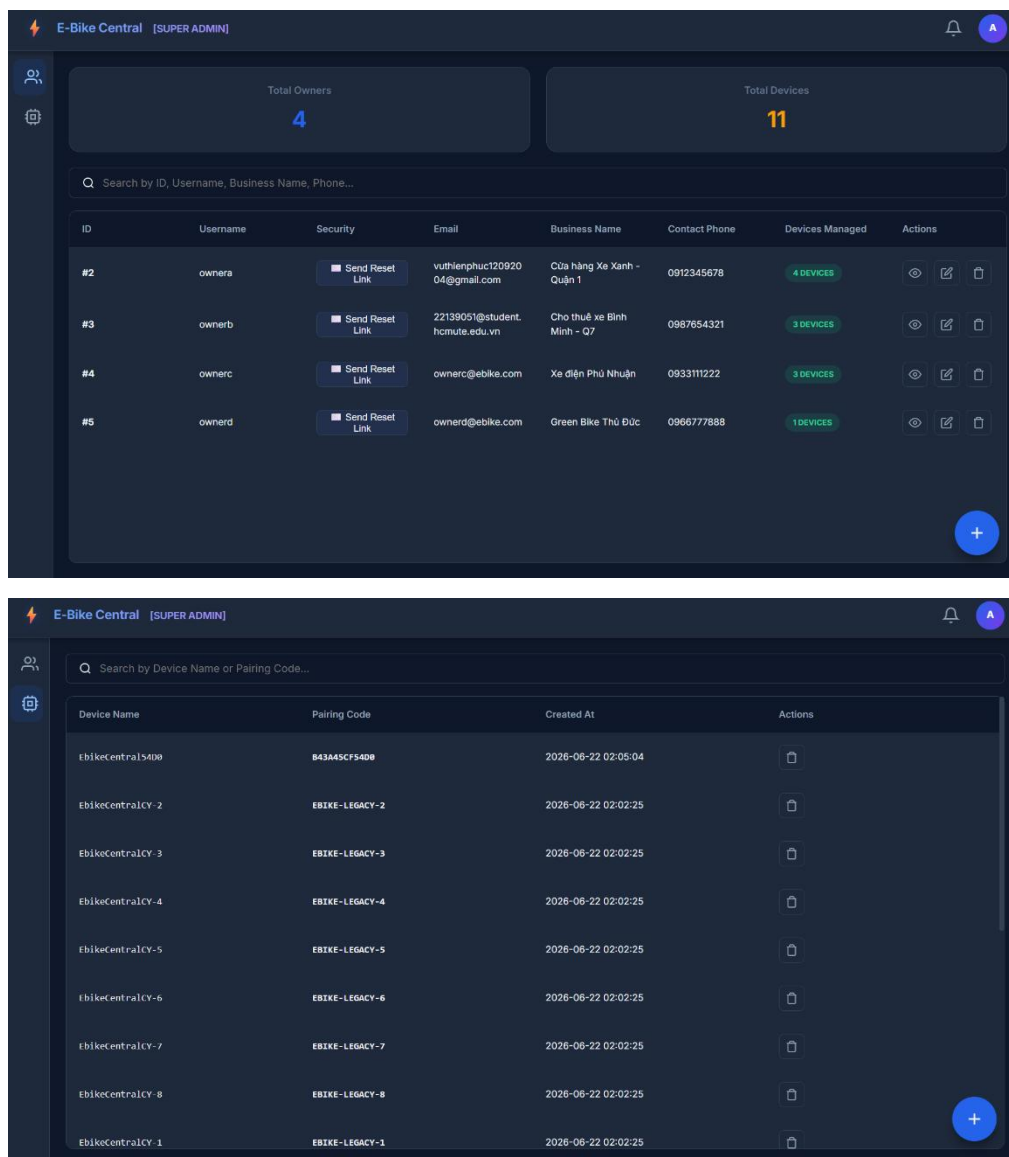
Giao diện quản trị được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý xe, theo dõi trạng thái thiết bị, tạo hợp đồng thuê xe và xử lý các cảnh báo phát sinh. Thông qua giao diện này, người quản trị có thể nắm được tình trạng hoạt động của từng xe và thực hiện một số lệnh điều khiển từ xa.

5.2.1.1. Hình ảnh kết quả của giao diện quản trị



Hình 5.2.1: Màn hình đăng nhập giao diện quản trị.

Màn hình đăng nhập của giao diện quản trị E-Bike Central. Giao diện được thiết kế theo phong cách tối màu, bố cục đơn giản với logo hệ thống, ô nhập tên đăng nhập, ô nhập mật khẩu và nút đăng nhập. Màn hình này giúp xác thực người quản trị trước khi truy cập vào các chức năng quản lý xe, hợp đồng, trạng thái thiết bị và cảnh báo của hệ thống.

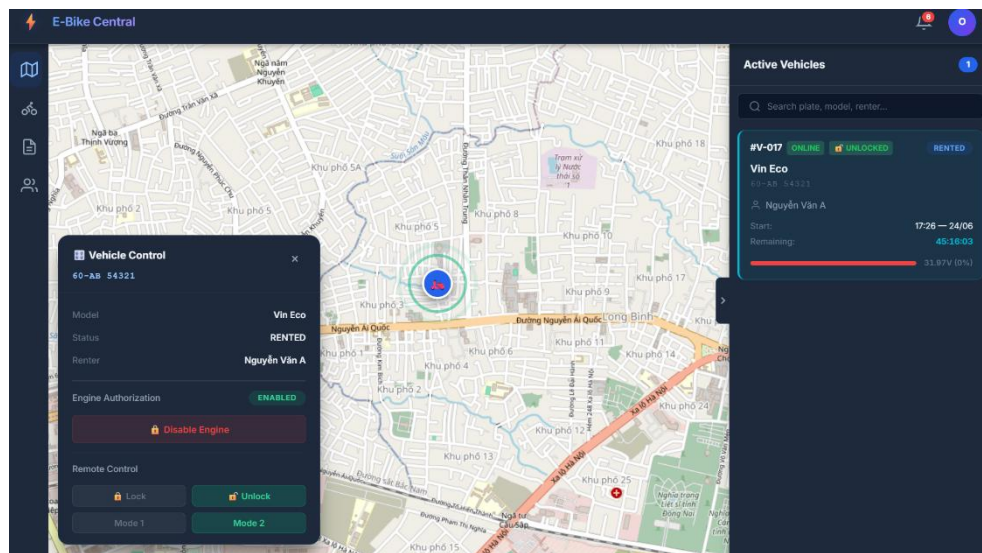


Hình 5.2.2: Màn hình giao diện quản lý chủ xe và thiết bị của người quản trị hệ thống.

Giao diện quản lý dành cho tài khoản quản trị hệ thống ở vai trò Super Admin. Giao diện được chia thành hai nhóm chức năng chính gồm quản lý chủ xe và quản lý phần cứng thiết bị. Ở màn hình quản lý chủ xe, hệ thống hiển thị số lượng chủ

xe, tổng số thiết bị đang được quản lý, danh sách tài khoản owner, thông tin liên hệ, tên cơ sở kinh doanh và số lượng thiết bị tương ứng. Người quản trị có thể tìm kiếm, xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho từng tài khoản.

Ở màn hình quản lý phần cứng, hệ thống hiển thị danh sách các thiết bị đã được đăng ký vào cơ sở dữ liệu, bao gồm tên thiết bị, mã ghép nối, thời điểm tạo và thao tác quản lý. Chức năng này hỗ trợ người quản trị kiểm soát các thiết bị xuất xưởng trước khi chúng được gán cho chủ xe. Bố cục giao diện sử dụng thanh điều hướng bên trái, bảng dữ liệu trung tâm và thanh tìm kiếm phía trên, giúp việc tra cứu cơ sở kinh doanh hoặc thiết bị được thực hiện nhanh chóng và trực quan.

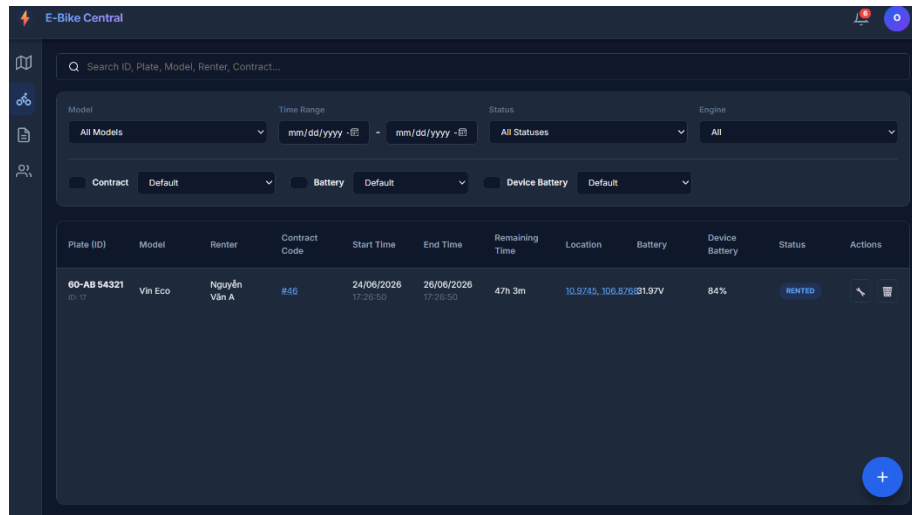


Hình 5.2.3: Màn hình dashboard tổng quan dành cho cơ sở kinh doanh

Màn hình dashboard tổng quan dành cho chủ cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy điện. Giao diện được thiết kế với bản đồ làm khu vực hiển thị chính, giúp người quản lý theo dõi trực quan vị trí của các phương tiện đang hoạt động. Trên bản đồ, mỗi xe được biểu diễn bằng một marker, cho phép người dùng xác định nhanh vị trí hiện tại của xe.

Bên trái giao diện là thanh điều hướng gồm các chức năng chính như Live Map, Vehicles, Contracts và Renters. Bên phải là danh sách các xe đang hoạt động, hiển thị các thông tin quan trọng như biển số, dòng xe, trạng thái online, trạng thái khóa, tình trạng thuê, người thuê, thời gian thuê còn lại và mức điện áp pin. Khi

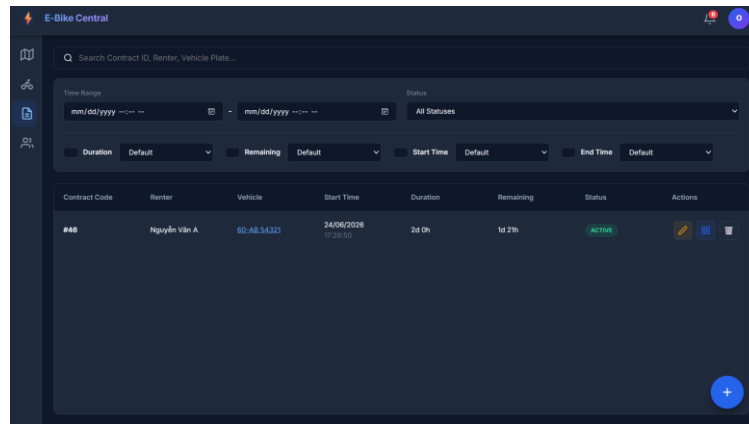
chọn một xe trên bản đồ, bảng điều khiển chi tiết sẽ xuất hiện, cho phép chủ xe xem thông tin phương tiện và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa như khóa/mở khóa, đổi chế độ hoặc vô hiệu hóa động cơ trong trường hợp cần thiết.



Hình 5.2.4: Màn hình quản lý danh sách phương tiện của cơ sở kinh doanh.

Màn hình quản lý danh sách phương tiện trong giao diện dành cho chủ cơ sở kinh doanh. Giao diện này cho phép người quản lý theo dõi toàn bộ xe đang được quản lý trong hệ thống, bao gồm các thông tin như biển số, mã thiết bị, dòng xe, người thuê, mã hợp đồng, thời gian bắt đầu/kết thúc hợp đồng, thời gian còn lại, vị trí, điện áp pin chính, phần trăm pin thiết bị và trạng thái thuê xe.

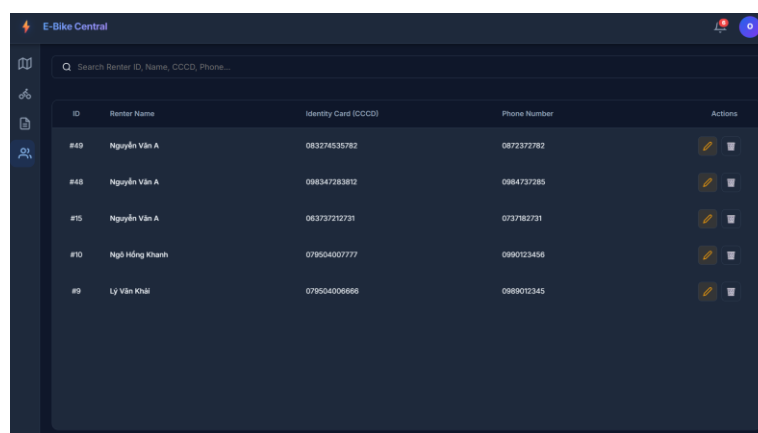
Phía trên bảng dữ liệu là khu vực tìm kiếm và bộ lọc, hỗ trợ lọc theo dòng xe, khoảng thời gian, trạng thái, trạng thái động cơ, hợp đồng, pin xe và pin thiết bị. Nhờ đó, người quản lý có thể nhanh chóng tra cứu phương tiện theo nhiều tiêu chí khác nhau. Bên cạnh đó, giao diện còn cung cấp các thao tác quản lý như thêm xe mới, chỉnh sửa trạng thái xe hoặc xóa xe khỏi danh sách. Màn hình này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tập trung đội xe và theo dõi tình trạng vận hành của từng phương tiện.



Hình 5.2.5: Màn hình quản lý hợp đồng thuê xe của cơ sở kinh doanh.

Màn hình quản lý hợp đồng trong giao diện dành cho chủ cơ sở kinh doanh. Giao diện cho phép người quản lý theo dõi danh sách các hợp đồng thuê xe đã được tạo trên hệ thống, bao gồm mã hợp đồng, thông tin người thuê, phương tiện được thuê, thời gian bắt đầu, thời lượng thuê, thời gian còn lại và trạng thái hợp đồng. Phía trên bảng dữ liệu là khu vực tìm kiếm và bộ lọc, hỗ trợ tra cứu hợp đồng theo mã hợp đồng, người thuê, biển số xe, khoảng thời gian và trạng thái hợp đồng.

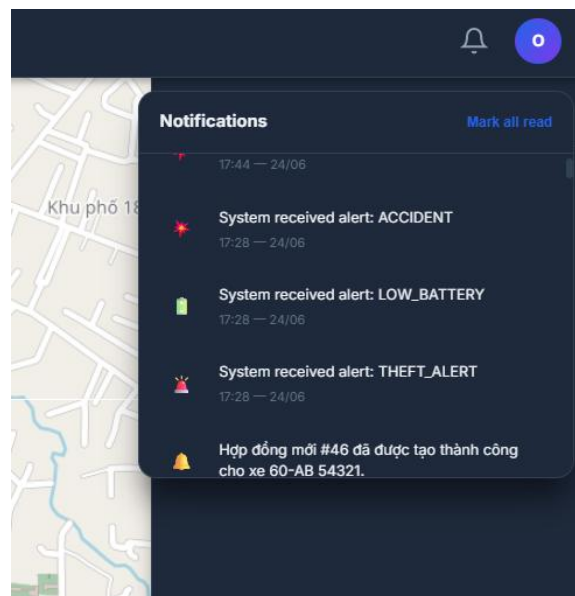
Đối với từng hợp đồng, hệ thống cung cấp các thao tác quản lý như hoàn thành hợp đồng, xem mã/QR đăng nhập ứng dụng cho người thuê và xóa hợp đồng khi cần thiết. Màn hình này giúp chủ cơ sở kiểm soát vòng đời thuê xe, theo dõi thời hạn sử dụng của từng phương tiện và hỗ trợ quá trình vận hành dịch vụ cho thuê xe một cách tập trung.



Hình 5.2.6: Màn hình quản lý danh sách người thuê xe của cơ sở kinh doanh.

Màn hình quản lý thông tin người thuê xe trong giao diện dành cho chủ cơ sở kinh doanh. Giao diện hiển thị danh sách khách thuê đã được lưu trên hệ thống, bao gồm mã định danh, họ tên người thuê, số căn cước công dân và số điện thoại liên hệ. Phía trên bảng dữ liệu là thanh tìm kiếm, cho phép người quản lý tra cứu nhanh người thuê theo mã, tên, CCCD hoặc số điện thoại.

Ở mỗi dòng dữ liệu, hệ thống cung cấp các thao tác chỉnh sửa và xóa thông tin người thuê. Chức năng này giúp chủ cơ sở quản lý tập trung hồ sơ khách hàng, hạn chế nhập trùng dữ liệu và hỗ trợ quá trình tạo hợp đồng thuê xe được nhanh chóng, chính xác hơn.



Hình 5.2.7: Giao diện hiển thị danh sách thông báo và cảnh báo hệ thống.

Khu vực thông báo của giao diện quản trị. Khi người quản lý nhấn vào biểu tượng chuông trên thanh công cụ, hệ thống hiển thị danh sách các thông báo mới nhất, bao gồm cảnh báo va chạm, cảnh báo pin yếu, cảnh báo an ninh xe và thông báo liên quan đến hợp đồng thuê xe. Mỗi thông báo được trình bày kèm biểu tượng nhận diện, nội dung sự kiện và thời gian phát sinh.

Chức năng thông báo giúp chủ cơ sở nhanh chóng nắm bắt các sự kiện quan trọng trong quá trình vận hành đội xe. Đối với các cảnh báo như có va chạm, điện áp thấp hoặc có trộm, giao diện hỗ trợ người quản lý phản ứng kịp thời, kiểm tra

tình trạng phương tiện và xử lý các tình huống bất thường ngay trên hệ thống quản trị.

5.2.1.2. Bố cục giao diện

Bộ cục giao diện quản trị được thiết kế theo hướng trực quan, dễ theo dõi và phù hợp với nhu cầu vận hành của cơ sở cho thuê xe máy điện. Các chức năng chính được phân chia thành từng khu vực rõ ràng, giúp người quản trị nhanh chóng truy cập vào các màn hình cần thiết như dashboard, bản đồ xe, danh sách phương tiện, hợp đồng, người thuê và thông báo cảnh báo.

Giao diện sử dụng bộ cục gồm ba thành phần chính: thanh điều hướng bên trái, thanh thông tin phía trên và vùng nội dung trung tâm. Thanh điều hướng đóng vai trò chuyển đổi giữa các nhóm chức năng. Thanh thông tin phía trên hiển thị tên hệ thống, biểu tượng thông báo và tài khoản đăng nhập. Vùng nội dung trung tâm thay đổi tùy theo chức năng đang được chọn, ví dụ hiển thị bản đồ theo dõi xe, bảng danh sách phương tiện, bảng hợp đồng hoặc danh sách người thuê.

Bảng 5.6: Các khu vực chính trong giao diện quản trị

Khu vực giao diện	Chức năng
Thanh điều hướng	Cho phép chuyển đổi giữa các chức năng chính như Live Map, Vehicles, Contracts, Renters và các mục quản lý khác.
Thanh thông tin phía trên	Hiển thị tên hệ thống, trạng thái tài khoản, biểu tượng thông báo và số lượng cảnh báo chưa đọc.
Dashboard/Live Map	Hiển thị bản đồ theo dõi vị trí xe, danh sách xe đang hoạt động và bảng điều khiển nhanh cho từng xe.
Quản lý xe	Hiển thị danh sách phương tiện, trạng thái xe, điện áp pin, vị trí, tình trạng hợp đồng và các thao tác điều khiển/quản lý.

Quản lý hợp đồng	Cho phép tạo, theo dõi, chỉnh sửa hoặc kết thúc hợp đồng thuê xe.
Quản lý người thuê	Lưu trữ và hiển thị thông tin người thuê như họ tên, số căn cước công dân và số điện thoại.
Quản lý thiết bị phần cứng	Hiển thị danh sách device đã được đăng ký, mã ghép nối và trạng thái thiết bị trước khi gán cho xe.
Khu vực tìm kiếm và bộ lọc	Hỗ trợ tra cứu dữ liệu theo biển số, mã hợp đồng, người thuê, trạng thái xe, model xe hoặc thời gian thuê.
Thông báo	Hiển thị các cảnh báo quan trọng như va chạm, pin yếu, cảnh báo an ninh xe và thông báo hợp đồng.
Khu vực thao tác	Cung cấp các nút chức năng như thêm mới, chỉnh sửa, xóa, khóa/mở khóa xe, đổi chế độ hoặc vô hiệu hóa động cơ.

Ở màn hình dashboard, bản đồ được bố trí làm khu vực hiển thị chính để người quản trị dễ dàng quan sát vị trí của phương tiện. Danh sách xe đang hoạt động được đặt ở cạnh phải, giúp theo dõi nhanh các thông tin quan trọng như biển số, trạng thái online, trạng thái khóa, người thuê, thời gian thuê còn lại và điện áp pin. Khi chọn một xe trên bản đồ, hệ thống hiển thị bảng điều khiển chi tiết để người quản trị có thể xem thông tin xe và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa.

Ở các màn hình dạng bảng như quản lý xe, hợp đồng và người thuê, giao diện được bố trí theo dạng danh sách dữ liệu. Phía trên bảng là thanh tìm kiếm và bộ lọc, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm đúng thông tin cần quản lý. Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một đối tượng cụ thể, chẳng hạn một xe, một hợp đồng hoặc một người thuê. Cuối mỗi dòng là khu vực thao tác, cho phép chỉnh sửa, xóa hoặc xem thông tin chi tiết.

Khi thiết bị gửi dữ liệu telemetry, status hoặc alert lên server, dữ liệu được xử lý và cập nhật lên giao diện quản trị. Nhờ đó, người quản trị có thể theo dõi trạng thái xe gần thời gian thực, bao gồm vị trí, điện áp pin, trạng thái khóa, tình trạng kết nối và các cảnh báo bất thường trong quá trình vận hành.

5.2.1.3. Mô tả cách sử dụng giao diện quản trị

Quy trình sử dụng giao diện quản trị được xây dựng theo trình tự vận hành thực tế của một cơ sở cho thuê xe máy điện. Người quản trị bắt đầu bằng việc đăng nhập vào hệ thống, sau đó thực hiện các thao tác quản lý xe, tạo hợp đồng, theo dõi trạng thái phương tiện và xử lý cảnh báo khi có sự kiện phát sinh.

Trước tiên, người quản trị truy cập vào trang web quản trị và nhập tài khoản đăng nhập. Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển đến màn hình dashboard tổng quan. Tùy theo quyền của tài khoản, giao diện sẽ hiển thị các chức năng phù hợp. Với tài khoản quản trị hệ thống, người dùng có thể quản lý chủ cơ sở và danh sách thiết bị phần cứng. Với tài khoản chủ cơ sở kinh doanh, người dùng chủ yếu thao tác với xe, hợp đồng, người thuê và bản đồ giám sát.

Quy trình sử dụng cơ bản gồm các bước sau:

1. Người quản trị truy cập vào giao diện web và đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.
2. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị dashboard tổng quan, bao gồm bản đồ, danh sách xe đang hoạt động và khu vực thông báo.
3. Người quản trị kiểm tra danh sách thiết bị hoặc thêm xe mới vào hệ thống bằng mã ghép nối đã được đăng ký từ quá trình cấu hình thiết bị.
4. Sau khi xe được thêm thành công, phương tiện sẽ xuất hiện trong danh sách quản lý xe. Người quản trị có thể cập nhật thông tin xe như biển số, dòng xe hoặc các thông tin nhận dạng khác.
5. Khi có khách thuê xe, người quản trị tạo hoặc chọn thông tin người thuê trong màn hình quản lý người thuê.
6. Người quản trị tạo hợp đồng thuê xe bằng cách chọn phương tiện, người thuê, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hợp đồng.

7. Sau khi hợp đồng được tạo, server sinh access token tương ứng với hợp đồng. Token này được dùng để người thuê đăng nhập ứng dụng di động thông qua QR hoặc nhập thủ công.
8. Server gửi thông tin hợp đồng/access token xuống thiết bị để thiết bị nhận biết quyền điều khiển hợp lệ trong thời gian thuê.
9. Trong quá trình xe hoạt động, người quản trị có thể theo dõi vị trí, trạng thái khóa, điện áp pin, trạng thái online và thời gian thuê còn lại trên dashboard hoặc màn hình quản lý xe.
10. Khi cần can thiệp, người quản trị có thể gửi lệnh điều khiển từ xa như khóa xe, mở khóa, đổi chế độ hoặc vô hiệu hóa động cơ tùy theo tình huống vận hành.
11. Nếu thiết bị phát sinh cảnh báo như va chạm, pin yếu hoặc cảnh báo an ninh, hệ thống hiển thị thông báo trên giao diện quản trị để người quản trị kịp thời xử lý.
12. Khi hợp đồng kết thúc, người quản trị có thể cập nhật trạng thái hợp đồng, thu hồi xe và tiếp tục đưa xe vào danh sách sẵn sàng cho lượt thuê tiếp theo.

Nhìn chung, giao diện quản trị được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống, từ quản lý thiết bị, quản lý phương tiện, tạo hợp đồng cho đến giám sát và xử lý cảnh báo. Cách bố trí này giúp người quản trị giảm số thao tác cần thực hiện, dễ dàng theo dõi tình trạng đội xe và phản ứng nhanh khi có sự cố xảy ra.

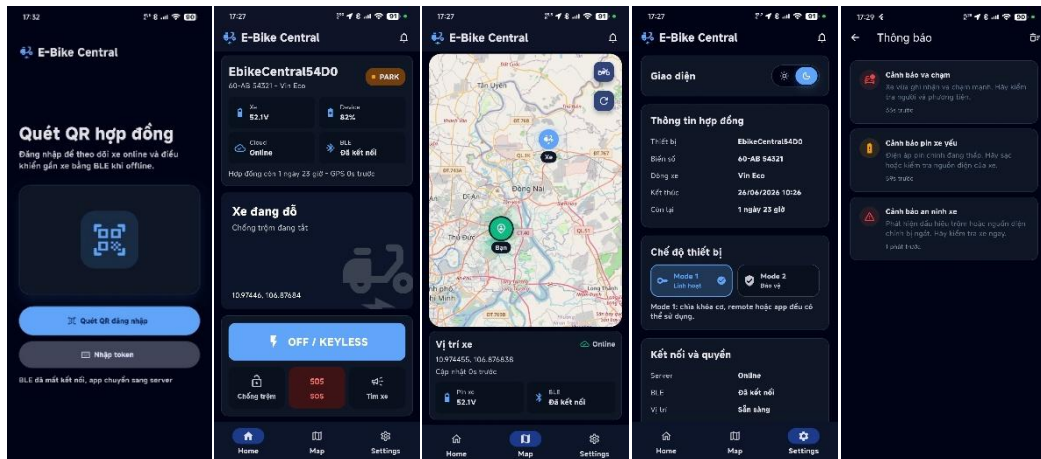
5.2.2. Kết quả thiết kế ứng dụng người dùng

Ứng dụng người dùng được thiết kế cho người thuê hoặc người sử dụng xe. Ứng dụng hỗ trợ đăng nhập bằng QR/access token, xem trạng thái xe, điều khiển xe, tìm xe, bật keyless, gửi SOS và kết nối BLE trực tiếp với thiết bị khi ở gần xe.

5.2.2.1. Hình ảnh kết quả của ứng dụng người dùng

Ứng dụng người dùng được thiết kế nhằm hỗ trợ người thuê xe theo dõi trạng thái phương tiện, định vị xe và thực hiện các thao tác điều khiển cơ bản trong thời

gian hợp đồng còn hiệu lực. Các màn hình chính của ứng dụng bao gồm đăng nhập bằng QR/token, màn hình điều khiển xe, bản đồ định vị, cài đặt hệ thống và danh sách thông báo cảnh báo.



Hình 5.2.8: Các màn hình trên ứng dụng người dùng

Bảng 5.7: Chức năng tương ứng của các màn hình ở hình 5.2.8

Tên màn hình	Mô tả chức năng ngắn gọn
Màn hình đăng nhập ứng dụng người dùng bằng QR hợp đồng	Cho phép người thuê đăng nhập vào ứng dụng bằng cách quét mã QR hợp đồng hoặc nhập access token thủ công. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể theo dõi xe online và điều khiển xe qua BLE khi ở gần thiết bị.
Màn hình chính theo dõi và điều khiển xe của người dùng	Hiển thị thông tin tổng quan của xe như tên thiết bị, biển số, dòng xe, trạng thái xe, điện áp pin chính, pin thiết bị, kết nối Cloud, kết nối BLE và thời gian còn lại của hợp đồng. Màn hình cũng cung cấp các nút điều khiển chính như bật/tắt keyless, chống trộm, SOS và tìm xe.
Màn hình bản đồ định vị xe	Hiển thị vị trí hiện tại của xe và vị trí người dùng trên bản đồ. Người dùng có thể theo dõi tọa độ xe, thời gian cập nhật

trên ứng dụng người dùng	GPS, trạng thái online, điện áp pin xe và trạng thái kết nối BLE.
Màn hình cài đặt và thông tin hợp đồng trên ứng dụng người dùng	Cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng thuê xe như thiết bị, biển số, dòng xe, thời gian kết thúc và thời gian còn lại. Ngoài ra, màn hình cho phép người dùng đổi giao diện sáng/tối, xem chế độ thiết bị, kiểm tra trạng thái kết nối server, BLE, vị trí, thông báo và thực hiện đồng bộ dữ liệu.
Màn hình thông báo cảnh báo trên ứng dụng người dùng	Hiển thị các cảnh báo quan trọng được gửi từ hệ thống như cảnh báo va chạm, cảnh báo pin xe yếu và cảnh báo an ninh xe. Màn hình giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng bất thường của phương tiện để kịp thời kiểm tra và xử lý.

Bố cục giao diện

Bố cục giao diện ứng dụng người dùng được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác và phù hợp với quá trình sử dụng xe trong thực tế. Các chức năng quan trọng như theo dõi trạng thái xe, bật/tắt keyless, tìm xe, gửi SOS và xem bản đồ được đặt ở những vị trí dễ quan sát. Điều này giúp người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng phương tiện và thực hiện thao tác điều khiển mà không cần đi qua quá nhiều màn hình.

Ứng dụng được tổ chức thành các màn hình chính gồm: màn hình đăng nhập, màn hình chính, màn hình bản đồ, màn hình cài đặt và màn hình thông báo. Ở phía dưới giao diện là thanh điều hướng, cho phép người dùng chuyển nhanh giữa các mục Home, Map và Settings. Các cảnh báo quan trọng được truy cập thông qua biểu tượng thông báo ở góc trên của ứng dụng.

Bảng 5.8: Bố cục các khu vực chính trong ứng dụng người dùng

Khu vực	Chức năng
----------------	------------------

Đăng nhập	Cho phép người dùng quét mã QR hợp đồng hoặc nhập access token để đăng nhập vào ứng dụng.
Màn hình chính	Hiển thị thông tin tổng quan của xe và cung cấp các nút điều khiển nhanh như bật/tắt keyless, chống trộm, SOS và tìm xe.
Thông tin xe	Hiển thị tên thiết bị, biển số, dòng xe, điện áp pin chính, pin thiết bị, trạng thái Cloud, trạng thái BLE và thời gian còn lại của hợp đồng.
Trạng thái xe	Thẻ hiện trạng thái hiện tại của xe như đang đỗ, đã cấp điện, trạng thái chống trộm và tọa độ gần nhất.
Khu vực điều khiển	Cung cấp các thao tác điều khiển chính gồm bật/tắt keyless, khóa/mở khóa chống trộm, tìm xe và gửi SOS.
Bản đồ	Hiển thị vị trí hiện tại của xe và vị trí của người dùng trên bản đồ, hỗ trợ theo dõi phương tiện trực quan.
Thông báo	Hiển thị các cảnh báo và sự kiện quan trọng như va chạm, pin yếu, cảnh báo an ninh hoặc kết quả xử lý lệnh.
Cài đặt/trạng thái	Hiển thị thông tin hợp đồng, chế độ thiết bị, trạng thái kết nối server, BLE, quyền vị trí, quyền thông báo và chức năng đồng bộ.
Thanh điều hướng	Cho phép chuyển nhanh giữa các màn hình Home, Map và Settings.

5.2.2.2. Mô tả cách sử dụng ứng dụng người dùng

Quy trình sử dụng ứng dụng người dùng được thiết kế đơn giản, phù hợp với đối tượng là người thuê xe. Người dùng chỉ cần đăng nhập bằng mã hợp đồng được cấp, sau đó có thể theo dõi trạng thái xe, xem vị trí và thực hiện các thao tác điều khiển trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Quy trình sử dụng ứng dụng gồm các bước chính sau:

1. Người dùng mở ứng dụng E-Bike Central trên điện thoại.
2. Ở màn hình đăng nhập, người dùng có thể quét mã QR hợp đồng hoặc nhập access token do chủ cơ sở cung cấp.
3. Sau khi nhận được access token, ứng dụng gửi token này cùng với FCM token của điện thoại lên server để xác thực hợp đồng và đăng ký nhận thông báo.
4. Nếu hợp đồng hợp lệ và còn thời hạn, ứng dụng chuyển sang màn hình chính, hiển thị thông tin xe như tên thiết bị, biển số, dòng xe, trạng thái xe, điện áp pin, pin thiết bị, trạng thái Cloud, trạng thái BLE và thời gian còn lại của hợp đồng.
5. Người dùng có thể theo dõi trạng thái xe trên màn hình Home, xem vị trí xe trên bản đồ hoặc vào phần Settings để kiểm tra thông tin hợp đồng, trạng thái kết nối và quyền của ứng dụng.
6. Khi người dùng ở gần xe, ứng dụng có thể kết nối với thiết bị thông qua BLE. Nếu kết nối BLE thành công, ứng dụng ưu tiên gửi các lệnh điều khiển trực tiếp đến thiết bị để giảm độ trễ và vẫn có thể sử dụng trong trường hợp mạng Internet không ổn định.
7. Nếu BLE không khả dụng hoặc mất kết nối, ứng dụng tự chuyển sang phương thức điều khiển thông qua server. Khi đó, lệnh từ ứng dụng được gửi lên server, sau đó server chuyển tiếp xuống thiết bị qua MQTT.
8. Khi người dùng bật chế độ Keyless, ứng dụng gửi lệnh cấp quyền vận hành xe. Nếu ứng dụng đang sở hữu phiên keyless qua BLE, ứng dụng sẽ gửi heartbeat định kỳ để thiết bị biết điện thoại vẫn còn ở gần xe.
9. Khi server gửi thông báo qua FCM, ứng dụng cập nhật trạng thái xe hoặc hiển thị cảnh báo cho người dùng, chẳng hạn cảnh báo va chạm, cảnh báo pin yếu hoặc cảnh báo an ninh xe.
10. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể sử dụng chức năng SOS. Ứng dụng ưu tiên gửi SOS lên server để hệ thống ghi nhận và thông báo.

Nếu server không khả dụng nhưng BLE vẫn còn kết nối, ứng dụng có thể gửi SOS trực tiếp đến thiết bị qua BLE.

Nếu hợp đồng hết hạn hoặc access token không còn hợp lệ, ứng dụng sẽ không cho phép tiếp tục điều khiển xe và yêu cầu người dùng đăng nhập lại bằng hợp đồng hợp lệ mới. Nhờ cách tổ chức này, ứng dụng vừa hỗ trợ điều khiển từ xa qua server, vừa hỗ trợ điều khiển cục bộ qua BLE khi người dùng ở gần xe.

5.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.3.1. Quá trình thực nghiệm hệ thống

Quá trình thực nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của các khối chức năng chính trong hệ thống SmartKey cho xe máy điện. Nội dung thử nghiệm tập trung vào việc đánh giá sự phối hợp giữa thiết bị gắn trên xe, remote cầm tay, server, giao diện web quản trị và ứng dụng di động của người dùng.

Các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên luồng vận hành thực tế của hệ thống, bao gồm cấu hình thiết bị ban đầu, ghép đôi remote, đăng ký thiết bị lên server, đăng nhập ứng dụng, điều khiển xe, theo dõi telemetry, nhận cảnh báo và kiểm tra chế độ nguồn dự phòng.

Bảng 5.9: Các kịch bản thực nghiệm hệ thống

STT	Kịch bản kiểm thử	Cách thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Ghép đôi device và remote	Sử dụng Pair Tool để đọc ID device, ID remote, tạo khóa ghép đôi và ghi thông tin vào hai thiết bị	Device và remote lưu đúng ID, khóa ghép đôi; remote chỉ điều khiển được device đã pair	Đạt

2	Đăng ký device lên server	Pair Tool hoặc giao diện quản trị gửi thông tin device lên server	Server lưu thông tin device xuất xưởng, bao gồm tên thiết bị và mã ghép nối	Đạt
3	Đăng nhập ứng dụng người dùng	Người dùng quét QR hợp đồng hoặc nhập access token trên ứng dụng	Ứng dụng xác thực hợp đồng thành công và hiển thị thông tin xe	Đạt
4	Điều khiển xe qua BLE	Ứng dụng kết nối BLE với device và gửi lệnh LOCK/UNLOCK/KEYLESS	Device nhận lệnh BLE, xác thực quyền và cập nhật trạng thái tương ứng	Đạt
5	Điều khiển xe qua server	App hoặc web gửi lệnh điều khiển lên server	Server chuyển lệnh xuống device qua MQTT, device xử lý và phản hồi trạng thái	Đạt
6	Điều khiển bằng remote	Nhấn các nút trên remote để gửi lệnh LOCK, UNLOCK, FIND hoặc KEYLESS	Device nhận gói BLE advertising từ remote, xác thực HMAC và thực hiện đúng lệnh	Đạt

7	Chức năng tìm xe	Gửi lệnh FIND từ app hoặc remote	Device kích hoạt còi/buzzer để hỗ trợ tìm xe; trạng thái được phản hồi về hệ thống	Đạt
8	Chức năng keyless	Bật keyless từ app hoặc remote	Device bật ACC, cho phép xe hoạt động và bắt đầu giám sát heartbeat	Đạt
9	Mất heartbeat keyless	Ngắt kết nối BLE, đưa remote/điện thoại ra xa hoặc dừng heartbeat	Device phát hiện mất hiện diện, tắt ACC hoặc khôi phục trạng thái khóa theo logic bảo vệ	Đạt
10	Gửi telemetry	Cho device hoạt động bình thường và kết nối server	Server nhận dữ liệu vị trí, điện áp pin, pin dự phòng, RSSI, trạng thái khóa và ACC	Đạt
11	Cảnh báo rung/va chạm	Tác động rung hoặc va chạm lên thiết bị	Device phát hiện sự kiện, tạo alert và gửi cảnh	Đạt

			báo server/app/web	
12	Mất nguồn chính	Ngắt nguồn chính cấp cho device	Device chuyển sang chế độ pin dự phòng, giảm tải và vào chế độ backup sleep	Đạt
13	Gửi SOS từ ứng dụng	Người dùng nhấn nút SOS trên app	Server ghi nhận sự kiện SOS, đồng thời web/app hiển thị cảnh báo tương ứng	Đạt

Qua các kịch bản thực nghiệm trên, hệ thống được kiểm tra ở nhiều đường điều khiển khác nhau, bao gồm điều khiển cục bộ qua BLE, điều khiển từ xa qua server/MQTT và điều khiển bằng remote BLE advertising. Bên cạnh đó, các chức năng giám sát như telemetry, cảnh báo an ninh, cảnh báo va chạm, cảnh báo nguồn và chế độ pin dự phòng cũng được kiểm tra nhằm đánh giá khả năng vận hành của thiết bị trong các tình huống thực tế.

5.3.2. Đánh giá kết quả

Sau quá trình thiết kế và thử nghiệm, hệ thống đã đạt được các kết quả chính sau:

Thứ nhất, thiết bị gắn trên xe đã thực hiện được vai trò điều khiển trung tâm. Thiết bị có thể nhận lệnh từ app, remote và server; đồng thời có thể gửi trạng thái hoạt động và dữ liệu telemetry về server.

Thứ hai, ứng dụng di động đã hỗ trợ người dùng điều khiển xe theo hai phương thức. Khi ở gần xe, ứng dụng có thể điều khiển trực tiếp qua BLE. Khi BLE không khả dụng, ứng dụng có thể gửi lệnh thông qua server.

Thứ ba, remote cầm tay giúp người dùng thao tác nhanh trong phạm vi gần. Việc sử dụng BLE advertising giúp remote không cần duy trì kết nối liên tục, từ đó phù hợp với yêu cầu tiết kiệm năng lượng.

Thứ tư, server đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý xe, hợp đồng, access token, telemetry, trạng thái và cảnh báo. Server cũng là cầu nối giữa thiết bị, web quản trị và ứng dụng di động.

Thứ năm, hệ thống đã hỗ trợ các tình huống cảnh báo như rung, va chạm, mất nguồn và SOS. Đây là các chức năng quan trọng đối với một hệ thống khóa thông minh và quản lý xe tập trung.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng định vị phụ thuộc vào tín hiệu GNSS tại khu vực thử nghiệm. Kết nối MQTT phụ thuộc vào chất lượng mạng di động. Kết nối BLE có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, vật cản và trạng thái Bluetooth của điện thoại. Ngoài ra, để triển khai thực tế, thiết bị cần tiếp tục được hoàn thiện về vỏ bảo vệ, khả năng chống nước, chống rung và độ bền khi sử dụng lâu dài.

Từ các kết quả trên, có thể nhận xét rằng hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính đặt ra ban đầu. Các thành phần phần cứng, firmware, server, web và ứng dụng di động đã được tích hợp thành một hệ thống thống nhất. Hệ thống có khả năng điều khiển xe, giám sát trạng thái, gửi cảnh báo và hỗ trợ quản lý tập trung. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống trong các phiên bản tiếp theo.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. KẾT LUẬN

Trải qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, nhóm thực hiện đồ án đã xây dựng thành công "Hệ thống giám sát và quản lý tập trung phương tiện thông qua thiết bị khóa xe điện thông minh", chuyển hóa trọn vẹn từ các ý tưởng lý thuyết thành một mô hình sản phẩm phần cứng và phần mềm có khả năng vận hành thực tế.

Về mặt phần cứng, giải pháp phân tách thiết bị thành hai cụm (thiết bị trung tâm trên xe và remote cầm tay) đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong quá trình thực nghiệm. Hệ thống không chỉ giải quyết tốt bài toán quản lý duy trì kết nối xuyên suốt trong điều kiện di chuyển, mà còn đảm bảo các thao tác can thiệp an ninh (khóa động cơ, chống trộm, nhận diện chủ xe) được thực thi với độ tin cậy cao và độ trễ thấp.

Về mặt kiến trúc hệ thống, đồ án đã thành công trong việc xây dựng một nền tảng quản trị phân tán, có khả năng chịu tải tốt và bảo mật sâu. Việc áp dụng các cơ chế phân mảnh dữ liệu đa khách hàng cùng luồng giao tiếp bất đồng bộ đã giúp ứng dụng di động và hệ thống giao diện quản trị hoạt động mượt mà, đồng bộ hóa trạng thái phương tiện theo thời gian thực một cách chính xác.

Nhìn chung, đồ án đã giải quyết trực diện những "điểm nghẽn" của mô hình kinh doanh cho thuê xe điện chia sẻ hiện nay: từ việc chống thất thoát tài sản, tự động hóa quy trình giao/nhận xe, đến việc cung cấp một công cụ quản lý điều hành tập trung cho các chủ doanh nghiệp. Kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu học thuật mà đã tạo ra một bộ khung giải pháp IoT toàn diện, tối ưu về mặt chi phí và hoàn toàn có tiềm năng để tiến tới thương mại hóa.

6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các chức năng cốt lõi của mô hình quản lý tập trung, nhưng để đưa sản phẩm từ mức độ đồ án nghiên cứu trở thành một giải pháp thương mại hoàn chỉnh (Production-ready) triển khai thực tế trên diện rộng, chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục cải thiện và mở rộng các vấn đề sau.

Cải tiến thiết kế phần cứng để thu nhỏ tối đa kích thước hộp chứa, giúp người lắp đặt dễ dàng giấu kín thiết bị vào sâu bên trong thân xe điện. Đồng thời, vỏ hộp sẽ được nâng cấp khả năng chống nước và chống va đập, đảm bảo mạch điện bên trong luôn an toàn và hoạt động bền bỉ dù xe phải đi dưới trời mưa lớn hay qua những đoạn đường xóc nảy.

Phát triển thêm tính năng cập nhật phần mềm từ xa qua mạng di động. Nhờ chức năng này, khi cần sửa lỗi hay thêm tính năng mới cho thiết bị, chủ xe không cần phải tháo vỏ xe ra để cắm dây nạp lại code theo cách thủ công. Việc nâng cấp sẽ được diễn ra hoàn toàn từ xa, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức bảo trì.

Bổ sung chức năng lưu trữ và xem lại lịch sử di chuyển của từng xe ngay trên giao diện trang Web quản lý. Hệ thống sẽ lưu lại tọa độ và vẽ lại chi tiết quãng đường xe đã đi qua trên bản đồ. Điều này giúp chủ xe dễ dàng kiểm tra lại lộ trình của khách thuê, từ đó có căn cứ để xử lý khi phát sinh rủi ro mất mát hoặc tranh chấp.

Thiết lập tính năng giới hạn phạm vi cho thuê xe. Chủ cơ sở kinh doanh có thể khoanh vùng khu vực bản đồ mà khách được phép chạy. Nếu khách lái xe vượt ra khỏi ranh giới quy định, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cảnh báo. Nếu khách vẫn tiếp tục vi phạm, máy chủ có thể tự động can thiệp ngắt điện xe từ xa để ngăn chặn việc mang xe đi quá xa khỏi khu vực quản lý.

Tối ưu hóa lại chương trình phần mềm để thiết bị tiết kiệm pin hơn nữa. Khi xe không chạy hoặc khách cất xe dài ngày, thiết bị sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ và giảm bớt số lần báo vị trí về máy chủ. Giải pháp này vừa giúp bảo vệ

binh ắc-quy của xe không bị cạn kiệt, vừa giúp viên pin dự phòng của thiết bị duy trì được thời gian hoạt động lâu nhất có thể.

PHỤ LỤC A

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

ID	Activity	Description	People	Duration
1	Nghiên cứu và xác định đề tài	Tìm hiểu nhu cầu quản lý, giám sát và điều khiển xe máy điện cho mô hình cho thuê. Xác định bài toán chính gồm khóa thông minh, định vị xe, điều khiển từ xa, cảnh báo an ninh và quản lý hợp đồng thuê xe.	Phúc, Hào	2 weeks
2	Phân tích yêu cầu và thiết kế tổng thể hệ thống	Phân tích các chức năng cần có của hệ thống gồm thiết bị gắn trên xe, remote cầm tay, ứng dụng người dùng, giao diện quản trị, server trung tâm và công cụ ghép đôi thiết bị. Xây dựng kiến trúc tổng thể giữa device, remote, app, web và server.	Phúc, Hào	1 week
3	Lựa chọn linh kiện và giải pháp công nghệ	Lựa chọn vi điều khiển ESP32-S3 cho thiết bị gắn trên xe, ESP32-C3 cho remote, module 4G GNSS EG800K, cảm biến LSM6DS3TR-C, ADS1115, mạch nguồn, MOSFET và các linh kiện phụ trợ. Đồng thời lựa chọn các nền tảng phần mềm như MQTT, PostgreSQL, Firebase Cloud Messaging và Cloudflare Tunnel.	Hào, Phúc	1 week

4	Thiết kế sơ đồ khối hệ thống	Xây dựng sơ đồ khối tổng thể, mô tả quan hệ giữa các phần: thiết bị gắn trên xe, remote, app, web quản trị, server, MQTT broker và cơ sở dữ liệu. Xác định luồng dữ liệu điều khiển, telemetry, cảnh báo và xác thực người dùng.	Phúc, Hào	1 week
5	Thiết kế mạch nguyên lý và PCB	Thiết kế sơ đồ nguyên lý cho thiết bị gắn trên xe, bao gồm khối xử lý trung tâm, khối 4G/GNSS, cảm biến, đo nguồn, điều khiển công suất, khối khóa, còi và nguồn dự phòng. Thiết kế mạch remote cầm tay với vi điều khiển, nút nhấn, LED báo trạng thái và nguồn pin.	Hào	2 weeks
6	Mua sắm linh kiện và chuẩn bị mô hình	Đặt mua các linh kiện đã lựa chọn, chuẩn bị module, board mạch, pin, dây kết nối, vỏ hộp và các thành phần mô phỏng trạng thái xe để phục vụ lắp ráp và thử nghiệm.	Hào, Phúc	1 week
7	Thiết kế firmware cho thiết bị gắn trên xe	Phát triển firmware cho ESP32-S3 để xử lý khóa xe, ACC, cảm biến va chạm/rung, đo nguồn, quản lý nguồn chính và pin dự phòng, giao tiếp EG800K, GNSS, MQTT, BLE,	Hào	4 weeks

		nhận lệnh từ app/server/remote và gửi telemetry/cảnh báo.		
8	Thiết kế firmware cho remote cầm tay	Phát triển firmware cho remote ESP32-C3, xử lý nút LOCK/UNLOCK, lệnh FIND, KEYLESS, heartbeat keyless, trạng thái pin, LED báo sau khi gửi lệnh và chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng.	Hào	2 weeks
9	Thiết kế server và cơ sở dữ liệu	Xây dựng server trung tâm để quản lý device, owner, renter, hợp đồng, access token, telemetry, trạng thái xe và cảnh báo. Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xử lý API cho web/app, kết nối MQTT broker, gửi FCM và hỗ trợ Cloudflare Tunnel để truy cập hệ thống.	Phúc	4 weeks
10	Thiết kế giao diện web quản trị	Phát triển giao diện web dành cho chủ cơ sở và quản trị hệ thống. Các chức năng gồm đăng nhập, quản lý owner/device, bản đồ xe, quản lý xe, hợp đồng, người thuê, thông báo cảnh báo và gửi lệnh điều khiển xe từ xa.	Phúc	4 weeks
11	Thiết kế ứng dụng di động người dùng	Phát triển ứng dụng di động cho người thuê xe, hỗ trợ đăng nhập bằng QR/access token, xem trạng thái xe, bản đồ vị trí, điều khiển	Hào	4 weeks

		khóa/keyless, tìm xe, gửi SOS, nhận cảnh báo qua FCM và điều khiển gần xe bằng BLE.		
12	Thiết kế Pair Tool và quy trình cấu hình thiết bị	Xây dựng quy trình ghép đôi device và remote, ghi ID, khóa ghép đôi, mã đăng ký thiết bị và hỗ trợ đăng ký thiết bị xuất xưởng lên server. Kiểm tra việc device và remote lưu đúng dữ liệu cấu hình.	Hào	1 week
13	Lắp ráp mô hình và kiểm thử từng khối	Lắp ráp thiết bị gắn trên xe, remote và bộ mô phỏng trạng thái xe. Kiểm tra riêng từng khối như nguồn, cảm biến, BLE, MQTT, GNSS, khóa, còi, remote, app, web và server trước khi tích hợp toàn hệ thống.	Phúc, Hào	1 week
14	Tích hợp và thử nghiệm hệ thống hoàn chỉnh	Kết nối toàn bộ device, remote, app, web và server. Kiểm thử các luồng chính như tạo hợp đồng, đăng nhập app, điều khiển qua BLE, điều khiển qua MQTT, nhận ACK/status, gửi telemetry, cảnh báo va chạm, cảnh báo trộm, SOS và mất nguồn chính.	Hào, Phúc	2 weeks
15	Tối ưu hóa và sửa lỗi	Tinh chỉnh firmware, xử lý lỗi logic, cải thiện độ ổn định MQTT/BLE, tối ưu chế độ ngủ, kiểm tra pin dự phòng và remote.	Hào, Phúc	1 week

		Đồng thời cải thiện giao diện app/web, tối ưu trải nghiệm người dùng và chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình thử nghiệm.		
16	Hoàn thiện mô hình sản phẩm	Hoàn thiện phần cứng, đóng gói mô hình, sắp xếp dây kết nối, hoàn thiện bộ mô phỏng trạng thái xe, kiểm tra lại tính ổn định của thiết bị, remote và các giao diện phần mềm trước khi báo cáo.	Hào, Phúc	3 days
17	Thử nghiệm thực tế và đánh giá kết quả	Thử nghiệm hệ thống trong các tình huống vận hành thực tế: điều khiển xe, định vị, cập nhật telemetry, cảnh báo, quản lý hợp đồng, điều khiển qua app/web/remote và hoạt động khi mất nguồn chính. Ghi nhận kết quả để phục vụ đánh giá.	Hào, Phúc	1 week
18	Hoàn thiện báo cáo	Tổng hợp cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống, thiết kế phần cứng, firmware, server, app, web, kết quả thực nghiệm, đánh giá ưu nhược điểm và hướng phát triển của đề tài.	Phúc, Hào	1 week

PHỤ LỤC B

BẢNG CHI TIÊU CHO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Cho 2 bộ thiết bị)

ID	Parts/Components	Amount	Price per Unit	Total
1	PCB mạch SmartKey	2	40,000 VND	80,000 VND
2	ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2	2	145,920 VND	291,840 VND
3	Module 4G GPS Quectel EG800K TDM2404	2	239,000 VND	478,000 VND
4	IC hạ áp LM5164DDAR	2	25,499 VND	50,998 VND
5	Cảm biến LSM6DS3 / GY-LSM6DS3	2	44,736 VND	89,472 VND
6	ADC ADS1115IDGSR	2	40,000 VND	80,000 VND
7	IC sạc TP4056 ESOP-8	2	2,280 VND	4,560 VND
8	IC ổn áp AMS1117-3.3V SOT-223	2	3,990 VND	7,980 VND
9	IC boost MT3608 SOT-23-6	2	3,990 VND	7,980 VND
10	MOSFET P IRF9540NSTRLPBF TO-263	2	15,800 VND	31,600 VND
11	Transistor NPN MMBT5551LT1G SOT-23	6	300 VND	1,800 VND
12	MOSFET N SI2302DS SOT-23	6	570 VND	3,420 VND
13	Diode Schottky SS24 SMA	6	456 VND	2,736 VND

14	Diode chỉnh lưu 1N4007-M7 SMA	2	456 VND	912 VND
15	Cuộn cảm CDRH74 22uH	2	2,850 VND	5,700 VND
16	Ferrite bead CBW201209U121T 0805	2	684 VND	1,368 VND
17	Cuộn cảm CDRH127 47uH	2	4,104 VND	8,208 VND
18	Tụ gốm 0603 100nF 50V	6	217 VND	1,302 VND
19	Tụ gốm 0805 10uF 25V	14	570 VND	7,980 VND
20	Tụ gốm 0603 2.2nF 50V	2	217 VND	434 VND
21	Tụ gốm 0603 3.3nF 50V	2	217 VND	434 VND
22	Tụ gốm 0603 330pF 50V	2	217 VND	434 VND
23	Tụ gốm 1210 47uF 16V	2	3,990 VND	7,980 VND
24	LED xanh 0603	2	217 VND	434 VND
25	LED đỏ 0603	2	217 VND	434 VND
26	Điện trở 0R 0603	4	76 VND	304 VND
27	Điện trở 10K 0603 1%	32	76 VND	2,432 VND
28	Điện trở 1K 0603 1%	16	76 VND	1,216 VND
29	Điện trở 47K 0603 1%	4	76 VND	304 VND
30	Điện trở 20K 0603 1%	2	76 VND	152 VND
31	Điện trở 2.4K 0603 1%	2	64 VND	128 VND
32	Điện trở 91K 0603 1%	2	60 VND	120 VND
33	Điện trở 4.7K 0603 1%	6	43 VND	258 VND
34	Điện trở 1M 0603 1%	2	76 VND	152 VND

35	Điện trở 100K 0603 1%	4	76 VND	304 VND
36	Điện trở 27K 0603 1%	2	76 VND	152 VND
37	Điện trở 10Ω 0805 1%	2	95 VND	190 VND
38	Cảm biến rung SW-18010P	2	1,710 VND	3,420 VND
39	Nút nhấn SMD 3x4mm	6	741 VND	4,446 VND
40	DIP Switch 1P 1.27mm	2	8,000 VND	16,000 VND
41	Header đực 2.54mm dùng 9 chân/mạch	18	35 VND	630 VND
42	Connector PH2.0 2P CN1	2	1,000 VND	2,000 VND
43	Jack nối 2.8mm bấm sẵn dây	2	28,000 VND	56,000 VND
44	Pin Li-Po 3.7V dùng dự phòng	2	90,000 VND	180,000 VND
45	Anten 4G FPC IPX AH3G.204	2	27,600 VND	55,200 VND
46	Anten Wifi, BLE IPEX	2	15,000 VND	30,000 VND
47	Anten GPS active 1575R-A 19x19 IPEX	2	34,200 VND	68,400 VND
48	Buzzer 1325 nối dây	2	5,358 VND	10,716 VND
49	ESP32 C3 Super mini	2	65,000 VND	130,000 VND
50	Box Device, Remote in 3D	2	50,000 VND	100,000 VND
TỔNG CỘNG				1,828,530 VND

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Arm Limited, “What Is Embedded System Design (ESD)?,” Arm Glossary. <https://www.arm.com/glossary/embedded-system-design>.
- [2] Amazon Web Services, “What is IoT (Internet of Things)?,” AWS Cloud Fundamentals. <https://aws.amazon.com/what-is/iot/>.
- [3] Official U.S. Government Information, “Other Global Navigation Satellite Systems (GNSS),” GPS.gov. <https://www.gps.gov/other-global-navigation-satellite-systems-gnss>.
- [4] Bluetooth SIG, “Bluetooth Technology Overview,” Bluetooth.com. <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [5] Analog Devices, “UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,” Analog Dialogue. <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>.
- [6] I2C Info, “I2C Bus Specification,” I2C Bus. <https://i2c.info/i2c-bus-specification>.
- [7] MQTT.org, “MQTT: The Standard for IoT Messaging,” MQTT Official Website. <https://mqtt.org/>.
- [8] HiveMQ GmbH, “MQTT Essentials Part 6: Quality of Service 0, 1 & 2,” HiveMQ Blog. <https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels/>.
- [9] Electronics Tutorials, “MOSFET as a Switch,” Basic Electronics Tutorials. https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_7.html.
- [10] Monolithic Power Systems, “Buck Converters (Step-Down Converter),” MPS Scholar. <https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-dc-converters/buck-converters>.

- [11] Monolithic Power Systems, “Boost Converters (Step-Up Converter),” MPS Scholar. <https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-dc-converters/boost-converters>.
- [12] Amazon Web Services, “What is a Relational Database?,” AWS Database Basics. <https://aws.amazon.com/rds/what-is-a-relational-database/>.
- [13] IBM, “ACID properties of transactions,” IBM Documentation. <https://www.ibm.com/docs/en/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-properties-transactions>.
- [14] Airship, “What Are Push Notifications?,” Airship Resources. <https://www.airship.com/explainer/push-notifications-explained/>.
- [15] Cloudflare, “What is tunneling? | Tunneling in networking,” Cloudflare Learning Center. <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-tunneling/>.
- [16] The PostgreSQL Global Development Group, “About PostgreSQL,” PostgreSQL Official Website. <https://www.postgresql.org/about/>.
- [17] HiveMQ GmbH, “MQTT Client, MQTT Broker, and MQTT Server Connection Establishment Explained – MQTT Essentials: Part 3,” HiveMQ Blog. <https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-3-client-broker-connection-establishment/>.
- [18] Google, “Firebase Cloud Messaging,” Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>.
- [19] Cloudflare, “Cloudflare Tunnel documentation,” Cloudflare Developer Docs. <https://developers.cloudflare.com/tunnel/>.
- [20] Espressif Systems, “ESP-IDF Programming Guide - ESP32-S3,” Espressif Official Docs. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/index.html>.

[21] Amazon Web Services, “FreeRTOS Kernel Developer Docs,” FreeRTOS Official Website. <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/00-Developer-docs>.